

武汉理工大学

(申请工学硕士学位论文)

混合式电力变压器多工作模式控制 策略研究

培养单位：自动化学院

学科专业：电气工程

研究生：宋幸

指导老师：唐爱红

2023 年 5 月

分类号_____

密 级_____公开_____

UDC _____

学校代码_____10497_____

武汉理工大学

学 位 论 文

题 目_____混合式电力变压器多工作模式控制策略研究_____

英 文 Research on Multi-Mode Control Strategy

题 目_____of Hybrid Power Transformer_____

研究生姓名_____宋幸_____

指 导 教 师 姓名_____唐爱红_____ 职称_____教授_____ 学位_____博士_____

单位名称_____自动化学院_____ 邮编_____430070_____

申请学位级别_____工学硕士_____ 学科专业名称_____电气工程_____

论文提交日期_____2023 年 5 月_____ 论文答辩日期_____2023 年 5 月_____

学位授予单位_____武汉理工大学_____ 学位授予日期_____2023 年 6 月_____

答辩委员会主席_____张立炎_____ 评阅人_____盲审_____

_____盲审_____

2023 年 5 月

摘要

近年来,随着“碳达峰·碳中和”目标的提出,新型电力系统的系统结构和运行特性发生了深刻的变化,高比例新能源并网的推进、随机负荷的广泛接入对新型电力系统的综合调控能力提出了挑战。混合式电力变压器,结合了传统电力变压器的价廉、可靠特点以及电压源换流器调节的灵活优势,能够满足新型电力系统的综合调控需求。针对目前关于混合式电力变压器控制策略方面研究的不足之处,本文展开了相关研究。

本文首先对目前国内外柔性交流输电设备的发展历程进行了综述,总结了混合式电力变压器在拓扑结构以及控制策略方面的研究现状,阐述了研究混合式电力变压器不同工作模式下控制策略的必要性。

然后,基于所研究的混合式电力变压器的拓扑结构,本文揭示了混合式电力变压器在电压调节、无功补偿以及潮流调控工作模式下的功能原理和调节特性,建立了混合式电力变压器在同步旋转坐标系下的数学模型。

为系统地设计混合式电力变压器在电力系统稳态下多工作模式的控制策略,本文提出了一种由装置级控制策略和多模式控制策略组成的分层控制策略。结合混合式电力变压器的数学模型,本文设计了装置级控制策略,实现了对不同换流器输出电流以及输出电压的解耦控制和无差控制。推导了混合式电力变压器的母线电压、无功输出以及线路潮流与不同换流器输出量之间的线性关系表达式,并基于PI控制器设计了混合式电力变压器的多工作模式控制策略,从而实现混合式电力变压器的电压调节、无功补偿和潮流调控功能。

面对影响电力系统稳定运行的低频振荡现象,本文基于小信号模型法构建了含混合式电力变压器的单机无穷大系统的线性状态方程,提出了一种控制简单、整定参数较少的混合式电力变压器的阻尼控制策略,阻尼特性分析结果表明,所提出的阻尼控制策略能够改变受控系统的特征值分布,从而改变电力系统在受到扰动后的振荡衰减速度。

最后,基于PSCAD/EMTDC构建了仿真测试系统以验证所提控制策略的正确性与有效性,仿真结果表明,基于所提出的稳态控制策略,混合式电力变压器能够实现对电力系统的电压调节、无功补偿和潮流调控功能;基于所提出的阻尼控制策略,混合式电力变压器能够始终对电力系统提供正阻尼作用,减少电力系统扰动后振荡的持续时间。

关键词:混合式电力变压器;多工作模式;分层控制策略;阻尼控制策略

Abstract

With the goal of "carbon peak, carbon neutralization" being put forward, the structure and operation characteristics of the novel power system have undergone profound changes in recent years. The high proportion of renewable energy grid connection is promoted, the connection of random loads is becoming wider, and both of these have brought great challenges to the comprehensive regulation ability of the novel power system. The hybrid power transformer combines the economic and reliable characteristics of traditional power transformers and the flexible advantages of voltage source converter, which can meet the comprehensive regulation requirements of novel power systems. Aiming at the deficiencies of the current research on the control strategy of hybrid power transformer, this paper has carried out a series of research on this basis.

Firstly, the development process of flexible AC transmission equipment at home and abroad is summarized in this paper, the research status of hybrid power transformer in topology and control strategy are also analyzed, as well as the necessity of investigating the control strategy of hybrid power transformer under different working modes.

Secondly, based on the topology of the hybrid power transformer, this paper derives the basic principle and regulation characteristics of the hybrid power transformer in voltage regulation, reactive power compensation and power flow regulation, and establishes the mathematical model of the hybrid power transformer in the synchronous rotating coordinate system.

In order to systematically design the multi-mode control strategy of hybrid power transformer in the steady state of power system, this paper proposes a hierarchical control strategy composed of device-level control strategy and multi-mode control strategy. Combined with the mathematical model of the hybrid power transformer, this paper designs a device-level control strategy to realize the decoupling control and error-free control of the output current and output voltage of different converters, and derives the linear relationship between the bus voltage, reactive power output, line power flow and the output of different converters of the hybrid power transformer after that. Based on the PI controller, the multi-mode

control strategy of the hybrid power transformer is designed to realize the voltage regulation, reactive power compensation and power flow regulation of the hybrid power transformer.

Furthermore, for the low frequency oscillation phenomenon that affects the stable operation of the power system, the linear state equation of the single machine infinite bus system with hybrid power transformer based on the small signal model method is derived in this paper, a damping control strategy of hybrid power transformer with simple control and less setting parameters is then proposed. The subsequent damping characteristic analysis results show that the proposed damping control strategy can adjust the eigenvalue distribution of the controlled system, thereby changing the oscillation attenuation speed of the power system after disturbance.

Finally, based on PSCAD / EMTDC, a simulation test system is constructed to verify the correctness and effectiveness of the above control strategies. The simulation results show that based on the proposed steady-state control strategy, the hybrid power transformer can realize better control of the voltage regulation, reactive power compensation and power flow regulation of the power system. Based on the proposed damping control strategy, the hybrid power transformer can always provide positive damping to the power system and reduce the duration of oscillation after power system disturbance.

Key words: hybrid power transformer; multiple working mode; hierarchical control strategy; damping control strategy

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 柔性交流输电设备的发展历程.....	2
1.2.2 混合式电力变压器拓扑结构的研究现状	4
1.2.3 混合式电力变压器控制策略的研究现状	5
1.3 本文的主要工作.....	7
第 2 章 混合式电力变压器的数学模型研究	9
2.1 混合式电力变压器的拓扑结构	9
2.2 混合式电力变压器的工作原理	12
2.3 混合式电力变压器的数学模型	16
2.3.1 取能换流器数学模型.....	16
2.3.2 调控换流器数学模型.....	18
2.3.3 混合式电力变压器数学模型.....	19
2.4 本章小结.....	20
第 3 章 混合式电力变压器的稳态控制策略研究	22
3.1 混合式电力变压器装置级控制策略	22
3.1.1 取能换流器控制策略.....	22
3.1.2 调控换流器控制策略.....	25
3.2 混合式电力变压器多模式控制策略	27
3.2.1 电压调节控制策略.....	27
3.2.2 无功补偿控制策略.....	34
3.2.3 潮流调控控制策略.....	37
3.3 本章小结.....	40
第 4 章 混合式电力变压器的阻尼控制策略研究	41
4.1 混合式电力变压器的 Phillips-Heffron 模型	41
4.2 混合式电力变压器的阻尼控制策略	47
4.2.1 基于固定附加阻尼的阻尼控制策略.....	47
4.2.2 混合式电力变压器的阻尼特性分析.....	50
4.3 固定附加阻尼的改进控制策略	52
4.4 本章小结.....	55
第 5 章 混合式电力变压器控制策略的仿真及分析	56
5.1 稳态控制模式仿真分析.....	56
5.1.1 电压调节模式仿真分析.....	57

5.1.2 无功补偿模式仿真分析.....	62
5.1.3 潮流调控模式仿真分析.....	64
5.2 阻尼控制模式仿真分析.....	68
5.3 本章小结.....	75
第 6 章 总结与展望	76
6.1 总结.....	76
6.2 展望.....	77
参考文献.....	78

第 1 章 绪论

1.1 选题背景与意义

电力变压器（Power Transformer, PT）作为电力系统中最重要电气设备之一，是电压变换和电能传输的中心枢纽，具有稳定负荷中心电压、调节负载电流和联络不同电压等级电网的作用，其安全稳定的运行直接关系到电力系统的安全与稳定^[1-3]。但是随着新型电力系统的发展，电能替代正在逐步推广，新能源机组的大规模接入以及常规火电机组的逐步退出使得电网运行特性发生了深刻变化，电力变压器等设备正面临新的挑战^[4]。

电压调节方面，在电源侧，随着新能源电源比例的逐渐增高，常规同步发电机组正在逐渐被取代，导致了电力系统中灵活性调节电源的不足，降低了电力系统的自主调压能力^[5]。在负荷侧，随着以电动汽车以及分布式新能源为代表的新型“负荷”通过电力电子变流器不断大规模接入配电网，负荷逐步新电气化，这也使得具有自主调频功能的传统异步电动机负荷比例降低，降低了配电网的稳定性能^[6-7]。同时，新电气化的负荷不再是单向负荷，会随机地、不确定地向电网输送电力，导致接入点电压波动频繁，其随机性的并网潮流将进一步使配电网电压的控制难度加大。

无功支撑方面，在送端电网，大规模的新能源通过交直流输电线路进行远距离传输，在电网故障下，高压直流输电的换流站会因动态无功支撑能力不足从而导致暂态过电压水平较高，暂态过电压问题将会严重影响新能源并网、直流输电能力和送端电网的安全稳定运行^[8-9]。在受端电网，新能源和直流代替常规机组，导致主网电压支撑空心化，系统动态电压支撑能力明显下降，在负荷发生大变化时，大比例受电区域存在电压失稳的风险^[10]。

潮流调控方面，随着大规模新能源和柔性负荷不断接入电网，电力系统源荷波动性、随机性和不确定性加剧，潮流时空不均衡性越发凸显，导致区域线路潮流在时间和空间上分布极度不均^[11]。同时受制于网架等因素，电力系统仍存在通道潮流堵塞和分布不均的现象，严重制约了电网的供电能力和运行的可靠性，迫切需提升电网对潮流的灵活控制能力，保障电力系统安全稳定运行^[12]。

面对新型电力系统在运行特性上的变化，传统电力变压器采用机械分接头分档调压，其调节速度、平滑度以及连续性较差，尽管具有经济性好、可靠性

及效率较高等优点，但是依靠机械调压使得其功能过于单一，不能满足新型电力系统的调控要求。电力电子变压器（Power Electronic Transformer, PET），虽然能够满足新型电力系统调压的快速、连续需求，但价格昂贵，同时由于目前 PET 复杂的控制策略和拓扑结构以及功率开关器件发展水平的局限性，导致 PET 的推广受到了阻碍^[1,13]。

混合式电力变压器（Hybrid Power Transformer, HPT），采用在电磁电力变压器中加入电压源换流器的方法，一方面由价格低廉的电力变压器负责大部分功率的可靠变换，另一方面由只占电力变压器约 10%容量的电压源换流器负责快速、平滑、连续地调节电压，不仅可以发挥传统电力变压器价廉、可靠的特点，还能充分利用电压源换流器调节灵活的优点，从而能够对电力系统进行快速、连续的调压，同时通过适当的控制策略能够实现潮流调控、动态无功补偿等多种功能，起到与传统意义上电力电子变压器同样的调节功效^[14-15]。因此开展混合式电力变压器在不同工作模式下控制策略的研究，对提升新型电力系统在电压调节、无功支撑和潮流调控等方面的灵活调控能力具有十分重要的意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 柔性交流输电设备的发展历程

上世纪八十年代中期，美国电力研究院提出了柔性交流输电系统（Flexible Alternate Current Transmission System, FACTS）的概念，并由 IEEE 在上世纪末规范了其标准定义^[16]：（1）FACTS：装设 FACTS 装置以提高可控性和传输容量的交流输电系统；（2）FACTS 装置：采用了电力电子技术或者其他技术的设备，能对交流系统的某些参数进行控制。

FACTS 装置作为 FACTS 的核心，其关键是大功率高速的电力电子技术，与传统机械式控制方法相比，FACTS 装置拥有更连续灵活的控制功能、更频繁的操作能力、更快的响应速度^[17]。下面将介绍 FACTS 装置中较为典型的装置。

静止同步补偿器（STATCOM）属于并联型的 FACTS 装置，其主电路中采用三相桥式电压源换流器，在直流侧将电容作为储能元件，通过改变换流器的调制电压，可以独立地向并网点注入无功电流，具有良好的无功补偿功能，可以起到动态电压支撑和电压跌落抑制的效果，具有提高系统功率因数、消除三相不平衡、有效抑制谐波等多种功能^[18-19]。工程案例方面，世界上首个

STATCOM 工程,采用的是晶闸管全桥逆变器,于 1980 年在日本投运,装置容量为 $\pm 20\text{MVar}$;美国在 1994 年研制了一套容量为 $\pm 100\text{MVar}$ 的 STATCOM 装置,是首个采用 GTO 开关的 STATCOM 工程;我国首例 STATCOM 工程示范,于 1994 年进入研制阶段,1999 年在河南正式投运,装置容量为 $\pm 20\text{Mvar}$ ^[20-21]。

静止同步串联补偿器(Static Synchronous Series Compensator, SSSC)属于串联型的 FACTS 装置,主电路同样采用三相桥式电压源换流器,通过串联变压器接入电网。SSSC 可以产生与线路电流正交的可控补偿电压,向电力系统注入或吸收无功功率,从而等效地改变线路的阻抗分布,具有线路潮流调控及电力系统暂态稳定的控制能力^[22-23]。工程案例方面,世界上首套静止同步串联补偿器工程于 2018 年在天津石各庄的 220kV 线路上顺利投运^[24]。

统一潮流控制器(Unified Power Flow Controller, UPFC)属于串并联型的 FACTS 装置,其可以看作将 STATCOM 和 SSSC 两种装置的直流侧通过公共直流电容耦合连结在一起,交流侧则分别通过并联变压器和串联变压器连结在电力系统中,每个换流器均能够独立地向电力系统注入或吸收无功功率,并且允许并联侧换流器和串联侧换流器与电力系统交换的有功功率通过公共直流电容双向流动^[25-26]。UPFC 对多个电力系统的参数均有控制能力,可以单独或者同时对电力系统的电压、阻抗、相角、有功功率以及无功功率进行调节,具有调节线路潮流、抑制系统振荡、提高电力系统稳定性和改善功率传输极限的功能,是交流输电系统中较为理想的 FACTS 装置^[27]。工程案例方面,世界上第一台 UPFC 装置,电压等级为 138kV,使得线路输送能力提高 100MW 的同时减少损耗约 24MW^[28]。在国内,南京西环网 UPFC 工程、苏南 UPFC 工程、上海 UPFC 工程相继建成投运^[29-32]。

分布式潮流控制器(Distributed Power Flow Controller, DPFC)是基于集中式 FACTS 装置演变而来的分布式 FACTS 设备,采用高功率密度的低压电力电子器件组成的新型柔性调控装置,其特点为在电网中可分布式安装并且可以分批分期建设,相比于集中式 FACTS 装置具有更佳的灵活性与经济性^[33-36]。工程案例方面,浙江省电力公司在 2020 年先后投运了 2 项 DPFC 示范工程,该示范项目对国内分布式柔性调控技术发展具有里程碑意义,其中,杭州地区的示范工程通过使用额定容量为 23MVA 的 DPFC 提高了该地区电网约 147MW 的输电能力,湖州地区安装的示范工程中 DPFC 的额定容量达到了 51.8MVA,提升电网输电能力 100MW 以上^[37]。

上述的 FACTS 装置仅从“点”或“线”的角度对电力系统的个别参数进行

控制以调整电力系统的运行状态，同时并不承担电力系统的功率传输和电压变换的功能，为此其相对于变压器而言属于电力系统额外的投资，因此在上述背景下，既能承担功率传输和电压等级变换又能控制电力系统某些参数的柔性交流输电设备开始被关注。

PET 是一种新型电力变压器，引进电力电子变换技术，可实时控制一、二次侧的电压幅值和相位，实现电压、电流和功率的灵活调节^[38-39]。最早的 PET 雏形出现在美国通用电气公司申请的一项高频链接的功率变换器专利中^[40-41]，并且自首次提出至今已经经历了高频高压化、全电力电子化、智能化和多端口路由化多个阶段，形成了较为成熟的体系结构^[42-46]：使用高频变压器以减少变压器体积；使用全控型功率器件以提高功率控制能力；使用多类型功率模块拓扑和模块连接方式以扩展适用范围；多端口拓扑特性的演变，增强了电能变换、功率传输和分布式能源组网的多样化和灵活性。

但是，PET 采取了换流器级联的拓扑结构，同时其传输的全部功率均需要各级换流器来承担，处于高压侧的换流器需要承受较高的电压等级，导致了 PET 的结构非常复杂、对功率开关器件的耐压耐流要求较高、需要采用高频变压器进行电气隔离，因此 PET 的电压等级和容量提升难度大，大容量电力电子变压器的研发和推广应用存在较大的限制^[1]。

针对上述情况，有部分研究人员认为只须采用电力电子换流器对一部分功率进行变换便足以满足系统特定场景下的调控需求，为此提出了混合式电力变压器的概念。与采用全电力电子器件的 PET 相比，混合式电力变压器的调控能力要受限于所配置的换流器容量的额定值，该容量额定值通常仅为电力变压器额定容量的 10%~20%，这导致其调控能力要弱于 PET，但是足以满足电网的各种控制目标^[47-48]。此外，混合式电力变压器能同时发挥传统工频电力变压器高可靠性以及电力电子装置高可控性的优点，同时混合式电力变压器具备交直流多端口，能够发挥能量路由器的作用。

1.2.2 混合式电力变压器拓扑结构的研究现状

混合式电力变压器的概念最早在 21 世纪初由美国德克萨斯 A&M 大学的 E.C.Aeloiza 教授所提出^[1]，在当时被命名为下一代配电变压器（Next Generation Distribution Transformer, NGDT），在该 NGDT 的拓扑结构中，电力变压器的副边相比于普通变压器增加了 1 个绕组，并在该绕组中配置了 AC/AC 换流器，

使得 NGDT 能够通过 AC/AC 换流器输出补偿电压来抑制负载电压的跌落或骤升,同时能够减少负载电压的谐波^[49]。基于 E.C.Aeloiza 教授及其团队的工作,已有部分国内外的研究团队开始对混合式电力变压器进行研究。

目前国外关于混合式电力变压器的研究以及硬件研制仍处于实验室样机阶段。文献[50]提出了一种新的混合式电力变压器的拓扑结构,在该拓扑结构中通过使用矩阵变换器来替代 AC/AC 换流器,并详细介绍了该拓扑结构下混合式电力变压器的控制方法。文献[48]通过在混合式电力变压器中采用 AC/DC/AC 换流器,得到了一种全新拓扑结构的混合式电力变压器,并分析了该拓扑结构下的混合式电力变压器在电压补偿和功率因数校正方面的性能,同时展示了混合式电力变压器的实验样机。文献[51-52]对比了混合式电力变压器的不同类型和功能,并设计制造了混合式电力变压器的试验样机,对比分析了不同拓扑结构下混合式电力变压器的损耗、体积、造价等。

在国内,主要是部分高等院校、电力公司及电科院等研究团队对混合式电力变压器开展进一步的研究^[53-54],其主要工作集中在混合式电力变压器拓扑结构的优化研究上,通过改善并设计混合式电力变压器的不同拓扑结构,以实现混合式电力变压器在电压调节、电能治理以及多源接入等更多的功能。文献[55]从节约成本的角度提出了一种采用原副边并联结构的混合式电力变压器的拓扑结构,从而能够完全旁路变压器以节约运行成本。文献[56]提出了一种适用于低压配电网的混合式电力变压器的拓扑结构,在该拓扑结构中,为提升电压等级在换流器中采用了级联结构。

针对国内外各团队对混合式电力变压器拓扑结构的研究,文献[1]介绍了一种具有多功能的混合式电力变压器的拓扑结构,该拓扑由一个六桥臂换流器和一个三相桥式换流器组成,其中六桥臂换流器通过磁耦合串联连结在变压器所在的线路上,三相桥式换流器则通过磁耦合并联在连结在变压器所在的节点上。基于该拓扑,混合式电力变压器具备电压调节、无功补偿和潮流调控的能力,能充分适应新型电力系统的调控需求,因此本文将在此拓扑结构的基础上对混合式电力变压器在不同工作模式下的控制策略进行研究。

1.2.3 混合式电力变压器控制策略的研究现状

针对混合式电力变压器控制策略的研究目前已经有了相当多的成果,大量的文献已经将各种经典算法和先进算法应用到了混合式电力变压器的控制策略

中。目前比较常见的控制策略包括：PID 控制、无差拍控制、滞环比较控制、空间矢量控制等。

PID 控制的原理为根据受控量的参考值与实际值的偏差量进行控制量的输出，达到对受控量的快速、无差控制，PID 控制系统的实现较为容易且稳态精度高、稳定性好，同时鲁棒性和适应性均较强，目前在工业控制应用中非常广泛，但面对时变非线性系统时控制效果较差^[57]。

在无差拍控制中，基于状态方程，下一周期的控制量可以由当前周期中的状态信息计算得到，使受控量能实时跟踪指令值，无差拍控制能够快速进入稳态并消除稳态误差，但存在鲁棒性较差、超调量较大、对硬件计算能力要求较高等缺点^[58]。

滞环比较控制具有响应速度快、容易实现等优点，主要缺点是开关频率不固定、控制精度与开关损耗不能兼容^[59]。

空间矢量控制通过坐标变换将三相系统的交流量变换为 dq0 坐标系下的直流量以实现解耦控制，其优点是具有良好的暂、稳态性能，缺点是对硬件系统的计算力有一定的要求^[60]。

文献[61]针对混合式电力变压器提出了一种无功动态优化算法，通过在预测控制中加入一种鲁棒模型来优化预测模型的不确定性对无功调节的影响，但优化控制算法较为复杂。

文献[62]建立了混合式电力变压器的松弛二端口网络模型，并计算了该二端口网络模型的传输参数矩阵，同时提出了相应的控制策略，该控制策略虽然在电压调节时较灵活，但是功能单一，且在系统频率发生波动时控制效果较差。

文献[63]在混合式电力变压器的控制策略中加入了准比例谐振控制器，仿真结果表明该控制策略在稳态时控制效果较好，但结构较为复杂。

文献[64]提出了一种基于模糊控制的混合式电力变压器的控制策略用于直流电压的稳定，仿真结果表明该控制策略在功率发生改变、三相不平衡和充电过程等故障情况中得到了预期的控制效果。

文献[65]通过在混合式电力变压器中设计 H_∞ 闭环控制器，提出了基于 H_∞ 优化的混合式电力变压器的闭环控制模型，通过负载直接参与调控得到了较好的动静态特性。

文献[66]基于朱利判据和双线性变换，同时引入了实际采样中的延时环节，在离散域中建立了混合式电力变压器的数字控制系统，结合离散域控制系统比例、积分参数的约束，分析并验证了混合式电力变压器数字控制系统中采样周

期对稳定性的影响。

综上所述,虽然目前已有部分文献对混合式电力变压器的控制策略进行了研究,但其主要对混合式电力变压器在单一工作模式下的控制策略和换流器的控制策略展开分析,没有系统地研究混合式电力变压器在多工作模式下的控制策略。同时,目前对混合式电力变压器的阻尼控制策略研究较少,但考虑到本文所研究的混合式电力变压器的拓扑结构中含有电压源换流器,因此混合式电力变压器的阻尼特性与其他采用电压源换流器的柔性交流装置相类似。文献[17]针对 DPFC 设计了相应的阻尼控制策略,结果表明所设计的 DPFC 的阻尼控制策略能有效地抑制电力系统中的次同步振荡现象。文献[67-68]提出了 SSSC 配合固定电容器的补偿方案,并提出了 SSSC 的阻尼控制策略,通过测试验证了 SSSC 能够减少电力系统的负阻尼。文献[69]提出了一种基于改进惯量阻尼特性的虚拟同步发电机控制策略用于解决功率与动态特性不能兼顾的问题,仿真结果表明改进的控制策略控制效果较好。

1.3 本文的主要工作

本文基于混合式电力变压器一种特定的拓扑结构,拟研究工作在不同模式下时混合式电力变压器的控制策略,为此,本文研究的主要内容包括混合式电力变压器的工作原理、数学模型、稳态控制策略、阻尼控制策略以及仿真建模研究,具体工作内容如下:

(1) 第 1 章首先将介绍本文的选题背景与意义,然后对国内外混合式电力变压器的发展历程作简要的阐述,并对混合式电力变压器的控制策略的研究现状进行总结分析。

(2) 第 2 章首先将介绍所研究的混合式电力变压器的拓扑结构;然后对混合式电力变压器的电气回路进行简化,并根据该简化模型分析混合式电力变压器在电压调节、无功补偿以及潮流调控三个方面的工作原理,得到混合式电力变压器的电压调节特性、无功补偿特性和潮流调控特性;最后推导并建立混合式电力变压器中取能换流器、调控换流器和电力变压器的数学模型,继而建立混合式电力变压器的数学模型。

(3) 第 3 章将研究混合式电力变压器工作在电压调节、无功补偿以及潮流调控下的稳态控制策略,为此提出一种由装置级控制策略和多模式控制策略组成的分层控制策略;然后根据取能换流器和调控换流器在同步旋转坐标系下的

数学模型，基于前馈 dq 解耦控制法设计取能换流器和调控换流器的装置级控制策略，使其能够实现对输出电流和输出电压指令值的快速响应和无差控制；最后详细推导取能换流器和调控换流器的输出电流和输出电压和混合式电力变压器的母线电压、无功输出以及线路潮流之间的关系表达式，并设计能够正确输出装置级控制策略中输出电流和输出电压指令值的多模式控制策略，以实现混合式电力变压器的电压调节、无功补偿以及潮流调控功能。

（4）第 4 章将研究混合式电力变压器的阻尼控制策略，首先将推导含混合式电力变压器和同步发电机的单机无穷大系统的状态方程；然后根据所推导的状态方程，研究并分析混合式电力变压器对同步发电机转子转速的影响，并提出一种基于固定附加阻尼控制的混合式电力变压器的阻尼控制策略，同时分析该阻尼控制策略下混合式电力变压器对系统阻尼的影响；最后针对所提出的固定附加阻尼控制的缺陷，提出了一种改进策略。

（5）第 5 章将围绕前述的理论开展了一系列建模仿真工作。首先基于 PSCAD/EMTDC 分别建立用于混合式电力变压器稳态控制策略和阻尼控制策略的仿真测试系统，然后对所提出的稳态控制策略和阻尼控制策略进行仿真验证和结果分析。

第2章 混合式电力变压器的数学模型研究

本章将简要介绍混合式电力变压器的拓扑结构，并根据混合式电力变压器的结构组成分析其基本工作原理，同时研究混合式电力变压器的电压调节特性与调节范围，最后基于其拓扑结构，推导得到混合式电力变压器的数学模型，为后续的混合式电力变压器的控制策略研究提供理论支撑。

2.1 混合式电力变压器的拓扑结构

鉴于常规电磁电力变压器与电力电子变压器的各自缺陷与优势，本文所研究的混合式电力变压器则吸收了电力电子变换和常规电磁变换的优点，将电力电子换流器与电磁变压器相结合，只对其一小部分功率采用电力电子变换技术进行调控，另一部分功率通过电磁变压器传输，以较小容量的换流器来实现变压器输出电气量快速、连续、精确和灵活的调节，其调控能力能够满足不同场景下的电力系统的诸多调控需求。

由混合式电力变压器中的电磁电力变压器与电力电子换流器的结合方式不同，可以将混合式电力变压器分为原边、副边以及原副边的拓扑结构，具体结构如图 2-1 所示。

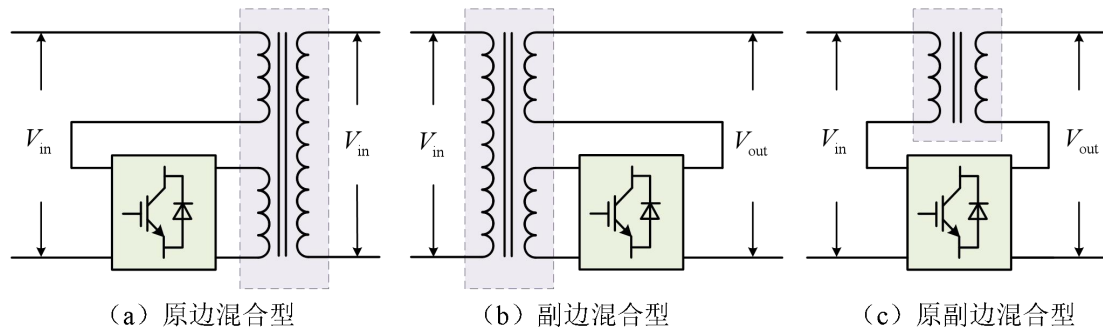


图 2-1 混合式电力变压器中换流器的结合方式

对于原边及副边结合方式的混合式电力变压器而言，二者之间并没有本质上的区别，都仅在电磁电力变压器某一边的绕组上加入了电力电子换流器，通过换流器的控制对其原边或者副边侧的电压进行调节，从而实现电压的灵活控制；对于原副边结合方式的混合式电力变压器而言，其换流器则以串并联的结合方式连接在电磁电力变压器的原、副边，此时混合式电力变压器中的换流器可以兼顾功率传输和电压调节两种功能。

混合式电力变压器中电力电子换流器与电磁电力变压器的连接方式有磁耦合和直接耦合两种形式,具体的连接方式如图 2-2 所示。在磁耦合的连接方式中,电力电子换流器可以连接在多绕组电磁电力变压器的附加绕组上,或者通过额外的磁耦合变压器将换流器的输出端口连接到电磁电力变压器的电气回路中;在直接耦合的连接方式中,换流器直接与某一侧的绕组通过并联或者串联的方式连接,不需要额外的磁耦合绕组或变压器,但对换流器电压等级与电磁电力变压器相匹配的考虑而言要比磁耦合的连接方式要更加复杂。

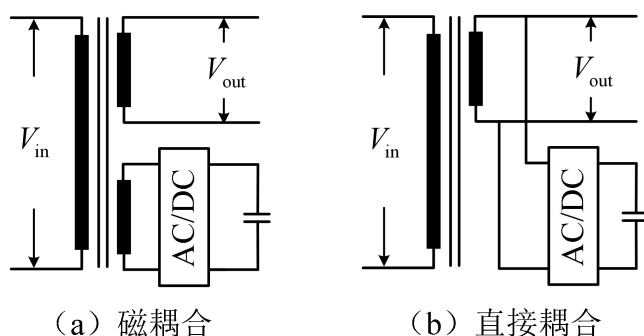


图 2-2 混合式电力变压器中换流器的连接方式

根据混合式电力变压器应用场合的不同,其电压等级和功率大小也将有所不同,因此对于混合式电力变压器中换流器拓扑结构的选择可以根据应用场合以及不同的功能需求进行改变和定制。混合式电力变压器中的电力电子换流器可以选取 AC / DC 换流器、AC / AC 换流器、AC / DC / AC 背靠背换流器等,在高电压场合时,可以选择级联或者模块化的换流器结构,而当涉及大电流场合时,基于目前电力电子器件的发展水平,可以通过多组换流器单元并联的方式来提升功率以及输出电流的传输容量。一些常见的电力电子换流器的拓扑结构如图 2-3 所示。

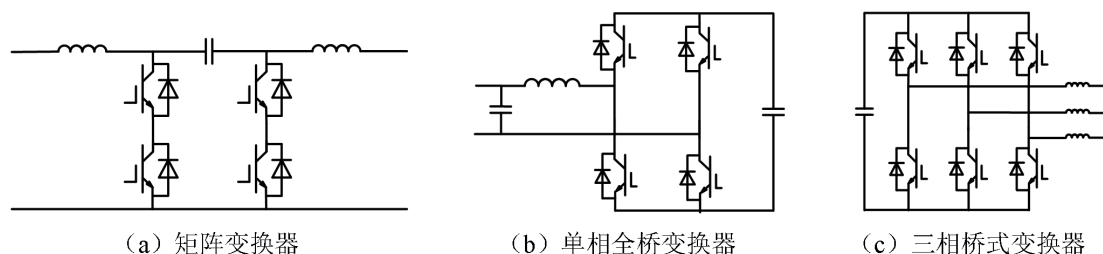


图 2-3 常见的电力电子换流器的拓扑结构

本文所研究的混合式电力变压器的拓扑结构如图 2-4 所示,其可以分为三个

组成部分，分别是电磁电力变压器、取能换流器以及调控换流器。电磁电力变压器是混合式电力变压器的主体部分，主要结构为一个多绕组的工频变压器，主要作用为承担大部分功率的传输以及变换一次侧绕组母线和二次侧绕组母线的电压等级；取能换流器以磁耦合的连接形式并联连接在电磁电力变压器的取能绕组上，其结构为一个 AC/DC 的三相桥式电压源换流器，主要作用为维持公共直流电容电压的稳定、独立地向系统进行无功功率补偿；调控换流器通过耦合变压器串联连接在电磁变压器的一次侧绕组上，其结构为三个独立的 AC/DC 单相全桥换流器，主要作用为按照混合式电力变压器的控制目标调整输出电压，是混合式电力变压器的主要调控设备；取能换流器与调控换流器通过耦合的公共直流电容连接和交换有功功率。

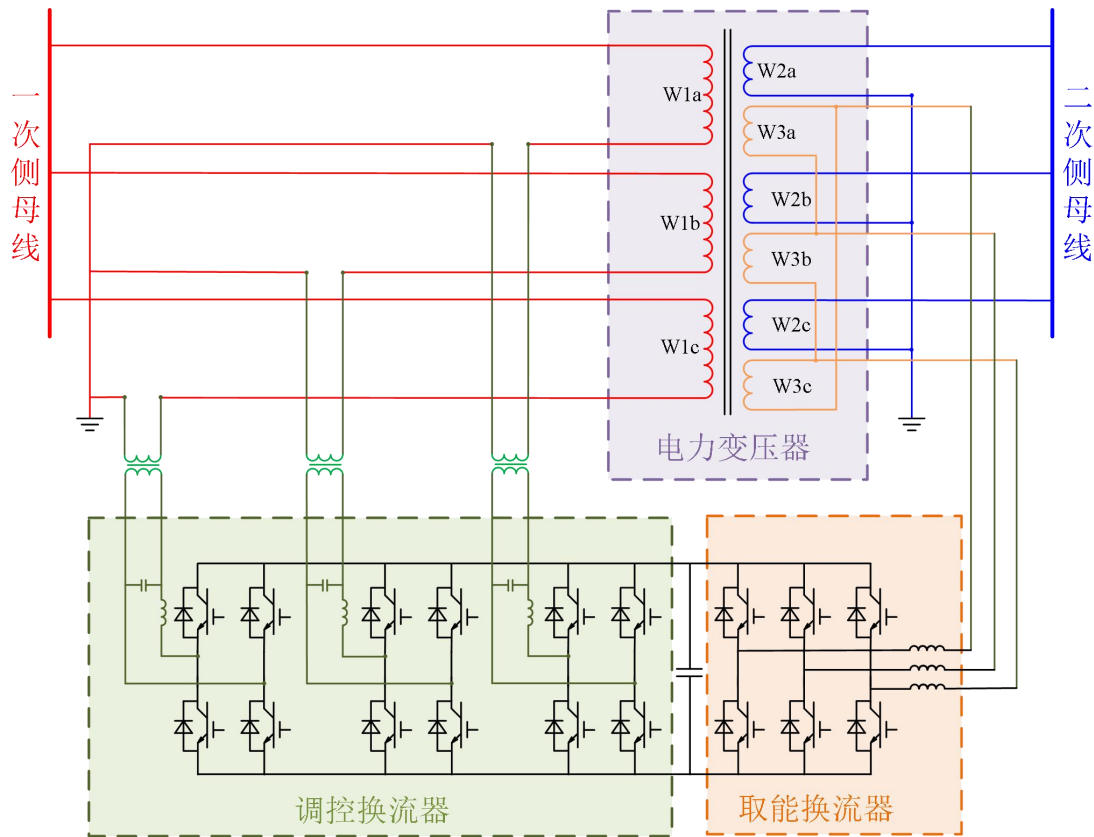


图 2-4 混合式电力变压器的拓扑结构图

基于图 2-4 所示的拓扑结构，混合式电力变压器在所具有的常规的电压调节、无功补偿功能之外，还具备潮流调控、谐波治理以及三相不对称补偿等功能。在潮流调控方面，混合式电力变压器中的取能换流器与调控换流器共同构成了 AC/DC/AC 形式的背靠背换流器结构，其与统一潮流控制器的结构类似，因此混合式电力变压器也能具有与统一潮流控制器相似的潮流调控功能；在谐波治理

方面，混合式电力变压器中的取能换流器并联连接于电力系统，可以逆变出谐波电流补偿线路中的谐波电流；在治理三相不对称方面，混合式电力变压器中的调控换流器具有串入线路各相的独立的换流器，可以独立地逆变出补偿电压从而对三相不对称现象进行治理。

2.2 混合式电力变压器的工作原理

在分析混合式电力变压器的工作原理时，可以忽略换流器内部的电力电子开关的具体情况，同时在不计损耗时，则可将换流器等效为理想受控电压源或者电流源，进而简化分析过程。根据 2.1 节的介绍可以知道，调控换流器的主要作用为逆变补偿电压，因此可以将其等效为一个理想受控电压源；取能换流器的主要作用为稳定直流侧电压，其控制目标通常为注入变压器取能绕组的电流，因此可以等效为一个理想受控电流源。为了进一步简化混合式电力变压器的等效电路，将混合式电力变压器中的电磁变压器视为理想变压器，基于图 2-4 的拓扑结构，简化后的单相等效电路如图 2-5 所示。

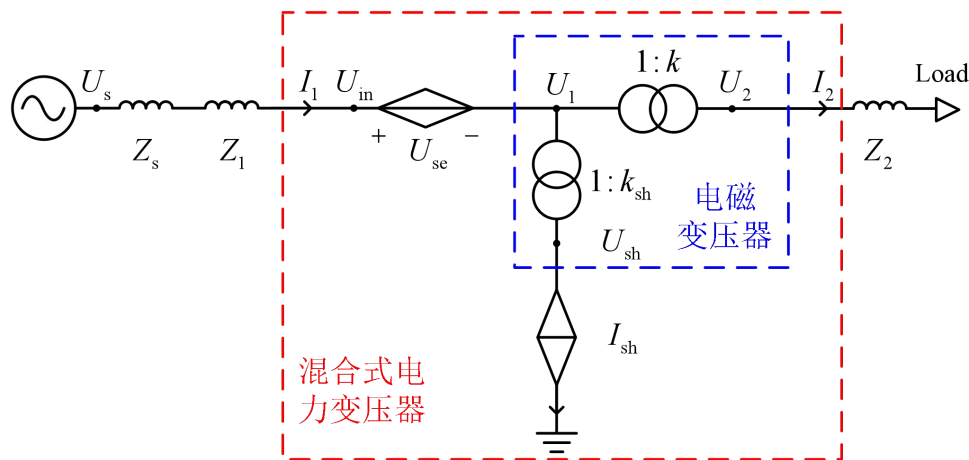


图 2-5 混合式电力变压器的简化电路图

图 2-5 中， U_{in} 表示混合式电力变压器实际一次侧母线上的电压， U_1 表示混合式电力变压器中电磁变压器一次侧绕组上的电压， U_2 表示电磁变压器二次侧绕组上的电压， U_{sh} 表示电磁变压器取能绕组侧的电压， k 代表电磁变压器一、二次侧绕组间的电压变比， k_{sh} 代表电磁变压器一次侧绕组和取能绕组间的电压变比， I_1 表示电磁变压器一次侧绕组上流过的电流， I_2 表示电磁变压器二次侧绕组上流过的电流， U_{se} 表示调控换流器的输出电压， I_{sh} 表示取能换流器的输出电流， Z_1 、 Z_2 代表线路阻抗， U_s 、 Z_s 分别表示系统电源电压和系统阻抗，后文

中使用 $\dot{X}$ 代表某一变量 X 的相量值。

首先, 对于电磁变压器部分的各电气量, 根据电磁感应定律和磁链守恒定律有以下关系:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \frac{\dot{U}_2}{k} = \frac{\dot{U}_{sh}}{k_{sh}} \\ \dot{I}_1 = k\dot{I}_2 + k_{sh}\dot{I}_{sh} \end{cases} \quad (2-1)$$

为便于分析混合式电力变压器中各电气量的关系, 以相量 $\dot{U}_1$ 为参考相量, 设置 $\dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ$, $\dot{I}_1 = I_1 \angle \theta_1$, 那么就有 $\dot{U}_2 = U_2 \angle 0^\circ$, $\dot{U}_{sh} = U_{sh} \angle 0^\circ$, 然后调控换流器输出电压 $\dot{U}_{se}$ 以及取能换流器输出电流 $\dot{I}_{sh}$ 分别可以表示为 $U_{se} \angle \theta_{se}$ 和 $I_{sh} \angle \theta_{sh}$, 于是混合式电力变压器中各电气量的相量关系可以由图 2-6 所示。

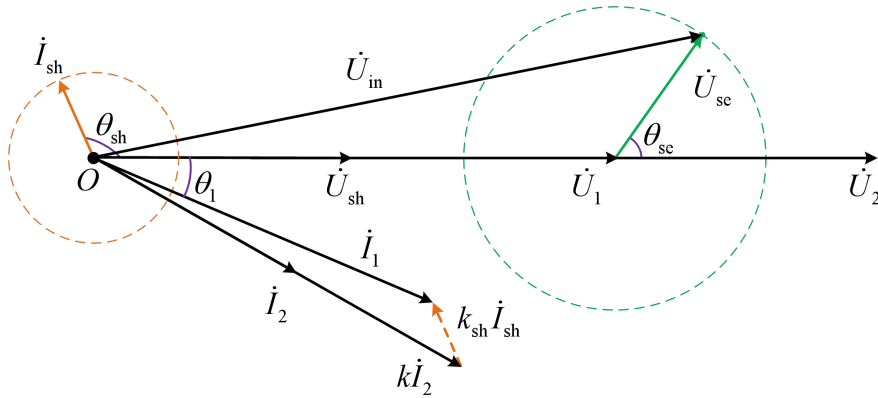


图 2-6 混合式电力变压器相量图

混合式电力变压器在不配置储能装置时, 其无法与电力系统长期交换有功功率, 因此混合式电力变压器需要平衡调控换流器与取能换流器的有功功率, 由图 2-6 可以得到调控换流器从电力系统吸收的有功功率为:

$$P_{se} = U_{se} I_1 \cos(\theta_{se} - \theta_1) \quad (2-2)$$

取能换流器从电力系统吸收的有功功率为:

$$P_{sh} = U_{sh} I_{sh} \cos(\theta_{sh}) \quad (2-3)$$

在混合式电力变压器运行时, 调控换流器的输出电压与取能换流器的输出电流需要满足约束条件, 有:

$$U_{se} I_1 \cos(\theta_{se} - \theta_1) + U_{sh} I_{sh} \cos(\theta_{sh}) = 0 \quad (2-4)$$

公式 (2-4) 为混合式电力变压器稳定运行的基本条件, 在此基础上, 混合式电力变压器可以改变调控换流器与取能换流器的输出从而实现电压调节、无功补偿与潮流调控的目的, 下面将简单地介绍实现上述功能的基本工作原理。

(1) 电压调节工作原理

分析图 2-6 可以知道，由于调控换流器输出电压 $\dot{U}_{se}$ 的存在，使得混合式电力变压器实际一次侧的电压 $\dot{U}_{in}$ 相对于电磁电力变压器的一次侧的电压 $\dot{U}_1$ 幅值相角均产生了变化，这就表明了混合式电力变压器可以通过改变调控换流器输出电压 $\dot{U}_{se}$ 即可以改变混合式电力变压器的变比，从而达到调节电压的目的。

混合式电力变压器实际的一、二次侧电压之比可以定义为：

$$k_r = \left| \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_{in}} \right| \quad (2-5)$$

根据图 2-6 所示，混合式电力变压器一次侧实际母线电压 $\dot{U}_{in}$ 可以表示为：

$$\dot{U}_{in} = (U_1 + U_{se} \cos \theta_{se}) + j U_{se} \sin \theta_{se} \quad (2-6)$$

将公式 (2-1) 和公式 (2-6) 代入到公式 (2-5) 中，即可以进一步得到混合式电力变压器实际变比 k_r 的表达式为：

$$k_r = k \sqrt{\frac{U_1^2}{U_1^2 + U_{se}^2 + 2U_1 U_{se} \cos \theta_{se}}} \quad (2-7)$$

设定 m 为调控换流器输出电压的幅值 U_{se} 与电压 $\dot{U}_1$ 的幅值之比，那么有：

$$U_{se} = m U_1 \quad (2-8)$$

将公式 (2-8) 代入到公式 (2-7) 中，公式 (2-7) 可以改写为：

$$\frac{k_r}{k} = \frac{1}{\sqrt{1 + m^2 + 2m \cos \theta_{se}}} \quad (2-9)$$

由公式 (2-9) 可知，基于混合式电力变压器中电磁变压器一次侧电压 $\dot{U}_1$ 的幅值大小，可以改变调控换流器输出电压的幅值 U_{se} 和相角 θ_{se} ，就能够改变混合式电力变压器的变比。根据公式 (2-9) 可以得到调控换流器输出电压 $\dot{U}_{se}$ 对混合式电力变压器电压变比特性的影响，特性曲线如图 2-7 所示。

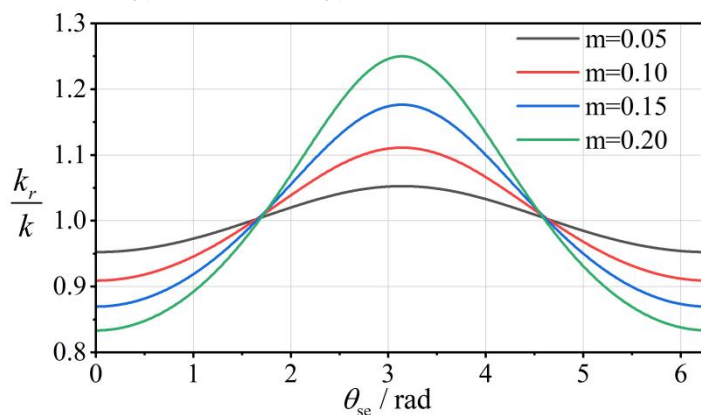


图 2-7 混合式电力变压器电压变比特性曲线

由图 2-7 可知, 改变调控换流器输出电压的幅值与相角均能改变混合式电力变压器的实际变比, 另外调控换流器输出电压的幅值决定了混合式电力变压器变比的上下限, 若要使混合式电力变压器的变比可调幅度变大, 则需要配置能输出更大输出电压的调控换流器。

(2) 无功补偿工作原理

基于电压源换流器的结构, 混合式电力变压器的调控换流器与取能换流器具备独立的无功补偿能力, 可以向电力系统注入需要的无功功率。由图 2-6 可以得到混合式电力变压器向系统注入的无功功率表达式为:

$$Q_{inj} = -U_{se} I_1 \sin(\theta_{se} - \theta_1) + U_{sh} I_{sh} \sin(\theta_{sh}) \quad (2-10)$$

公式 (2-10) 表明了混合式电力变压器具备一定的无功补偿能力, 但混合式电力变压器的这种无功补偿能力会受到公式 (2-4) 的约束, 混合式电力变压器在进行电压调节时会降低自身额外的无功补偿能力。混合式电力变压器在不进行电压调节时可以输出最大的无功补偿容量为:

$$Q_{inj}^{max} = U_{se} I_1 + U_{sh} I_{sh} \quad (2-11)$$

设定 n 为取能换流器输出电流的幅值 I_{sh} 的 k_{sh} 倍与电流 I_1 的幅值之比, 那么有表达式:

$$k_{sh} I_{sh} = n I_1 \quad (2-12)$$

将公式 (2-12) 与公式 (2-8) 代入公式 (2-11) 可以得到:

$$Q_{inj}^{max} = (m + n) U_1 I_1 \quad (2-13)$$

由公式 (2-13) 可以知道混合式电力变压器的无功补偿能力取决于调控换流器与取能换流器输出电压或输出电流的幅值, 因此为获得更大的无功补偿能力, 需要配置能输出更高电压的调控换流器与能输出更大电流的取能换流器。

(3) 潮流调控工作原理

混合式电力变压器可以改变调控换流器的输出电压从而改变线路上的有功功率和无功功率, 下面将从等效阻抗的角度简单分析混合式电力变压器潮流调控的工作原理。定义 Z_{se} 为混合式电力变压器调控换流器输出的等效阻抗, 则调控换流器的输出电压可以表示为:

$$\dot{U}_{se} = Z_{se} \dot{I}_1 \quad (2-14)$$

由图 2-5 可以得到电流 $\dot{I}_1$ 的表达式为:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_1 - \dot{U}_{se}}{Z_s + Z_1} \quad (2-15)$$

联立公式 (2-14) 与公式 (2-15) 可以求解得到电流 $\dot{I}_1$ 的表达式为:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_1}{Z_s + Z_1 + Z_{se}} \quad (2-16)$$

定义 Z_{eq} 为整个线路的等效阻抗, $\Delta \dot{U}$ 为线路两端的电压相量差, 于是有:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = U_1 \\ \Delta \dot{U} = \Delta U \angle \delta_U = \dot{U}_s - \dot{U}_1 \\ Z_{eq} = |Z_{eq}| \angle \delta_{eq} = Z_s + Z_1 + Z_{se} \end{cases} \quad (2-17)$$

于是线路上的有功功率 P_L 与无功功率 Q_L 可以表示为:

$$\begin{cases} P_L = \frac{U_1 \Delta U}{|Z_{eq}|} \cos(\delta_{eq} - \delta_U) \\ Q_L = \frac{U_1 \Delta U}{|Z_{eq}|} \sin(\delta_{eq} - \delta_U) \end{cases} \quad (2-18)$$

由公式 (2-18) 可以知道改变线路等效阻抗的幅值 $|Z_{eq}|$ 与相角 δ_{eq} 的大小就可以改变线路上的有功功率与无功功率, 而 $|Z_{eq}|$ 与 δ_{eq} 的大小则可以通过改变混合式电力变压器的输出等效阻抗 Z_{se} 而改变, 线路等效阻抗 Z_{eq} 与混合式电力变压器的输出等效阻抗 Z_{se} 的关系可以由图 2-8 表示。

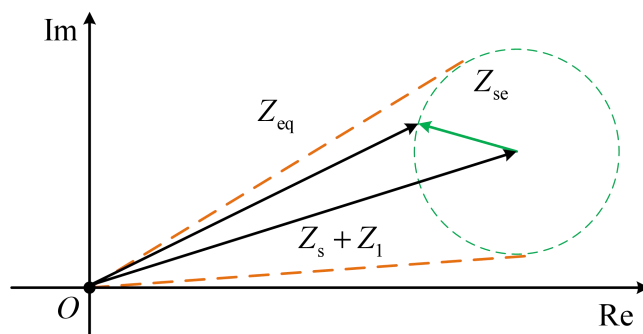


图 2-8 混合式电力变压器的输出等效阻抗与线路等效阻抗的相量图

图 2-8 展示了混合式电力变压器改变线路等效阻抗的能力, 通过改变调控换流器的输出等效阻抗, 从而改变线路等效阻抗, 进而在一定范围内对线路有功功率和无功功率进行调控。

2.3 混合式电力变压器的数学模型

2.3.1 取能换流器数学模型

本文研究的混合式电力变压器中取能换流器的结构为三相桥式电压源换流

器,其等效电路结构如图 2-9 所示。图中 C_{dc} 为取能换流器直流侧的直流电容, L_{sh} 为取能换流器交流侧的滤波电感, R_{sh} 为取能换流器交流侧的等效耗能电阻, U_{dc} 表示取能换流器直流侧直流电容的两端电压, U_{rsh} 表示取能换流器中三相逆变器输出的调制电压, U_{rsha} 、 U_{rshb} 、 U_{rshc} 分别表示取能换流器调制电压 U_{rsh} 的 A、B、C 相分量, U_{sha} 、 U_{shb} 、 U_{shc} 分别表示电磁电力变压器取能绕组侧电压 U_{sh} 的 A、B、C 相分量, I_{sha} 、 I_{shb} 、 I_{shc} 分别表示取能换流器的输出电流 I_{sh} 的 A、B、C 相分量。

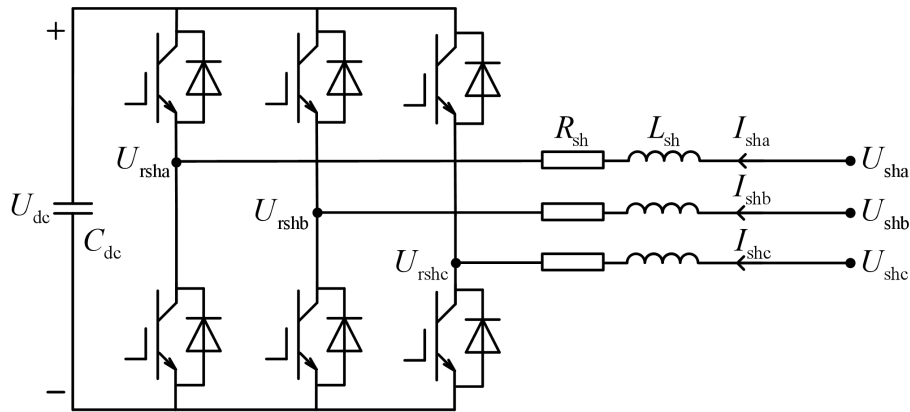


图 2-9 取能换流器等效电路结构图

由图 2-9 可以得到取能换流器在 ABC 三相静止坐标系下的回路方程为:

$$\begin{bmatrix} U_{rsha} \\ U_{rshb} \\ U_{rshc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{sha} \\ U_{shb} \\ U_{shc} \end{bmatrix} - L_{sh} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_{sha} \\ I_{shb} \\ I_{shc} \end{bmatrix} - R_{sh} \begin{bmatrix} I_{sha} \\ I_{shb} \\ I_{shc} \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

公式 (2-19) 中的各变量为交流量, 不便于对其进行控制, 因此可以利用 Park 变换将各交流变量转换为同步旋转坐标系下的直流量, 从而能方便地对取能换流器的输出电流进行控制。在进行坐标变换时, 选取取能换流器所连接的电磁电力变压器取能绕组侧电压 U_{sh} 为参考相量, 通过锁相环得到其相角 α , 于是 Park 变换的表达式如下所示:

$$P_1 = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \cos \left(\alpha - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\alpha + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sin \alpha & \sin \left(\alpha - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\alpha + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

在公式 (2-19) 的等式两边同时左乘公式 (2-20) 所示的 park 变换矩阵, 可

以得到取能换流器在 $dq0$ 同步旋转坐标系下的回路方程为：

$$\begin{bmatrix} U_{rshd} \\ U_{rshq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{shd} \\ U_{shq} \end{bmatrix} - L_{sh} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_{shd} \\ I_{shq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -R_{sh} & \omega L_{sh} \\ -\omega L_{sh} & -R_{sh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{shd} \\ I_{shq} \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

公式 (2-21) 中 ω 为工频角频率，下标 d 、 q 代表各变量在 $dq0$ 同步旋转坐标系下的 d 轴分量和 q 轴分量，下文同。

2.3.2 调控换流器数学模型

混合式电力变压器中的调控换流器的结构为三个独立的单相全桥电压源换流器，其基本等效电路结构如图 2-10 所示。图中 C_{dc} 为调控换流器直流侧的直流电容，同时也是调控换流器与取能换流器的公共直流电容， R_f 为调控换流器的等效耗能电阻， L_f 为调控换流器的交流滤波电感， C_f 为调控换流器的交流滤波电容， U_{dc} 表示调控换流器直流侧直流电容的两端电压，同时也是取能换流器直流侧直流电容的两端电压， U_{rse} 表示调控换流器中单相逆变器逆变的调制电压， I_L 表示流过调控换流器滤波电感的电流。 U_{se} 即为 2.2 节中定义的调控换流器的输出电压， I_1 即为 2.2 节中定义的混合式电力变压器一次侧绕组上流过的电流。

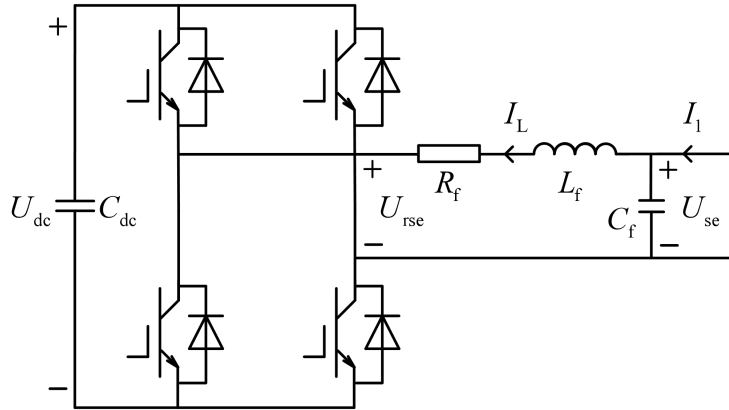


图 2-10 调控换流器等效电路结构图

由图 2-10 可以得到调控换流器在 abc 三相静止坐标系下的回路方程为：

$$\begin{cases} U_{rse} = U_{se} - L_f \frac{dI_L}{dt} - R_f I_L \\ I_L = I_1 - C_f \frac{dU_{se}}{dt} \end{cases} \quad (2-22)$$

为将公式 (2-22) 中的各交流变量转换为同步旋转坐标系下的直流量，需要构造滞后原变量 90° 的新变量以实现单相 Park 变换，这些滞后原变量 90° 的新变量同样满足公式 (2-22) 的数学关系，于是有：

$$\begin{bmatrix} U_{rse} \\ U'_{rse} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{se} \\ U'_{se} \end{bmatrix} - L_f \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_L \\ I'_L \end{bmatrix} - R_f \begin{bmatrix} I_L \\ I'_L \end{bmatrix} \quad (2-23)$$

$$\begin{bmatrix} I_L \\ I'_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I'_1 \end{bmatrix} - C_f \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} U_{se} \\ U'_{se} \end{bmatrix} \quad (2-24)$$

公式 (2-23) 和公式 (2-24) 中变量 X' 代表相位滞后原变量 X 相位 90° 的新变量。

在进行坐标变换时, 选取流入调控换流器的线路电流 I_1 为参考相量, 通过锁相环得到其相角 β , 于是单相 Park 变换的表达式如下所示:

$$P_2 = \begin{bmatrix} \sin \beta & -\cos \beta \\ \cos \beta & \sin \beta \end{bmatrix} \quad (2-25)$$

在公式 (2-23) 和公式 (2-24) 的等式两边同时左乘公式 (2-25) 所示的 park 变换矩阵, 可以得到调控换流器在 dq0 同步旋转坐标系下的回路方程为:

$$\begin{bmatrix} U_{rsed} \\ U_{rseq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{sed} \\ U_{seq} \end{bmatrix} - L_f \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_{Ld} \\ I_{Lq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -R_f & \omega L_f \\ -\omega L_f & -R_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{Ld} \\ I_{Lq} \end{bmatrix} \quad (2-26)$$

$$\begin{bmatrix} I_{Ld} \\ I_{Lq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{1d} \\ I_{1q} \end{bmatrix} - C_f \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} U_{sed} \\ U_{seq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \omega C_f \\ -\omega C_f & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{sed} \\ U_{seq} \end{bmatrix} \quad (2-27)$$

2.3.3 混合式电力变压器数学模型

三相三绕组变压器的动态过程相对于取能换流器与调控换流器的动态过程而言较为缓慢, 因此对于三相三绕组电力变压器的数学模型可以采用图 2-11 所示的简化稳态模型。

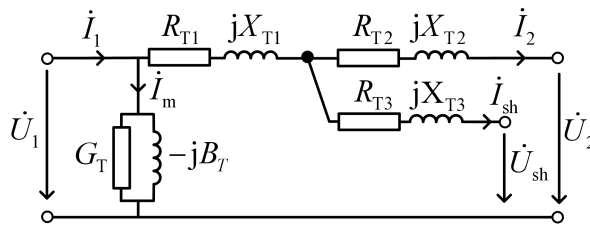


图 2-11 三相三绕组变压器等值电路

图 2-11 中所有变量均需折算为标么值, $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{U}_{sh}$ 分别为 2.2 节定义的一次绕组、二次绕组、取能绕组侧电压的相量值, $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 、 $\dot{I}_{sh}$ 分别为 2.2 节定义的一次绕组、二次绕组、取能绕组上流过的电流的相量值, $\dot{I}_m$ 为励磁支路电流的相量值, R_{T1} 、 R_{T2} 、 R_{T3} 分别为一次绕组、二次绕组、取能绕组的支路电阻, X_{T1} 、 X_{T2} 、 X_{T3} 分别为一次绕组、二次绕组、取能绕组的支路漏抗, G_T 、 B_T 分

别为励磁支路的电导和电纳。

由图 2-11 可以得到三相三绕组电力变压器的数学模型为：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 - (R_{T1} + jX_{T1})(\dot{I}_1 - \dot{I}_m) = \dot{U}_2 + (R_{T2} + jX_{T2})\dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 - (R_{T1} + jX_{T1})(\dot{I}_1 - \dot{I}_m) = \dot{U}_{sh} + (R_{T3} + jX_{T3})\dot{I}_{sh} \\ \dot{I}_m = \dot{U}_1(G_T - jB_T) \\ \dot{I}_m = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_{sh} \end{cases} \quad (2-28)$$

通常情况下，励磁支路中的励磁电流很小，可以忽略不计；各支路的支路电阻也远远小于支路漏抗，同样可以忽略不计，因此三相三绕组电力变压器的数学模型可以进一步简化为：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 - jX_{T1}\dot{I}_1 = \dot{U}_2 + jX_{T2}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 - jX_{T1}\dot{I}_1 = \dot{U}_{sh} + jX_{T3}\dot{I}_{sh} \\ \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_{sh} = 0 \end{cases} \quad (2-29)$$

在公式（2-29）的基础上，结合图 2.3.1 节中取能换流器的数学模型与 2.3.2 节中调控换流器的数学模型，即可以得到混合式电力变压器的数学模型为：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 - jX_{T1}\dot{I}_1 = \dot{U}_2 + jX_{T2}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 - jX_{T1}\dot{I}_1 = \dot{U}_{sh} + jX_{T3}\dot{I}_{sh} \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_{sh} \\ \dot{U}_{in} = \dot{U}_1 + \dot{U}_{se} \end{cases} \quad (2-30)$$

公式（2-30）中需要满足的约束方程为：

$$\begin{cases} \dot{I}_{sh} = (I_{shd} + jI_{shq}) \frac{\dot{U}_{sh}}{|\dot{U}_{sh}|} \\ \dot{U}_{se} = (U_{sed} + jU_{seq}) \frac{\dot{I}_1}{|\dot{I}_1|} \\ \text{Re}(\dot{U}_{se} \tilde{\dot{I}}_1) + \text{Re}(\dot{U}_{sh} \tilde{\dot{I}}_{sh}) = 0 \end{cases} \quad (2-31)$$

公式（2-31）中 $\tilde{\dot{I}}_1$ 、 $\tilde{\dot{I}}_{sh}$ 是 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_{sh}$ 的共轭复数。

公式(2-30)与公式(2-31)中所有变量均需要折算到标么值，同时公式(2-30)与公式（2-31）为混合式电力变压器的数学模型。

2.4 本章小结

本章介绍了混合式电力变压器的拓扑结构，其由电磁电力变压器、取能换

流器和调控换流器组成，其中电磁电力变压器主要承担功率传输，取能换流器维持直流电容电压稳定，调控换流器输出调控补偿电压；根据混合式电力变压器的组成结构，分析了混合式电力变压器电压调控、无功补偿以及潮流调控的工作原理并得到了相应的调控特性；同时推导了混合式电力变压器中取能换流器与调控换流器在同步旋转坐标系下的数学模型，在三相三绕组电力变压器的简化数学模型上建立了混合式电力变压器的数学模型，为后续混合式电力变压器的控制策略的设计奠定了基础。

第3章 混合式电力变压器的稳态控制策略研究

本章将基于第2章所叙述的混合式电力变压器的工作原理与数学模型设计混合式电力变压器的稳态控制策略，以实现混合式电力变压器在电压调节、无功补偿和潮流调控方面的相应功能。

混合式电力变压器的稳态控制策略将采用一种分层控制策略，其包括处于下层的装置级控制策略和处于上层的多模式控制策略，分层控制策略的具体结构如图3-1所示，其中装置级控制策略的目的为控制混合式电力变压器中调控换流器的输出电压和取能换流器的输出电流；多模式控制策略的目的是根据电力系统的电压调节、无功补偿和潮流调控等调控要求，输出相应的调控换流器的输出电压指令值和取能换流器的输出电流指令值。

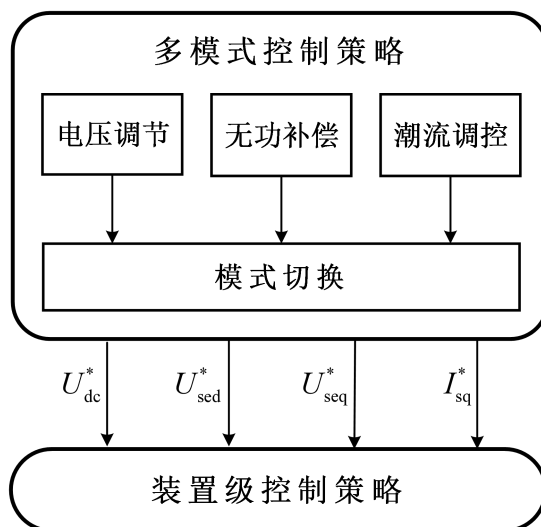


图 3-1 混合式电力变压器稳态控制策略结构图

3.1 混合式电力变压器装置级控制策略

3.1.1 取能换流器控制策略

混合式电力变压器的装置级控制策略可以分为调控换流器的控制策略和取能换流器的控制策略，取能换流器的控制策略为通过控制其输出电流从而维持直流电容电压稳定和输出一定的无功功率。基于图2-9和公式(2-21)所标注的电气量，可以得到取能换流器从电网吸收的有功功率 P_{sh} 和无功功率 Q_{sh} 在同步旋转坐标系下的表达式为：

$$\begin{cases} P_{sh} = \frac{3}{2}(U_{shd}I_{shd} + U_{shq}I_{shq}) \\ Q_{sh} = \frac{3}{2}(U_{shq}I_{shd} - U_{shd}I_{shq}) \end{cases} \quad (3-1)$$

以电网电压矢量为参考相量时，一般有 $E_q = 0$ ，因此公式 (3-1) 可以改写为：

$$\begin{cases} P_{sh} = \frac{3}{2}U_{shd}I_{shd} \\ Q_{sh} = -\frac{3}{2}U_{shd}I_{shq} \end{cases} \quad (3-2)$$

由公式 (3-2) 可知，取能换流器从电网吸收的有功功率与无功功率是解耦的，因此分别控制输出电流的 d 轴分量 I_{shd} 和 q 轴分量 I_{shq} 即可独立地控制取能换流器与电网交换的有功功率与无功功率，从而能控制直流侧电容电压与输出的无功功率，为此可以将对输出电流的控制作为内环控制，直流侧电容电压与输出的无功功率的控制作为外环控制。

将公式 (2-21) 进行拉普拉斯变换可以得到三相逆变器输出的调制电压 U_{rshd} 、 U_{rshq} 与输出电流 I_{shd} 、 I_{shq} 的传递函数为：

$$\begin{cases} U_{rshd} = -(R_{sh} + sL_{sh})I_{shd} + \omega L_{sh}I_{shq} + U_{shd} \\ U_{rshq} = -(R_{sh} + sL_{sh})I_{shq} - \omega L_{sh}I_{shd} + U_{shq} \end{cases} \quad (3-3)$$

由公式 (3-3) 可知，输出电流的 d 轴分量 I_{shd} 与 q 轴分量 I_{shq} 存在耦合关系，无法实现独立控制，因此本文采取一种前馈解耦控制的方法，令三相逆变器输出的调制电压为：

$$\begin{cases} U_{rshd} = -G_1(s) \cdot (I_{shd}^* - I_{shd}) + \omega L_{sh}I_{shq} + U_{shd} \\ U_{rshq} = -G_2(s) \cdot (I_{shq}^* - I_{shq}) - \omega L_{sh}I_{shd} + U_{shq} \end{cases} \quad (3-4)$$

公式 (3-4) 中 $G_1(s)$ 、 $G_2(s)$ 为控制器的传递函数， I_{shd}^* 、 I_{shq}^* 为输出电流 d 轴分量与 q 轴分量的指令值。

联立公式 (3-3) 与公式 (3-4)，可以得到输出电流 I_{shd} 、 I_{shq} 的传递函数的表达式为：

$$\begin{cases} I_{shd} = \frac{G_1(s)}{R_{sh} + sL_{sh} + G_1(s)} I_{shd}^* \\ I_{shq} = \frac{G_2(s)}{R_{sh} + sL_{sh} + G_2(s)} I_{shq}^* \end{cases} \quad (3-5)$$

由公式 (3-5) 可以看到通过公式 (3-4) 的解耦方法实现了输出电流 d 轴分

量与 q 轴分量的解耦控制。在控制器选择 PI 控制器时，公式 (3-5) 可以写为：

$$\begin{cases} I_{\text{shd}} = \frac{sK_{\text{p1}} + K_{\text{I1}}}{s^2L_{\text{sh}} + s(K_{\text{p1}} + R_{\text{sh}}) + K_{\text{I1}}} I_{\text{shd}}^* \\ I_{\text{shq}} = \frac{sK_{\text{p2}} + K_{\text{I2}}}{s^2L_{\text{sh}} + s(K_{\text{p2}} + R_{\text{sh}}) + K_{\text{I2}}} I_{\text{shq}}^* \end{cases} \quad (3-6)$$

公式 (3-6) 中 K_{p1} 、 K_{p2} 为 PI 控制器的比例系数， K_{I1} 、 K_{I2} 为 PI 控制器的积分系数。

由公式 (3-6) 可以知道输出电流 I_{shd} 、 I_{shq} 的传递函数均为二阶闭环表达式，通过改变 PI 控制器的比例系数和积分系数，可以调整其动态响应特性。因此取能换流器控制策略的电流内环控制策略可以设计为，

$$\begin{cases} U_{\text{rshd}} = -\left(K_{\text{p1}} + \frac{K_{\text{I1}}}{s}\right) \cdot (I_{\text{shd}}^* - I_{\text{shd}}) + \omega L_{\text{sh}} I_{\text{shq}} + U_{\text{shd}} \\ U_{\text{rshq}} = -\left(K_{\text{p2}} + \frac{K_{\text{I2}}}{s}\right) \cdot (I_{\text{shq}}^* - I_{\text{shq}}) - \omega L_{\text{sh}} I_{\text{shd}} + U_{\text{shd}} \end{cases} \quad (3-7)$$

公式 (3-7) 中得到的 U_{rshd} 、 U_{rshq} 可以经过 dq 逆变换后作为 SVPWM 的调制电压，使得三相逆变器逆变出相应的调制电压，从而得到相应的输出电流。

直流电容电压的上升需要取能换流器向电网吸收有功功率，直流电容电压的下降则需要取能换流器向电网发出有功功率，因此可以将直流电容电压外环控制策略的输出作为输出电流 d 轴分量 I_{shd} 的指令值 I_{shd}^* 。在采用 PI 控制器时，直流电容电压的外环控制策略为：

$$I_{\text{shd}}^* = \left(K_{\text{p3}} + \frac{K_{\text{I3}}}{s}\right) (U_{\text{dc}}^* - U_{\text{dc}}) \quad (3-8)$$

公式 (3-8) 中 U_{dc}^* 为直流电容电压的指令值， K_{p3} 、 K_{I3} 为 PI 控制器的比例系数和积分系数。

由公式 (3-2) 可知，取能换流器输出电流的 q 轴分量决定了其从电力系统吸收无功功率 Q_{sh} 的多少，因此输出电流 q 轴分量 I_{shq} 的指令值 I_{shq}^* 通常由混合式电力变压器的多模式控制策略给出。在无额外控制要求时，对于输出电流 q 轴分量 I_{shq} 的指令值 I_{shq}^* 通常有，

$$I_{\text{shq}}^* = 0 \quad (3-9)$$

公式 (3-7)、公式 (3-8) 及公式 (3-9) 构成了取能换流器的装置级控制策略，控制策略框图如图 3-2 所示。

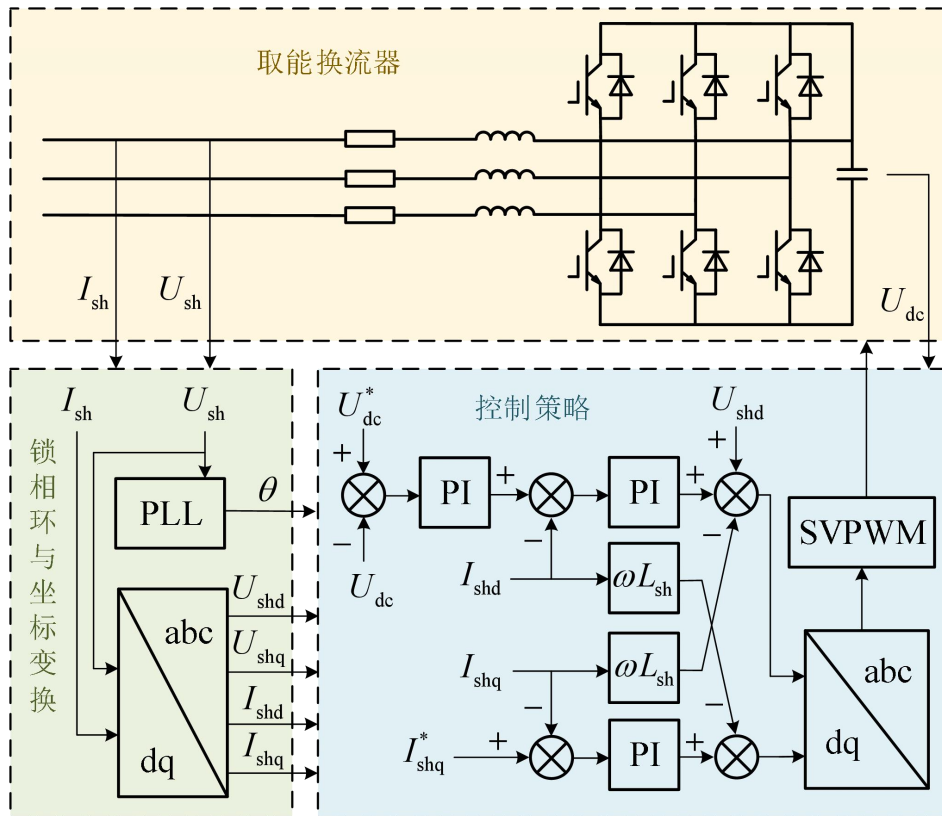


图 3-2 取能换流器的控制策略框图

3.1.2 调控换流器控制策略

调控换流器的控制策略为：根据上层控制策略输出的电压指令值，改变单相逆变器的 SPWM 调制电压，从而使得调控换流器的输出电压能够跟随电压指令值，以实现调控换流器的各项功能。

将公式 (2-26) 和公式 (2-27) 进行拉普拉斯变换，可以得到调控换流器在同步旋转坐标系下的各电气量在 s 域的回路方程为：

$$\begin{cases} U_{rsed} = -(R_f + sL_f)I_{Ld} + \omega L_f I_{Lq} + U_{sed} \\ U_{rseq} = -(R_f + sL_f)I_{Lq} - \omega L_f I_{Ld} + U_{seq} \end{cases} \quad (3-10)$$

$$\begin{cases} I_{Ld} = -sC_f U_{sed} + \omega C_f U_{seq} + I_{ld} \\ I_{Lq} = -sC_f U_{seq} - \omega C_f U_{sed} + I_{lq} \end{cases} \quad (3-11)$$

联立公式 (3-10) 与公式 (3-11)，忽略电阻 R_f ，可以得到调控换流器系统的传递函数为：

$$\begin{cases} U_{rsed} = (1 - \omega^2 L_f C_f + s^2 L_f C_f) U_{sed} - 2s\omega L_f C_f U_{seq} - sL_f I_{ld} + \omega L_f I_{lq} \\ U_{rseq} = (1 - \omega^2 L_f C_f + s^2 L_f C_f) U_{seq} + 2s\omega L_f C_f U_{sed} - sL_f I_{lq} - \omega L_f I_{ld} \end{cases} \quad (3-12)$$

公式 (3-12) 中存在交叉耦合项 $-2s\omega L_f C_f U_{\text{seq}}$ 、 $2s\omega L_f C_f U_{\text{sed}}$ ，但由于其表达式中存在微分算子 s ，使得交叉耦合项在稳态时其值为零，因此设计调控换流器的控制策略时可以只需考虑采取带有前馈项的闭环控制方法，那么可以令调控换流器中单相逆变器输出的调制电压为：

$$\begin{cases} U_{\text{rsed}} = G_3(s) \cdot (U_{\text{sed}}^* - U_{\text{sed}}) + \omega L_f I_{1q} \\ U_{\text{rseq}} = G_4(s) \cdot (U_{\text{seq}}^* - U_{\text{seq}}) - \omega L_f I_{1d} \end{cases} \quad (3-13)$$

公式 (3-13) 中， U_{sed}^* 、 U_{seq}^* 分别为调控换流器输出电压 d 轴分量、q 轴分量的指令值， $G_3(s)$ 、 $G_4(s)$ 为控制器的传递函数。

将公式 (3-13) 代入公式 (3-12) 中，可以得到调控换流器输出电压 d 轴分量 U_{sed} 、q 轴分量 U_{seq} 与指令值之间的传递函数为：

$$\begin{cases} U_{\text{sed}} = \frac{G_3(s)}{1 - \omega^2 L_f C_f + s^2 L_f C_f + G_3(s)} \cdot U_{\text{sed}}^* + \frac{s \cdot (2\omega L_f C_f U_{\text{seq}} + L_f I_{1d})}{1 - \omega^2 L_f C_f + s^2 L_f C_f + G_3(s)} \\ U_{\text{seq}} = \frac{G_4(s)}{1 - \omega^2 L_f C_f + s^2 L_f C_f + G_4(s)} \cdot U_{\text{seq}}^* - \frac{s \cdot (2\omega L_f C_f U_{\text{sed}} - L_f I_{1d})}{1 - \omega^2 L_f C_f + s^2 L_f C_f + G_4(s)} \end{cases} \quad (3-14)$$

可以看到公式 (3-14) 中等式右边第二项中存在零点 $s=0$ ，这使得其在稳态时值为零，因此调控换流器输出电压 d 轴分量 U_{sed} 、q 轴分量 U_{seq} 的传递函数可以忽略第二项，在控制器采用 PI 控制器时，调控换流器输出电压的传递函数的表达式为：

$$\begin{cases} U_{\text{sed}} = \frac{sK_{p4} + K_{i4}}{s^3 L_f C_f + (1 - \omega^2 L_f C_f + K_{p4})s + K_{i4}} \cdot U_{\text{sed}}^* \\ U_{\text{seq}} = \frac{sK_{p5} + K_{i5}}{s^3 L_f C_f + (1 - \omega^2 L_f C_f + K_{p5})s + K_{i5}} \cdot U_{\text{seq}}^* \end{cases} \quad (3-15)$$

公式 (3-15) 中 K_{p4} 、 K_{p5} 为 PI 控制器的比例系数， K_{i4} 、 K_{i5} 为 PI 控制器的积分系数。

公式 (3-15) 所示的传递函数是一个三阶的闭环表达式，调控换流器输出电压 d 轴分量 U_{sed} 、q 轴分量 U_{seq} 在稳态时等于其指令值，因此通过公式 (3-13) 所示的控制策略可以实现调控换流器的输出电压跟随其指令值。在使用 PI 控制器时，调控换流器的装置级控制策略具体为：

$$\begin{cases} U_{\text{rsed}} = \left(K_{p4} + \frac{K_{i4}}{s} \right) \cdot (U_{\text{sed}}^* - U_{\text{sed}}) + \omega L_f I_{1q} \\ U_{\text{rseq}} = \left(K_{p5} + \frac{K_{i5}}{s} \right) \cdot (U_{\text{seq}}^* - U_{\text{seq}}) - \omega L_f I_{1d} \end{cases} \quad (3-16)$$

在确定调控换流器输出电压的指令值后，可以通过公式（3-16）计算出调控换流器中单相逆变器需要输出的调制电压，然后通过 SPWM 调制方法，即可使得单相逆变器逆变出相应的调制电压，从而使得调控换流器输出相应的输出电压，调控换流器的控制策略框图如图 3-3 所示。

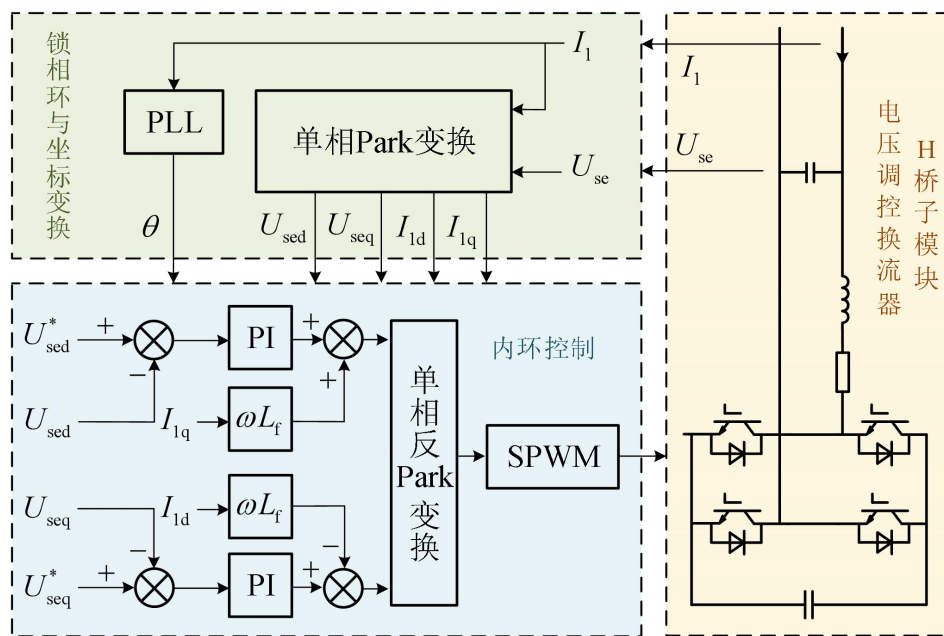


图 3-3 调控换流器的控制策略框图

3.2 混合式电力变压器多模式控制策略

混合式电力变压器的多模式控制策略的目的为：当混合式电力变压器工作在不同模式下时，根据各个模式下具体的控制要求，计算出混合式电力变压器中调控换流器以及取能换流器的输出电压和输出电流的指令值，从而实现混合式电力变压器的调控功能。本节将研究并设计混合式电力变压器在电压调节、无功补偿和潮流调控三个模式下的控制策略。

3.2.1 电压调节控制策略

由图 2-6 中的混合式电力变压器的相量图可以看到，基于一次侧电流 $\dot{I}_1$ ，调控换流器的输出电压 $\dot{U}_{sc}$ 属于四象限可调，因此对于混合式电力变压器的实际一次侧电压 $\dot{U}'_1$ 而言，在调节其至某一幅值时，需要调控换流器输出的输出电压 $\dot{U}_{sc}$ 并不唯一。由 2.3.2 节和 3.1.2 节的研究内容可知，输出电压 $\dot{U}_{sc}$ 相对于一次侧电

流 $\dot{I}_1$ 具有“垂直”方向分量与“平行”方向分量，这两个方向上的分量均可以独立控制，但为了简化控制器的设计，可以选择仅控制一个方向上的分量进行电压调节。输出电压 $\dot{U}_{se}$ 的不同方向上的分量在混合式电力变压器电压调节过程中的影响也是不同的，其中调节“垂直”方向上的分量将会直接影响到混合式电力变压器向系统注入的无功功率，从而影响到整个电力系统的无功功率分布，带来非预期的影响；调节“平行”方向上的分量则不会直接影响到混合式电力变压器向系统注入的无功功率，对整个电力系统的无功功率分布影响也会较小。

基于上述分析，混合式电力变压器的电压调节控制策略为：保持输出电压 $\dot{U}_{se}$ 的“垂直”分量为零，即调控换流器输出电压的 q 轴分量 U_{seq} 的指令值 U_{seq}^* 保持为零；控制输出电压 $\dot{U}_{se}$ 的“平行”分量进行电压调节，即根据调节要求计算并输出调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 的指令值 U_{sed}^* 。因此，混合式电力变压器在进行电压调节时，对于调控换流器的输出电压有：

$$U_{shq} = 0 \quad (3-17)$$

同时在电压调节工作模式下，取能换流器只需稳定直流电容电压，通常无需进行额外的无功输出，为此取能换流器输出电流的 q 轴分量 I_{shq} 的指令值 I_{shq}^* 保持为零。因此，混合式电力变压器在进行电压调节时，对于取能换流器的输出电流有：

$$I_{shq} = 0 \quad (3-18)$$

考虑到在电压调节工作模式下，混合式电力变压器只需对调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 与取能换流器输出电流的 d 轴分量 I_{shd} 进行调节，同时取能换流器输出电流的 d 轴分量 I_{shd} 由直流电容电压外环确定，因此只需在电压调节的控制目标下对调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 进行控制。

为了便于混合式电力变压器的电压调节控制策略与 3.1.2 节所述的调控换流器的控制策略相配合，以混合式电力变压器一次侧绕组上流过的电流 $\dot{I}_1$ 为参考相量，将公式 (2-30) 中所示的混合式电力变压器的数学模型变换到同步旋转坐标系下，通过该坐标变换即可以得到混合式电力变压器在该同步旋转坐标系下的电路方程为：

$$\begin{cases} U_{ind} = U_{1d} + U_{sed} \\ I_{1d} = I_{2d} + I'_{shd} \\ U_{1d} = U_{2d} - X_{T2} I_{2q} \\ U_{1d} = U'_{shd} - X_{T3} I'_{shq} \end{cases} \quad (3-19)$$

$$\begin{cases} U_{\text{inq}} = U_{1\text{q}} \\ U_{1\text{q}} - X_{\text{T1}} I_{1\text{d}} = U_{2\text{q}} + X_{\text{T2}} I_{2\text{d}} \\ U_{1\text{q}} - X_{\text{T1}} I_{1\text{d}} = U'_{\text{shq}} + X_{\text{T3}} I'_{\text{shd}} \\ I_{2\text{q}} + I'_{\text{shq}} = 0 \end{cases} \quad (3-20)$$

混合式电力变压器满足的功率约束方程则变换为:

$$\frac{1}{2} (U'_{\text{shd}} I'_{\text{shd}} + U'_{\text{shq}} I'_{\text{shq}}) + \frac{1}{2} I_{1\text{d}} U_{\text{sed}} = 0 \quad (3-21)$$

为与取能换流器控制策略中的变量作区分, 在公式 (3-19)、公式 (3-20) 与公式 (3-21) 中, 使用 U'_{shd} 、 U'_{shq} 分别代表混合式电力变压器取能绕组侧电压 U_{sh} 在以一次侧绕组上电流 I_1 为参考相量的同步旋转坐标系下的 d 轴分量和 q 轴分量, 使用 I'_{shd} 、 I'_{shq} 分别代表取能绕组上流过的电流 I_{sh} 在该同步旋转坐标系下的 d 轴分量和 q 轴分量。

联立公式 (3-19) 与公式 (3-20), 可以得到混合式电力变压器的实际一次侧电压 U_{in} 与二次侧电压 U_2 的关系表达式为:

$$\begin{cases} U_{2\text{d}} = U_{\text{ind}} - U_{\text{sed}} - X_{\text{T2}} I'_{\text{shq}} \\ U_{2\text{q}} = U_{\text{inq}} - (X_{\text{T1}} + X_{\text{T2}}) I_{1\text{d}} + X_{\text{T2}} I'_{\text{shd}} \end{cases} \quad (3-22)$$

由 3.1.1 节的取能换流器的控制策略可知在不进行额外无功输出时, 取能绕组侧电压 U_{sh} 与取能绕组侧电流 I_{sh} 同相位, 因此可以设:

$$\begin{cases} I'_{\text{shd}} = g U'_{\text{shd}} \\ I'_{\text{shq}} = g U'_{\text{shq}} \end{cases} \quad (3-23)$$

公式 (3-23) 中 g 为定义的中间变量。

联立公式 (3-19)、公式 (3-20) 和公式 (3-23), 可以求解得到取能绕组上的电流 I_{sh} 在该同步旋转坐标系下的表达式为:

$$\begin{cases} I'_{\text{shd}} = \frac{g^2 X_{\text{T3}} (U_{\text{inq}} - X_{\text{T1}} I_{1\text{d}}) + g (U_{\text{ind}} - U_{\text{sed}})}{1 + g^2 X_{\text{T3}}^2} \\ I'_{\text{shq}} = \frac{g (U_{\text{inq}} - X_{\text{T1}} I_{1\text{d}}) - g^2 X_{\text{T3}} (U_{\text{ind}} - U_{\text{sed}})}{1 + g^2 X_{\text{T3}}^2} \end{cases} \quad (3-24)$$

在得到取能绕组侧电流 I_{sh} 的表达式后, 将其代入公式 (3-21) 的功率约束方程, 即可以得到 g 的表达式为:

$$g \frac{(U_{\text{ind}} - U_{\text{sed}})^2 + (U_{\text{inq}} - X_{\text{T1}} I_{1\text{d}})^2}{1 + g^2 X_{\text{T3}}^2} + I_{1\text{d}} U_{\text{sed}} = 0 \quad (3-25)$$

根据公式 (3-25) 可以看到变量 g 与 U_{sed} 之间为非线性关系, 下面拟将公式

(3-25) 线性化以求取变量 g 与 U_{sed} 之间的线性表达式。变量 g 与 U_{sed} 均可以看作是数值在零附近且变化很小的变量，而对于多元函数 $F(x, y)$ 来说，其在 $(0, 0)$ 处的线性化函数可以表示为：

$$F(x, y) \approx F(0, 0) + x \cdot \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(0,0)} + y \cdot \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(0,0)} \quad (3-26)$$

将公式 (3-25) 代入公式 (3-26) 中可以得到 g 与 U_{sed} 之间的线性表达式为：

$$\begin{cases} g = -GU_{\text{sed}} \\ G = \frac{I_{1d}}{U_{\text{ind}}^2 + (U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})^2} \end{cases} \quad (3-27)$$

在得到变量 g 的表达式后，将公式 (3-27) 代入公式 (3-24) 可以得到取能绕组上的电流 I_{sh} 关于 U_{sed} 的表达式为：

$$\begin{cases} I'_{\text{shd}} = \frac{G^2 X_{T3} (U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d}) U_{\text{sed}}^2 - GU_{\text{ind}} U_{\text{sed}} + GU_{\text{sed}}^2}{1 + G^2 X_{T3}^2 U_{\text{sed}}^2} \\ I'_{\text{shq}} = \frac{-G(U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d}) U_{\text{sed}} - G^2 X_{T3} (U_{\text{ind}} - U_{\text{sed}}) U_{\text{sed}}^2}{1 + G^2 X_{T3}^2 U_{\text{sed}}^2} \end{cases} \quad (3-28)$$

变量 U_{sed} 可以看作是数值在零附近且变化很小的变量，而对于一元函数 $F(x)$ 来说，其在 $x=0$ 处的线性化函数可以表示为：

$$F(x) \approx F(0) + x \cdot \left. \frac{dF}{dx} \right|_{x=0} \quad (3-29)$$

将公式 (3-28) 代入公式 (3-29) 可以得到电流 I_{sh} 关于 U_{sed} 的线性表达式为：

$$\begin{cases} I'_{\text{shd}} = -\frac{I_{1d}U_{\text{ind}}}{U_{\text{ind}}^2 + (U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})^2} U_{\text{sed}} \\ I'_{\text{shq}} = -\frac{I_{1d}(U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})}{U_{\text{ind}}^2 + (U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})^2} U_{\text{sed}} \end{cases} \quad (3-30)$$

继而将公式 (3-30) 代入公式 (3-22) 可以得到混合式电力变压器的实际一次侧电压 U_{in} 与调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 的关系表达式为：

$$\begin{cases} U_{2d} = U_{\text{ind}} - \left[1 - \frac{X_{T2}I_{1d}(U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})}{U_{\text{ind}}^2 + (U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})^2} \right] U_{\text{sed}} \\ U_{2q} = U_{\text{in}} - (X_{T1} + X_{T2})I_{1d} - \frac{X_{T2}I_{1d}U_{\text{ind}}}{U_{\text{ind}}^2 + (U_{\text{in}} - X_{T1}I_{1d})^2} U_{\text{sed}} \end{cases} \quad (3-31)$$

由公式 (3-31) 可以看到混合式电力变压器的实际一次侧电压 U_{in} 的 d 轴分量和 q 轴分量均会随着调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 的改变而改变。设 $U_{2.rms}$ 为二次侧绕组电压的有效值，则二次侧绕组电压的有效值与二次侧绕组电压的 d 轴分量和 q 轴分量的关系表达式为：

$$(U_{2.rms})^2 = \frac{U_{2d}^2 + U_{2q}^2}{2} \quad (3-32)$$

将公式 (3-31) 代入公式 (3-32) 可以求得混合式电力变压器的二次绕组侧电压 U_2 的有效值的表达式为：

$$(U_{2.rms})^2 = \frac{U_{ind}^2 + [U_{inq} - (X_{T1} + X_{T2})I_{ld}]^2}{2} - U_{ind} \left[1 - \frac{X_{T2}^2 I_{ld}^2}{U_{ind}^2 + (U_{inq} - X_{T1} I_{ld})^2} \right] U_{sed} \quad (3-33)$$

公式 (3-33) 中去掉了 U_{sed} 的平方项。

对于 $X_{T1}I_{ld}$ 和 $X_{T2}I_{ld}$ 而言，其代表着混合式电力变压器损失在漏抗上的电压，这一部分远远小于混合式电力变压器的端电压，因此有：

$$\begin{cases} 1 - \frac{X_{T2}^2 I_{ld}^2}{U_{ind}^2 + (U_{inq} - X_{T1} I_{ld})^2} \approx 1 \\ [(X_{T1} + X_{T2})I_{ld}]^2 \approx 0 \end{cases} \quad (3-34)$$

在公式 (3-34) 的前提下，公式 (3-32) 可以简化为：

$$(U_{2.rms})^2 = (U_{in.rms})^2 - (X_{T1} + X_{T2})I_{ld}U_{inq} - U_{ind}U_{sed} \quad (3-35)$$

公式 (3-35) 中 $U_{in.rms}$ 为实际一次侧绕组电压的有效值。

公式 (3-35) 揭示了实际一次侧电压有效值 $U_{in.rms}$ 、二次侧绕组电压有效值 $U_{2.rms}$ 和调控换流器输出电压 d 轴分量 U_{sed} 之间的关系，通过控制调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 的大小，可以改变混合式电力变压器实际一次侧电压或者二次侧绕组电压的有效值大小。混合式电力变压器的电压调节可以有 2 种模式，分别为恒变比模式和恒电压模式。其中恒变比模式的控制目标为保持实际一次侧电压和二次侧绕组电压之间的变比不变；恒电压模式的控制目标为稳定实际一次侧电压或者二次侧绕组电压。

在恒变比模式中，控制目标为混合式电力变压器的实际变比 k_r ，设实际变比 k_r 的指令值为 k_r^* ，为实现该控制目标，需要调控换流器输出的输出电压 d 轴分量 U_{sed} 的稳态值表达式为：

$$U_{\text{sed}} = -\frac{\left[(k_r^*)^2 - (k_r)^2\right]}{U_{\text{ind}}} - \frac{(X_{T1} + X_{T2})I_{1d}U_{\text{inq}}}{U_{\text{ind}}} + \frac{(U_{\text{in.rms}})^2 - (U_{2.\text{rms}})^2}{U_{\text{ind}}} \quad (3-36)$$

在恒电压模式中，在稳压目标为混合式电力变压器的实际一次侧电压有效值 $U_{\text{in.rms}}$ 时，设控制目标的指令值为 $U_{\text{in.rms}}^*$ ，为实现该控制目标，需要调控换流器输出的输出电压 d 轴分量 U_{sed} 的稳态值表达式为：

$$U_{\text{sed}} = \frac{(U_{\text{in.rms}}^*)^2 - (U_{\text{in.rms}})^2}{U_{\text{ind}}} - \frac{(X_{T1} + X_{T2})I_{1d}U_{\text{inq}}}{U_{\text{ind}}} + \frac{(U_{\text{in.rms}})^2 - (U_{2.\text{rms}})^2}{U_{\text{ind}}} \quad (3-37)$$

在恒电压模式中，在稳压目标为混合式电力变压器的二次侧绕组电压有效值 $U_{2.\text{rms}}$ 时，设控制目标的指令值为 $U_{2.\text{rms}}^*$ ，为实现该控制目标，需要调控换流器输出的输出电压 d 轴分量 U_{sed} 的稳态值表达式为：

$$U_{\text{sed}} = -\frac{(U_{2.\text{rms}}^*)^2 - (U_{2.\text{rms}})^2}{U_{\text{ind}}} - \frac{(X_{T1} + X_{T2})I_{1d}U_{\text{inq}}}{U_{\text{ind}}} + \frac{(U_{\text{in.rms}})^2 - (U_{2.\text{rms}})^2}{U_{\text{ind}}} \quad (3-38)$$

为保证对控制目标的无差控制，可以在公式（3-36）、公式（3-37）和公式（3-38）中加入 PI 控制器，因此混合式电力变压器电压调节的控制策略为：

$$U_{\text{sed}}^* = \Delta + \begin{cases} -\frac{1}{U_{\text{ind}}} \left(K_{P6} + \frac{K_{I6}}{s} \right) \left[(k_r^*)^2 - (k_r)^2 \right] \\ \frac{1}{U_{\text{ind}}} \left(K_{P7} + \frac{K_{I7}}{s} \right) \left[(U_{\text{in.rms}}^*)^2 - (U_{\text{in.rms}})^2 \right] \\ -\frac{1}{U_{\text{ind}}} \left(K_{P8} + \frac{K_{I8}}{s} \right) \left[(U_{2.\text{rms}}^*)^2 - (U_{2.\text{rms}})^2 \right] \end{cases} \quad (3-39)$$

公式（3-39）中， K_{P6} 、 K_{P7} 、 K_{P8} 为比例环节的增益， K_{I6} 、 K_{I7} 、 K_{I8} 为积分环节的增益， Δ 的表达式为：

$$\Delta = -\frac{(X_{T1} + X_{T2})I_{1d}U_{\text{inq}}}{U_{\text{ind}}} + \frac{(U_{\text{in.rms}})^2 - (U_{2.\text{rms}})^2}{U_{\text{ind}}} \quad (3-40)$$

基于公式（3-39）和公式（3-40），在确定混合式电力变压器在电压调节模式下的控制目标和控制指令值之后，即可计算出调控换流器所需要输出的输出电压 d 轴分量的指令值，从而使得调控换流器通过 SPWM 调制逆变出相应的输出电压以实现混合式电力变压器的电压调节功能。

调控换流器由三个单相全桥换流器组成，其控制均为单相独立控制，为此公式（3-39）和公式（3-40）中所有变量均为单相变量，同时公式（3-39）和公式（3-40）中所有变量均需转化为标么值，下面将分析混合式电力变压器中上述变量有名值与标么值之间的转换。设混合式电力变压器的额定容量有名值为 S_N ，

一次侧绕组、二次侧绕组、取能侧绕组的额定线电压有名值分别为 U_{1N} 、 U_{2N} 、 U_{3N} ，对于混合式电力变压器各侧漏抗的标么值 X_{T1} 、 X_{T2} 、 X_{T3} 可以直接由变压器厂商给出的参数求出。

对于混合式电力变压器实际一次侧绕组电压的有效值、二次侧绕组电压的有效值以及实际一、二次绕组电压变比而言，从有名值到标么值的转换公式为：

$$\begin{cases} \bar{U}_{in.rms} = \frac{\sqrt{3}}{U_{1N}} U_{in.rms} \\ \bar{U}_{2.rms} = \frac{\sqrt{3}}{U_{2N}} U_{2.rms} \\ \bar{k}_r = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} k_r \end{cases} \quad (3-41)$$

公式（3-41）中 $\bar{X}$ 表示某一变量 X 的标么值，下文同。

对于以一次侧绕组电流为参考相量的同步旋转坐标系下的各变量而言，从有名值到标么值的转换公式为：

$$\begin{cases} \bar{U}_{ind} = \frac{\sqrt{3}}{U_{1N}} U_{ind} \\ \bar{U}_{inq} = \frac{\sqrt{3}}{U_{1N}} U_{inq} \\ \bar{I}_{ld} = \frac{\sqrt{3}U_{1N}}{S_N} I_{ld} \\ \bar{U}_{sed} = \frac{\sqrt{3}}{U_{1N}} U_{sed} \end{cases} \quad (3-42)$$

对于指令值 k_r^* 、 $U_{in.rms}^*$ 和 $U_{2.rms}^*$ 而言，使用标么值则符合电力系统的习惯，其从标么值到有名值的转换公式为：

$$\begin{cases} k_r^* = \bar{k}_r^* \frac{U_{2N}}{U_{1N}} \\ U_{in.rms}^* = \bar{U}_{in.rms}^* \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}} \\ U_{2.rms}^* = \bar{U}_{2.rms}^* \frac{U_{2N}}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad (3-43)$$

由上述研究内容可以得到混合式电力变压器在电压调节的具体流程为：首先确定控制目标和指令值，其次根据各个变量测量的有名值代入公式（3-41）、公式（3-42）和公式（3-43）计算各变量的标么值，然后代入公式（3-39）计算

得到输出电压 d 轴分量指令值的标幺值,最后通过公式 (3-42) 将该标幺值转化为调控换流器输出电压 d 轴分量指令值的有名值。混合式电力变压器电压调节控制策略的控制框图如图 3-4 所示。

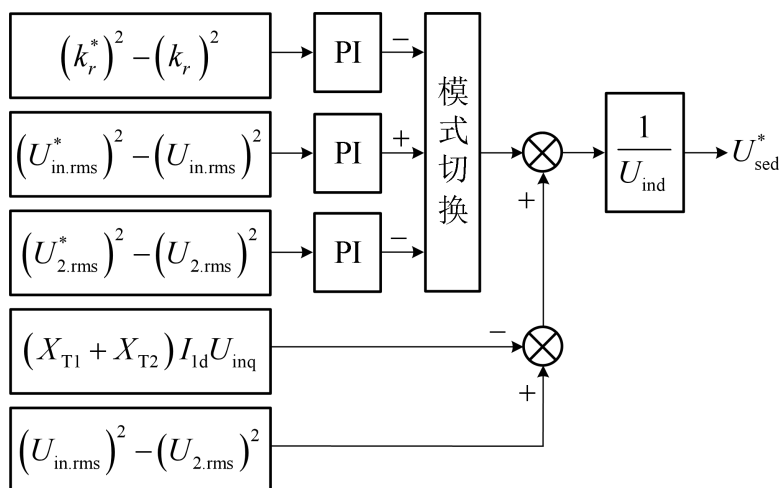


图 3-4 混合式电力变压器电压调节控制策略框图

3.2.2 无功补偿控制策略

混合式电力变压器中的调控换流器与取能换流器都是基于电压源型换流器的结构,因此混合式电力变压器天然具备无功补偿的功能,并且调控换流器与取能换流器输出的无功功率是相互独立的,可以分别独立地控制二者向系统注入的无功功率。调控换流器从电力系统吸收的无功功率 Q_{sc} 在同步旋转坐标系下的表达式为:

$$Q_{sc} = \frac{3}{2} U_{seq} I_{ld} \quad (3-44)$$

结合公式 (3-2) 与公式 (3-44) 可以得到混合式电力变压器向系统注入的无功功率 Q_{inj} 在同步旋转坐标系下的表达式为:

$$Q_{inj} = -(Q_{sh} + Q_{sc}) = \frac{3}{2} U_{shd} I_{shq} - \frac{3}{2} U_{seq} I_{ld} \quad (3-45)$$

由公式 (3-45) 可以知道,混合式电力变压器向电力系统注入的无功功率受到调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的影响,因此控制调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量即可以控制混合式电力变压器注入电力系统的无功功率。

设需要混合式电力变压器向电力系统注入的无功功率的指令值为 Q_{inj}^* , 该值为正值时,代表向电力系统注入正的感性无功功率,该值为负值时,代表其向

电力系统注入负的感性无功功率。在混合式电力变压器进行无功补偿时，优先选择取能换流器进行无功功率的输出，在无功功率的指令值 Q_{inj}^* 不超过取能换流器的无功输出容量范围时，此时无功功率的输出可由取能换流器全部承担，于是调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的稳态值表达式为：

$$\begin{cases} I_{shq} = \frac{2}{3U_{shd}} Q_{inj}^* \\ U_{seq} = 0 \end{cases} \quad (3-46)$$

设取能换流器无功输出容量的上、下限为 $Q_{sh}^{\max}$ 、 $Q_{sh}^{\min}$ 。在无功功率的指令值 Q_{inj}^* 超过了取能换流器的无功输出容量范围时，此时需要调控换流器承担一部分无功功率输出的任务。在 Q_{inj}^* 超过了上限 $Q_{sh}^{\max}$ 时，调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的稳态值表达式为：

$$\begin{cases} I_{shq} = \frac{2}{3U_{shd}} Q_{sh}^{\max} \\ U_{seq} = -\frac{2}{3I_{ld}} (Q_{inj}^* - Q_{sh}^{\max}) \end{cases} \quad (3-47)$$

在 Q_{inj}^* 超过了下限 $Q_{sh}^{\min}$ 时，调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的稳态值表达式为：

$$\begin{cases} I_{shq} = \frac{2}{3U_{shd}} Q_{sh}^{\min} \\ U_{seq} = -\frac{2}{3I_{ld}} (Q_{inj}^* - Q_{sh}^{\min}) \end{cases} \quad (3-48)$$

设调控换流器无功输出容量的上、下限为 $Q_{se}^{\max}$ 、 $Q_{se}^{\min}$ 。在无功功率的指令值 Q_{inj}^* 超过了取能换流器和调控换流器共同的无功输出容量范围时，为保证混合式电力变压器能够安全运行，此时取能换流器和调控换流器只能各自输出自身无功输出容量的上限或下限。在 Q_{inj}^* 超过了上限 $Q_{sh}^{\max} + Q_{se}^{\max}$ 时，调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的稳态值表达式为：

$$\begin{cases} I_{shq} = \frac{2}{3U_{shd}} Q_{sh}^{\max} \\ U_{seq} = -\frac{2}{3I_{ld}} Q_{se}^{\max} \end{cases} \quad (3-49)$$

在 Q_{inj}^* 超过了下限 $Q_{sh}^{\min} + Q_{se}^{\min}$ 时，调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的稳态值表达式为：

$$\begin{cases} I_{\text{shq}} = \frac{2}{3U_{\text{shd}}} Q_{\text{sh}}^{\min} \\ U_{\text{seq}} = -\frac{2}{3I_{\text{ld}}} Q_{\text{sc}}^{\min} \end{cases} \quad (3-50)$$

为了实现无功补偿的无差控制，可以在公式（3-38）~公式（3-42）中调控换流器输出电压 q 轴分量以及取能换流器输出电流 q 轴分量的指令值表达式中加入 PI 控制器，因此对于取能换流器的输出电流 q 轴分量的控制策略有：

$$I_{\text{shq}}^* = \frac{2}{3U_{\text{shd}}} \left(K_{\text{p9}} + \frac{K_{\text{i9}}}{s} \right) \cdot \begin{cases} (Q_{\text{sh}}^{\max} + Q_{\text{sh}}) & , Q_{\text{inj}}^* \geq Q_{\text{sh}}^{\max} \\ (Q_{\text{inj}}^* + Q_{\text{sh}}) & , Q_{\text{sh}}^{\min} \leq Q_{\text{inj}}^* \leq Q_{\text{sh}}^{\max} \\ (Q_{\text{sh}}^{\min} + Q_{\text{sh}}) & , Q_{\text{inj}}^* \leq Q_{\text{sh}}^{\min} \end{cases} \quad (3-51)$$

公式（3-51）中 K_{p9} 为比例系数， K_{i9} 为积分系数。

对于调控换流器的输出电压 q 轴分量的控制策略有：

$$U_{\text{seq}}^* = -\frac{2}{3I_{\text{ld}}} \left(K_{\text{p10}} + \frac{K_{\text{i10}}}{s} \right) \cdot \begin{cases} (Q_{\text{sc}}^{\max} + Q_{\text{sc}}) & , Q_{\text{inj}}^* \geq Q_{\text{sh}}^{\max} + Q_{\text{sc}}^{\max} \\ (Q_{\text{inj}}^* - Q_{\text{sh}}^{\max} + Q_{\text{sc}}) & , Q_{\text{sh}}^{\max} \leq Q_{\text{inj}}^* \leq Q_{\text{sh}}^{\max} + Q_{\text{sc}}^{\max} \\ 0 & , Q_{\text{sh}}^{\min} \leq Q_{\text{inj}}^* \leq Q_{\text{sh}}^{\max} \\ (Q_{\text{inj}}^* - Q_{\text{sh}}^{\min} + Q_{\text{sc}}) & , Q_{\text{sh}}^{\min} + Q_{\text{sc}}^{\min} \leq Q_{\text{inj}}^* \leq Q_{\text{sh}}^{\min} \\ (Q_{\text{sc}}^{\min} + Q_{\text{sc}}) & , Q_{\text{inj}}^* \leq Q_{\text{sh}}^{\min} + Q_{\text{sc}}^{\min} \end{cases} \quad (3-52)$$

公式（3-52）中 K_{p10} 为比例系数， K_{i10} 为积分系数。

公式（3-51）和公式（3-52）为修正后的混合式电力变压器的无功补偿控制策略，基于公式（3-51）及公式（3-52），在确定混合式电力变压器向电力系统注入的无功功率的指令值 Q_{inj}^* 后，可以计算出取能换流器输出电流 q 轴分量指令值以及调控换流器输出电压 q 轴分量指令值，继而使得混合式电力变压器逆变出相应的输出电压和输出电流，从而实现混合式电力变压器的无功补偿功能。混合式电力变压器的无功补偿控制策略的控制框图如图 3-5 所示。

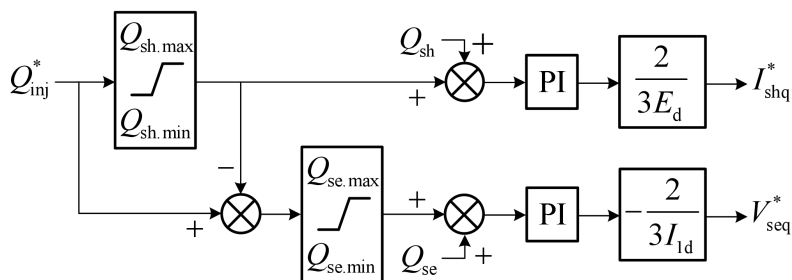


图 3-5 混合式电力变压器无功补偿控制策略框图

3.2.3 潮流调控控制策略

混合式电力变压器中的调控换流器串联在线路中，其能输出不同幅值和相角的输出电压以等效地改变线路的阻抗，通过改变电力系统的阻抗分布从而改变电力系统有功功率和无功功率的分布，因此混合式电力变压器具有潮流调控的功能。

混合式电力变压器在潮流调控模式时，其具有 2 种控制模式，一种为恒阻抗模式，一种为恒功率模式。恒阻抗模式为控制调控换流器输出电压的等效阻抗恒定，即输出电压与线路电流形成的“阻抗”为恒定值；恒功率模式为控制线路的有功功率和无功功率为定值。

根据公式 (2-14) 中对混合式电力变压器输出等效阻抗的定义，可以得到混合式电力变压器输出的等效阻抗在同步旋转坐标系下的表达式为：

$$Z_{se} = \frac{U_{sed}}{I_{ld}} + j \frac{U_{seq}}{I_{ld}} \quad (3-53)$$

公式 (3-53) 可以进一步表示为：

$$Z_{se} = R_{se} + jX_{se} \quad (3-54)$$

公式 (3-54) 中 R_{se} 为混合式电力变压器输出的等效电阻， X_{se} 为混合式电力变压器输出的等效电抗。

设需要混合式电力变压器输出的等效阻抗指令值的表达式为：

$$Z_{se}^* = R_{se}^* + jX_{se}^* \quad (3-55)$$

公式 (3-55) 中 Z_{se}^* 为混合式电力变压器输出的等效阻抗 Z_{se} 的指令值， R_{se}^* 为混合式电力变压器输出的等效电阻 R_{se} 的指令值， X_{se}^* 为混合式电力变压器输出的等效电抗 X_{se} 的指令值。

联立公式 (3-53)、公式 (3-54) 与公式 (3-55) 可以得到混合式电力变压器中调控换流器的输出电压 d 轴分量与 q 轴分量为：

$$\begin{cases} U_{sed}^* = I_{ld} \cdot R_{se}^* \\ U_{seq}^* = I_{ld} \cdot X_{se}^* \end{cases} \quad (3-56)$$

为保证对输出阻抗的无差控制，可以在公式 (3-56) 中加入 PI 控制器，于是有：

$$\begin{cases} U_{sed}^* = I_{ld} \left(K_{P11} + \frac{K_{I11}}{s} \right) (R_{se}^* - R_{se}) \\ U_{seq}^* = I_{ld} \left(K_{P12} + \frac{K_{I12}}{s} \right) (X_{se}^* - X_{se}) \end{cases} \quad (3-57)$$

公式 (3-57) 中 K_{p11} 、 K_{p12} 为 PI 控制器的比例系数, K_{i11} 、 K_{i12} 为 PI 控制器的积分系数。

公式 (3-57) 即为混合式电力变压器潮流调控中恒阻抗模式的控制策略, 通过公式 (3-57) 可以在确定恒阻抗模式下的控制目标后计算出调控换流器输出电压的指令值, 使得调控换流器能够逆变出相应的输出电压, 从而实现混合式电力变压器输出恒定阻抗的功能。

前面在 2.2 节已经简单地分析了混合式电力变压器在潮流调控的工作原理, 为了便于设计混合式电力变压器在恒功率模式下的控制策略, 下面将分析调控换流器输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 及 q 轴分量 U_{seq} 对线路上有功功率 P_L 与无功功率 Q_L 的影响。为了体现输出电压的 d 轴分量 U_{sed} 与线路电流平行以及 q 轴分量 U_{seq} 与线路电流垂直的约束条件, 对于调控换流器的输出电压采用公式 (3-46) 所示的等效阻抗模型, 将公式 (3-57) 代入公式 (2-16), 可以得到存在调控换流器的输出电压时线路电流的表达式为:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_1}{Z_s + Z_1 + R_{se} + jX_{se}} \quad (3-58)$$

通常对于电力系统而言, 线路上的电阻远远小于电抗, 因此可以忽略线路上的电阻, 于是 (3-58) 中的线路电流的表达式可以简化为:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_1}{R_{se} + j(X_L + X_{se})} \quad (3-59)$$

公式 (3-59) 中 X_L 为系统电抗与线路电抗之和。

令 $\dot{U}_1 = U_1$, $\dot{U}_s = U_s \angle \theta_s$, 可以求得有功功率 P_L 和无功功率 Q_L 的表达式为:

$$\begin{cases} P_L = U_1 \frac{(U_s \cos \theta_s - U_1) R_{se} + U_s (X_L + X_{se}) \sin \theta_s}{R_{se}^2 + (X_L + X_{se})^2} \\ Q_L = -U_1 \frac{U_s R_{se} \sin \theta_s - (U_s \cos \theta_s - U_1)(X_L + X_{se})}{R_{se}^2 + (X_L + X_{se})^2} \end{cases} \quad (3-60)$$

采用公式 (3-26) 中所示的线性化方法对公式 (3-60) 中的有功功率和无功功率进行线性化, 可以得到有功功率 P_L 和无功功率 Q_L 与混合式电力变压器输出的等效电阻 R_{se} 和等效电抗 X_{se} 线性化的表达式为:

$$\begin{cases} P_L = \frac{U_1 U_s \sin \theta_s}{X_L} + \frac{U_1 (U_s \cos \theta_s - U_1)}{X_L^2} R_{se} - \frac{U_1 U_s \sin \theta_s}{X_L^2} X_{se} \\ Q_L = \frac{U_1 (U_s \cos \theta_s - U_1)}{X_L} - \frac{U_1 U_s \sin \theta_s}{X_L^2} R_{se} - \frac{U_1 (U_s \cos \theta_s - U_1)}{X_L^2} X_{se} \end{cases} \quad (3-61)$$

线路上传输的有功功率远大于其传输的无功功率，因此有：

$$\frac{U_1 U_s \sin \theta_s}{X_L} \gg \frac{U_1 (U_s \cos \theta_s - U_1)}{X_L} \quad (3-62)$$

由公式 (3-62) 可知有功功率 P_L 对等效电抗 X_{se} 的变化率较大，而无功功率 Q_L 对等效电阻 R_{se} 的变化率较大，因此可以通过调整混合式电力变压器的输出等效电抗 X_{se} 来对线路上的有功功率 P_L 进行控制，通过调整混合式电力变压器的输出等效电阻 R_{se} 来对线路上的无功功率 Q_L 进行控制。因此混合式电力变压器潮流调控中恒功率模式下的控制策略可以设计为：

$$\begin{cases} U_{sed}^* = -I_{ld} \cdot \left(K_{p13} + \frac{K_{i13}}{s} \right) (Q_L^* - Q_L) \\ U_{seq}^* = -I_{ld} \cdot \left(K_{p14} + \frac{K_{i14}}{s} \right) (P_L^* - P_L) \end{cases} \quad (3-63)$$

公式 (3-63) 中 P_L^* 、 Q_L^* 分别为线路上有功功率 P_L 和无功功率 Q_L 的指令值， K_{p13} 、 K_{p14} 为 PI 控制器的比例系数， K_{i13} 、 K_{i14} 为 PI 控制器的积分系数。

通过公式 (3-63) 中所示的控制策略，在确定线路有功功率和无功功率的指令值后即可计算出混合式电力变压器中调控换流器输出电压 d 轴分量与 q 轴分量的指令值，从而逆变出相应的输出电压以实现混合式电力变压器对线路的恒功率控制功能。

基于所提出的恒阻抗模式和恒功率模式，混合式电力变压器的潮流调控的控制策略控制框图如图 3-6 所示。

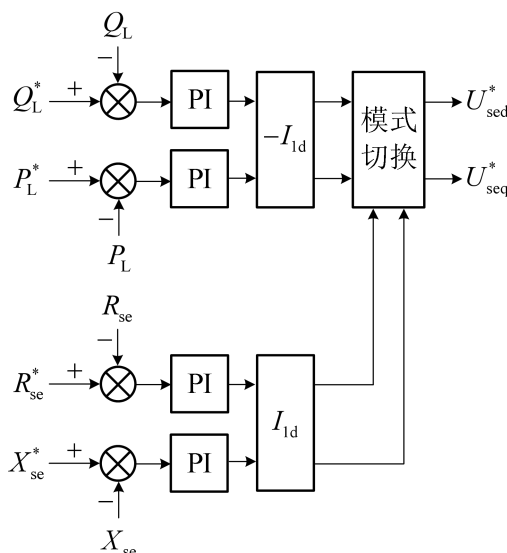


图 3-6 混合式电力变压器的潮流调控控制策略框图

3.3 本章小结

本章针对混合式电力变压器的电压调节、无功补偿以及潮流调控功能，提出了一种分层控制策略，该分层控制策略由处于下层的装置级控制和处于上层的多模式控制组成。对于装置级控制，本章首先根据 2.3 节中所述的调控换流器和取能换流器的数学模型进一步推导了输出电压和输出电流与逆变器调制电压的传递函数，然后采用一种前馈 PI 解耦控制策略设计了混合式电力变压器的装置级控制策略；对于多模式控制，本章推导了混合式电力变压器的绕组电压、无功输出和线路潮流与调控换流器输出电压以及取能换流器输出电流的线性关系，并分别设计了控制策略以能够正确地计算调控换流器输出电压以及取能换流器输出电流的指令值，从而实现混合式电力变压器的电压调节、无功补偿以及潮流调控功能。

第4章 混合式电力变压器的阻尼控制策略研究

当电力系统在受到扰动时，同步发电机的转子及其轴系会产生相对振荡现象，如果此时该电力系统的阻尼不足，这种转子及其轴系的振荡现象将持续较长时间，形成低频振荡现象，与此同时输电线路上的功率也会发生振荡，严重影响电力系统的安全稳定运行。针对电力系统的低频振荡现象，本章将研究在电力系统受到扰动时混合式电力变压器对电力系统的阻尼作用，为此本文首先基于含混合式电力变压器的单机无穷大系统推导混合式电力变压器的 Phillips-Heffron 模型，然后基于该模型分析混合式电力变压器对电力系统阻尼的影响并提出能够抑制电力系统低频振荡的混合式电力变压器的阻尼控制策略，最后本章针对该控制策略的不足提出了混合式电力变压器阻尼控制的改进策略。

4.1 混合式电力变压器的 Phillips-Heffron 模型

在分析混合式电力变压器的阻尼特性时，采用如图 4-1 所示的含混合式电力变压器的单机无穷大系统，该系统由同步发电机、发电机升压变压器、输电线路、混合式电力变压器以及无穷大电源组成。

图 4-1 中 U_G 代表同步发电机的端电压， X_{TG} 代表发电机升压变压器的正向漏抗， I_L 代表输电线路上的电流， X_L 代表输电线路的阻抗， U_1 代表混合式电力变压器的首端电压， U_s 代表无穷大电源的母线电压。

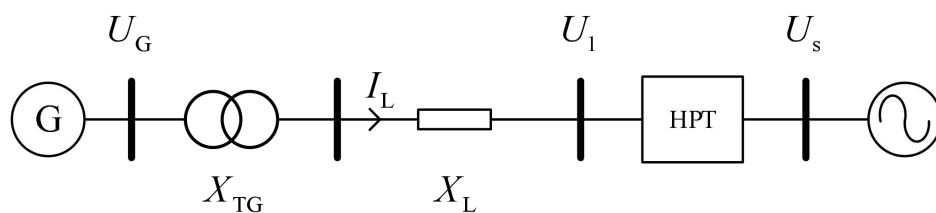


图 4-1 含混合式电力变压器的单机无穷大系统

对如图 4-1 所示的单机无穷大系统中的同步发电机采用三阶经典模型，为简化同步发电机的微分方程阶数，该模型忽略了阻尼绕组的作用，同时也忽略了定子 d 轴和 q 轴绕组的暂态过程以及在定子电压方程中认为转子转速保持恒定，另外在本章的研究内容中，假定同步发电机的励磁电势和机械功率均保持恒定，通过上述的简化过程，可以便于推导混合式电力变压器的 Phillips-Heffron 模型。

在采用同步发电机三阶经典模型时，同步发电机的转子运动方程为：

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2H} [P_m - P_e - D(\omega - 1)] \\ \frac{de'_q}{dt} = \frac{1}{T'_{d0}} [-e'_q - (x_d - x'_d)i_d + E_{fd}] \end{cases} \quad (4-1)$$

同步发电机的电气回路方程为：

$$\begin{cases} u_d = -ri_d + x_q i_q \\ u_q = -ri_q - x'_d i_d + e'_q \\ P_e = e'_q i_q + (x_q - x'_d) i_d i_q \end{cases} \quad (4-2)$$

公式(4-1)的转子运动方程和公式(4-2)的电气回路方程均建立在以转子为参考的转子旋转坐标系 d-q 下，其中 δ 为转子摇摆角，表示为同步发电机的转子旋转坐标系相对于同步旋转坐标系 d₀-q₀ 的角度， ω 为转子角速度， ω_0 为同步角速度， H 为同步发电机的惯性常数， P_m 为输入同步发电机的机械功率， P_e 为同步发电机输出的电磁功率， D 为同步发电机的机械阻尼系数， e'_q 为同步发电机的 q 轴暂态电势， T'_{d0} 为同步发电机的 d 轴开路暂态时间常数， x_d 为同步发电机的 d 轴同步电抗， x'_d 为同步发电机的 d 轴暂态电抗， i_d 为同步发电机输出电流的 d 轴分量， E_{fd} 为同步发电机的励磁电势， u_d 为同步发电机端电压的 d 轴分量， r 为定子绕组电阻， x_q 为同步发电机的 q 轴同步电抗， i_q 为同步发电机输出电流的 q 轴分量， u_q 为同步发电机端电压的 q 轴分量。

无穷大电源的母线电压 U_s 频率和幅值均保持恒定，因此可以构建以无穷大电源的母线电压 U_s 为参考的同步旋转坐标系 d₀-q₀，在该同步旋转坐标系下，图 4-1 中混合式电力变压器的首端电压 U_1 与无穷大电源的母线电压 U_s 的关系表达式为：

$$\begin{cases} u_{1d} = u_{sed} - (X_{T1} + X_{T2})i_{Lq} + u_{sd} \\ u_{1q} = u_{seq} + (X_{T1} + X_{T2})i_{Ld} \end{cases} \quad (4-3)$$

公式(4-3)中， u_{1d} 、 u_{1q} 为混合式电力变压器的首端电压 U_1 在同步旋转坐标系 d₀-q₀ 下的 d 轴分量和 q 轴分量， u_{sd} 为无穷大电源的母线电压 U_s 在同步旋转坐标系 d₀-q₀ 下的 d 轴分量和 q 轴分量， u_{sed} 、 u_{seq} 为混合式电力变压器中调控换流器输出电压 U_{se} 在同步旋转坐标系 d₀-q₀ 下的 d 轴分量和 q 轴分量， i_{Ld} 、 i_{Lq} 为线路电流 I_L 在同步旋转坐标系 d₀-q₀ 下的 d 轴分量和 q 轴分量。

基于公式 (4-3) 可以得到图 4-1 中所示的单机无穷大系统主电路回路方程在同步旋转坐标系 d_0-q_0 下的表达式为:

$$\begin{cases} u_{Gd} = u_{sed} - (X_{TG} + X_L + X_{T1} + X_{T2})i_{Lq} + u_{sd} \\ u_{Gq} = u_{seq} + (X_{TG} + X_L + X_{T1} + X_{T2})i_{Ld} \end{cases} \quad (4-4)$$

公式 (4-4) 中, u_{Gd} 、 u_{Gq} 为同步发电机的端电压 U_G 在同步旋转坐标系 d_0-q_0 下的 d 轴分量和 q 轴分量。

公式 (4-4) 中单机无穷大系统主电路的回路方程基于以同步角速度 ω_0 旋转的同步旋转坐标系 d_0-q_0 , 而公式 (4-2) 中同步发电机的电气回路方程基于以转子角速度 ω 旋转的转子旋转坐标系 $d-q$, 因此在联立公式 (4-4) 和公式 (4-2) 时需要将公式 (4-4) 从同步旋转坐标系 d_0-q_0 转换到与公式 (4-2) 相同的转子旋转坐标系 $d-q$ 。由公式 (4-1) 中变量 δ 的定义可以得到同步旋转坐标系 d_0-q_0 与转子旋转坐标系 $d-q$ 之间的关系如图 4-2 所示。

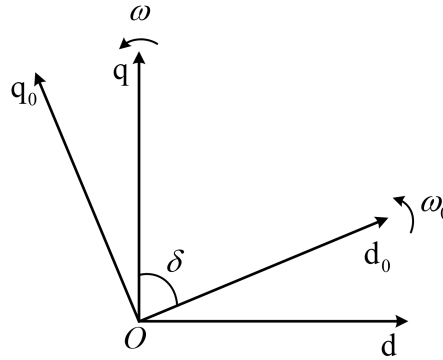


图 4-2 同步旋转坐标系与转子旋转坐标系

由图 4-2 可以得到从同步旋转坐标系 d_0-q_0 到转子旋转坐标系 $d-q$ 的坐标变换方程为:

$$\begin{bmatrix} f_d \\ f_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \delta & -\cos \delta \\ \cos \delta & \sin \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{d0} \\ f_{q0} \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

公式 (4-5) 中 f_d 、 f_q 代表变量在转子旋转坐标系 $d-q$ 下的 d 轴分量和 q 轴分量, f_{d0} 、 f_{q0} 代表变量在同步旋转坐标系 d_0-q_0 下的 d 轴分量和 q 轴分量。

公式 (4-2) 中变量 u_d 、 u_q 和公式 (4-4) 中变量 u_{Gd} 、 u_{Gq} 分别是同步发电机端电压在转子旋转坐标系 $d-q$ 下和同步旋转坐标系 d_0-q_0 的分量, 由公式 (4-5) 可以得到这两组变量之间的关系表达式为:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{Gd} \sin \delta - u_{Gq} \cos \delta \\ u_{Gd} \cos \delta + u_{Gq} \sin \delta \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

同样地有，公式（4-2）中变量 i_d 、 i_q 和公式（4-4）中变量 i_{Ld} 、 i_{Lq} 分别是同步发电机输出电流在转子旋转坐标系 d-q 下和同步旋转坐标系 d₀-q₀ 下的分量，由公式（4-5）可以得到这两组变量之间的关系表达式为：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{Ld} \sin \delta - i_{Lq} \cos \delta \\ i_{Ld} \cos \delta + i_{Lq} \sin \delta \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

基于公式（4-5），联立公式（4-2）、公式（4-4）、公式（4-6）和公式（4-7）可以得到同步发电机的输出电流，在忽略同步发电机的定子绕组电阻时，同步发电机输出电流的表达式为：

$$\begin{cases} i_d = \frac{1}{x'_{d\Sigma}} \left[-(u_{sd} + u_{sed}) \cos \delta - u_{seq} \sin \delta + e'_q \right] \\ i_q = \frac{1}{x_{q\Sigma}} \left[(u_{sd} + u_{sed}) \sin \delta - u_{seq} \cos \delta \right] \end{cases} \quad (4-8)$$

公式（4-8）中：

$$\begin{cases} x'_{d\Sigma} = X_{TG} + X_L + X_{T1} + X_{T2} + x'_d \\ x_{q\Sigma} = X_{TG} + X_L + X_{T1} + X_{T2} + x_q \end{cases} \quad (4-9)$$

结合公式（4-1）、公式（4-2）及公式（4-8）可以看到所研究的含混合式电力变压器的单机无穷大系统的状态方程为非线性方程，为将该系统的状态方程线性化，下面将使用扰动法求解该系统状态方程的小信号模型。

在所研究的含混合式电力变压器的单机无穷大系统的状态方程中存在三个状态变量和两个输入变量，设定状态矢量为矢量 $\mathbf{x}$ ，输入矢量为矢量 $\mathbf{u}$ ，于是有：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T &= [\delta \quad \omega \quad e'_q] \\ \mathbf{u}^T &= [u_{sed} \quad u_{seq}] \end{aligned} \quad (4-10)$$

考虑在稳态时，混合式电力变压器输出电压为零，于是对于状态矢量和输入矢量有：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_0^T &= [\delta_0 \quad 1 \quad e'_{q0}] \\ \mathbf{u}_0^T &= [0 \quad 0] \end{aligned} \quad (4-11)$$

公式（4-11）中 $\mathbf{x}_0$ 、 $\mathbf{u}_0$ 表示为稳态时的状态矢量和输入矢量，下标 0 表示各变量在稳态时的值，下文同。

将公式（4-11）代入公式（4-1）和公式（4-8）可以得到各变量在稳态时的关系表达式为：

$$\begin{cases} -e'_{q0} - (x_d - x'_d)i_{d0} + E_{fd0} = 0 \\ P_{m0} - e'_{q0}i_{q0} - (x_q - x'_q)i_{d0}i_{q0} = 0 \\ i_{d0} = \frac{1}{x'_{d\Sigma}}(-u_{sd0} \cos \delta_0 + e'_{q0}) \\ i_{q0} = \frac{1}{x_{q\Sigma}}u_{sd0} \sin \delta_0 \end{cases} \quad (4-12)$$

考虑存在微小扰动时，对于状态矢量和输入矢量有：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T &= \mathbf{x}_0^T + \hat{\mathbf{x}}^T \\ \mathbf{u}^T &= \mathbf{u}_0^T + \hat{\mathbf{u}}^T \end{aligned} \quad (4-13)$$

公式（4-13）中 $\hat{\mathbf{x}}$ 、 $\hat{\mathbf{u}}$ 表示为状态矢量和输入矢量的微小扰动量，其具体可以表示为：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}^T &= [\hat{\delta} \quad \hat{\omega} \quad \hat{e}'_q] \\ \hat{\mathbf{u}}^T &= [\hat{u}_{sed} \quad \hat{u}_{seq}] \end{aligned} \quad (4-14)$$

公式（4-14）中变量 $\hat{X}$ 表示为原变量 X 的微小扰动量。

将公式（4-13）代入公式（4-8）可以得到同步发电机输出电流在存在微小扰动时的表达式为：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{d0} \\ i_{q0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{bmatrix} \quad (4-15)$$

公式（4-15）中 $\hat{i}_d$ 、 $\hat{i}_q$ 为同步发电机输出电流的微小扰动量，其表达式为：

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u_{sd0} \sin \delta_0}{x'_{d\Sigma}} & 0 & \frac{1}{x'_{d\Sigma}} \\ \frac{u_{sd0} \cos \delta_0}{x_{q\Sigma}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} -\frac{\cos \delta_0}{x'_{d\Sigma}} & -\frac{\sin \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ \frac{\sin \delta_0}{x_{q\Sigma}} & -\frac{\cos \delta_0}{x_{q\Sigma}} \end{bmatrix} \hat{\mathbf{u}} \quad (4-16)$$

将公式（4-13）和公式（4-15）代入公式（4-1）可以得到状态方程在存在微小扰动时的表达式为：

$$\frac{d}{dt} \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 & 0 \\ 0 & \frac{-D}{2H} & \frac{-i_{q0}}{2H} \\ 0 & 0 & \frac{-1}{T'_{do}} \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{-(x_q - x'_q)i_{q0}}{2H} & \frac{-(x_q - x'_q)i_{d0} - e'_{q0}}{2H} \\ \frac{-(x_d - x'_d)}{T'_{do}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

联立公式(4-16)与公式(4-17)可以得到所研究的含混合式电力变压器的单机无穷大系统状态方程的小信号模型为:

$$\frac{d}{dt} \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}} \quad (4-18)$$

公式(4-18)中 $\mathbf{A}$ 为状态方程的系统矩阵, $\mathbf{B}$ 为状态方程的输入矩阵,其具体表达式为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{2H} & -\frac{D}{2H} & \frac{a_{23}}{2H} \\ \frac{a_{31}}{T'_{do}} & 0 & \frac{a_{33}}{T'_{do}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{b_{21}}{2H} & \frac{b_{22}}{2H} \\ \frac{b_{31}}{T'_{do}} & \frac{b_{32}}{T'_{do}} \end{bmatrix} \quad (4-19)$$

系统矩阵 $\mathbf{A}$ 中各变量表达式为:

$$\left\{ \begin{aligned} a_{21} &= \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{q\Sigma}} \right) u_{sd0}^2 \cos 2\delta_0 - \frac{u_{sd0} e'_{q0} \cos \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ a_{23} &= \frac{-u_{sd0} \sin \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ a_{31} &= \frac{-(x_d - x'_d) u_{sd0} \sin \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ a_{33} &= \frac{-(x_d - x'_d)}{x'_{d\Sigma}} - 1 \end{aligned} \right. \quad (4-20)$$

输入矩阵 $\mathbf{B}$ 中各变量表达式为:

$$\left\{ \begin{aligned} b_{21} &= \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{q\Sigma}} \right) u_{sd0} \sin 2\delta_0 - \frac{e'_{q0} \sin \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ b_{22} &= -\left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{q\Sigma}} \right) u_{sd0} \cos 2\delta_0 + \frac{e'_{q0} \cos \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ b_{31} &= \frac{(x_d - x'_d) \cos \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \\ b_{32} &= \frac{(x_d - x'_d) \sin \delta_0}{x'_{d\Sigma}} \end{aligned} \right. \quad (4-21)$$

4.2 混合式电力变压器的阻尼控制策略

4.2.1 基于固定附加阻尼的阻尼控制策略

目前, 阻尼控制器的设计方法有很多, 其中包括有: (1) 相位补偿法; (2) 极点配置法; (3) 自适应抗干扰控制策略; (4) 模糊控制策略; (5) 基于神经网络理论的控制策略; (6) 基于直接反馈线性化理论的非线性控制策略; (7) 基于广域相量的广域阻尼控制等^[17]。上述的控制策略均较为复杂, 需要整定的参数较多, 因此本文在选择设计混合式电力变压器的阻尼控制策略时, 采用了一种始终能对电力系统提供固定阻尼且需整定的参数较少的阻尼控制策略。

在 4.1 节中基于含混合式电力变压器的单机无穷大系统推导了含混合式电力变压器的 Phillips-Heffron 模型, 由该模型可以看到通过调整混合式电力变压器中调控换流器的输出电压在同步旋转坐标系 d0-q0 下的 d 轴分量和 q 轴分量 u_{sed} 和 u_{seq} , 即可以改变同步发电机状态变量中的转子转速 ω 、q 轴暂态电势 e'_q 和转子摇摆角 δ , 因此混合式电力变压器对于电力系统具有一定的阻尼作用, 下面将具体分析混合式电力变压器对于电力系统的阻尼作用。

调控换流器输出电压 u_{sed} 和 u_{seq} 对于转子转速 ω 的阻尼作用可以看作存在两个路径, 第一个路径是输出电压 u_{sed} 和 u_{seq} 直接作用在转子转速 ω 的方程中, 直接对转子转速 ω 产生作用; 第二个路径是输出电压 u_{sed} 和 u_{seq} 作用在 q 轴暂态电势 e'_q 的方程中, 通过影响 q 轴暂态电势 e'_q 以及转子摇摆角 δ 间接对转子转速 ω 产生作用。在上述两个路径中, 第二个路径对转子转速 ω 产生的影响是间接性的, 其要经过一个时间上滞后、效果上减弱的环节, 因此第二个路径对转子转速 ω 的作用要小于第一个路径对转子转速 ω 的作用。在忽略调控换流器输出电压 u_{sed} 和 u_{seq} 第二个路径的作用后, 同步发电机转子转速 ω 的运动方程可以近似由如下公式决定:

$$2H \frac{d}{dt} \hat{\omega} = (a_{21} \hat{\delta} - D \hat{\omega} + a_{23} \hat{e}'_q) + (b_{21} \hat{u}_{sed} + b_{22} \hat{u}_{seq}) \quad (4-22)$$

公式 (4-22) 中等式右边的第一个括号里的多项式可以看作是所研究的含混合式电力变压器的单机无穷大系统的固有阻尼, 对于一个较为稳定的系统来说, 即使在混合式电力变压器不附加额外的阻尼控制时, 该系统也总是能通过自身的固有阻尼来保证系统在受到小扰动时也能维持一定范围的稳定; 等式右边的第二个括号里的多项式则可以看作是在该单机无穷大系统中混合式电力变压器所提供的附加阻尼, 该附加阻尼可以进一步增加所研究的单机无穷大系统的

系统阻尼，提高电力系统在受到扰动时衰减振荡的能力。

由上述分析可以定义混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加转矩的表达式为：

$$T_{\text{sub}} = \frac{x_q - x'_d}{x'_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} u_{\text{sd}0} (\hat{u}_{\text{sed}} \sin 2\delta_0 - \hat{u}_{\text{seq}} \cos 2\delta_0) - \frac{e'_{q0}}{x'_{d\Sigma}} (\sin \delta_0 \hat{u}_{\text{sed}} - \hat{u}_{\text{seq}} \cos \delta_0) \quad (4-23)$$

为了保证混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加转矩始终能够对同步发电机的转子转速 ω 保持正向阻尼作用，公式（4-23）中所示的混合式电力变压器的附加转矩应满足如下形式：

$$\begin{cases} T_{\text{sub}} = -D_{\text{sub}} \hat{\omega} \\ D_{\text{sub}} > 0 \end{cases} \quad (4-24)$$

公式（4-24）中 D_{sub} 即为混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加阻尼。

为了保证公式（4-23）中混合式电力变压器的附加转矩的表达式满足公式（4-24）中的形式，对于混合式电力变压器中调控换流器的输出电压分量 u_{sed} 、 u_{seq} 的控制策略表达式需要满足如下形式：

$$\begin{cases} u_{\text{sed}} = H_1(s) \hat{\omega} \\ u_{\text{seq}} = H_2(s) \hat{\omega} \end{cases} \quad (4-25)$$

公式（4-25）中 $H_1(s)$ 、 $H_2(s)$ 分别为调控换流器的输出电压分量 u_{sed} 、 u_{seq} 关于同步发电机的转子转速 ω 的变化量 $\hat{\omega}$ 的传递函数。

将公式（4-25）代入公式（4-23），混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加阻尼 D_{sub} 的表达式可以转化为：

$$D_{\text{sub}} = -\frac{x_q - x'_d}{x'_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} u_{\text{sd}0} (H_1(s) \sin 2\delta_0 - H_2(s) \cos 2\delta_0) + \frac{e'_{q0}}{x'_{d\Sigma}} (H_1(s) \sin \delta_0 - H_2(s) \cos \delta_0) \quad (4-26)$$

考虑到同步发电机的暂态电势 e'_q 的测量相比于转子摇摆角 δ 而言较难，因此考虑消去公式（4-26）中含同步发电机的 q 轴暂态电势 e'_q 的多项式，于是可以令：

$$\begin{cases} H_1(s) = h_1(s) \cos \delta_0 \\ H_2(s) = h_1(s) \sin \delta_0 \end{cases} \quad (4-27)$$

公式（4-27）中 $h_1(s)$ 为中间传递函数。

将公式 (4-27) 代入公式 (4-26)，可以得到混合式电力变压器提供的附加阻尼 D_{sub} 的表达式进一步转化为：

$$D_{\text{sub}} = -\frac{x_q - x'_d}{x'_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} u_{\text{sd0}} h_1(s) \sin \delta_0 \quad (4-28)$$

在公式 (4-28) 中，同步发电机的 q 轴同步电抗要大于 d 轴暂态电抗，无穷大电源的母线电压 u_{sd0} 恒大于零，为保证混合式电力变压器提供的附加阻尼 D_{sub} 恒为正，可以令：

$$h_1(s) = -\frac{h_2(s)}{\sin \delta_0} \quad (4-29)$$

公式 (4-29) 中 $h_2(s)$ 为中间传递函数。

将公式 (4-29) 代入公式 (4-28)，混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加阻尼 D_{sub} 的表达式可以转化为：

$$D_{\text{sub}} = \frac{x_q - x'_d}{x'_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} u_{\text{sd0}} h_2(s) \quad (4-30)$$

观察公式 (4-30) 可知，只需要保证中间传递函数 $h_2(s)$ 始终为正，则混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加阻尼就能够始终为正。为了混合式电力变压器的阻尼控制策略进一步简化，在选择中间传递函数 $h_2(s)$ 时考虑使用单一比例环节，于是对于调控换流器的输出电压分量 u_{sed} 、 u_{seq} 的控制策略有：

$$\begin{cases} u_{\text{sed}} = k_h (1 - \omega) \cot \delta_0 \\ u_{\text{seq}} = k_h (1 - \omega) \end{cases} \quad (4-31)$$

公式 (4-31) 中 k_h 为比例环节的增益。

当调控换流器的输出电压分量 u_{sed} 、 u_{seq} 的控制策略满足公式 (4-31) 时，混合式电力变压器向该单机无穷大系统提供的附加阻尼始终为正，该附加阻尼的表达式为：

$$D_{\text{sub}} = \frac{x_q - x'_d}{x'_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} u_{\text{sd0}} k_h \quad (4-32)$$

由公式 (4-32) 可以看到混合式电力变压器提供的附加阻尼受到增益 k_h 的影响，通过选择合适的增益 k_h 的值，可以进一步增加电力系统的阻尼，提高运行稳定性，同时只需整定参数增益 k_h ，控制系统较为简便。

公式 (4-31) 即为所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略，其具体控制流程为：（1）检测同步发电机的转速 ω ，继而计算出同步发电机转子的电角度

θ_{Gen} ，然后通过锁相环检测混合式电力变压器二次侧母线电压的相角 θ_s ，最后计算出转子摇摆角 δ ；(2) 将同步发电机的转速 ω 和转子摇摆角 δ_0 代入公式 (4-31) 计算出调控换流器的输出电压分量 u_{sed} 、 u_{seq} 的参考值；(3) 以混合式电力变压器二次侧母线电压的相角 θ_s 为参考相角，将得到的输出电压分量 u_{sed} 、 u_{seq} 的参考值通过单相 Park 逆变换转换为正弦调制波，然后通过 SPWM 得到换流器的触发信号。混合式电力变压器阻尼控制策略的控制框图如图 4-3 所示。

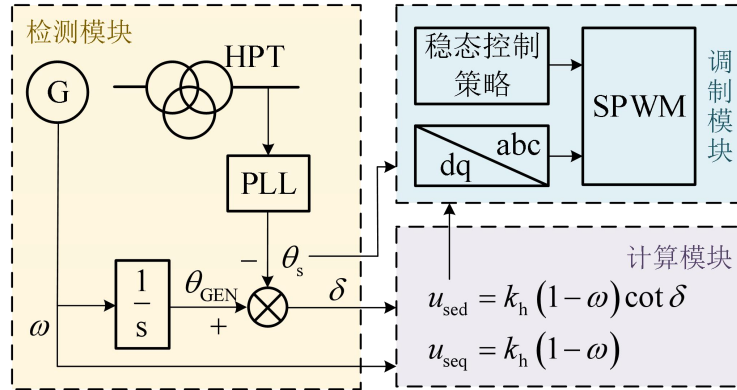


图 4-3 混合式电力变压器阻尼控制策略框图

4.2.2 混合式电力变压器的阻尼特性分析

本节将分析采用 4.2.1 节中所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略时对电力系统的阻尼特性。首先将公式 (4-31) 代入公式 (4-18) 能够得到混合式电力变压器进行阻尼控制时，本文所研究的单机无穷大系统的系统矩阵可以转化为：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 & 0 \\ \frac{a_{21}}{2H} & -\frac{D + D_{\text{sub}}}{2H} & \frac{a_{23}}{2H} \\ \frac{a_{31}}{T'_{\text{do}}} & -\frac{(x_d - x'_d)k_h}{x'_{d\Sigma}x'_{q\Sigma}T'_{\text{do}}\sin\delta_0} & \frac{a_{33}}{T'_{\text{do}}} \end{bmatrix} \quad (4-33)$$

对于一个含多个状态变量的系统来说，其保持稳定的充要条件为系统矩阵的所有特征值均位于 s 平面的左半平面，但是从理论上分析公式 (4-33) 所示的系统矩阵的稳定性较为复杂，下面将以一具体的单机无穷大系统的算例来说明混合式电力变压器的输出电压采用公式 (4-31) 所示的控制策略形式时对系统稳定性的影响。

本节所选用的单机无穷大系统的算例中部分参数分别为：系统同步角速度为 314.159，同步发电机惯性时间常数 H 为 3.7255 s，同步发电机的 d 轴开路暂态时间常数 T'_{d0} 为 4.3 s，同步发电机的机械阻尼系数 D 为 0.00，同步发电机的 d 轴同步电抗 x_d 为 1.79，同步发电机的 q 轴同步电抗 x_q 为 1.71，同步发电机的 d 轴暂态电抗 x'_d 为 0.169，同步发电机的转子摇摆角 δ 稳态值为 3.6948，同步发电机的 q 轴暂态电势 e'_q 稳态值为 -1，发电机升压变压器漏抗为 X_{TG} 为 0.14，输电线路的阻抗 X_L 为 0.125，混合式电力变压器的漏抗 X_{T1} 和 X_{T2} 之和为 0.057，无穷大电源母线电压 U_{sd} 为 0.9556。将上述参数代入公式 (4-33) 中的系统矩阵可以得到该单机无穷大系统算例的系统矩阵为：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 314.159 & 0 \\ -0.137 & -0.199k_h & 0.137 \\ 0.3855 & 0.7208k_h & -1 \end{bmatrix} \quad (4-34)$$

计算公式 (4-34) 中的系统矩阵的特征值，其在不同的增益 k_h 下的分布情况如表 4-1 所示。

表 4-1 不同增益下系统矩阵的特征值分布

K_h	$\lambda_{1,2}$	λ_3
0	$-0.1911 \pm j6.5397$	-0.6179
5	$-0.6877 \pm j6.4974$	-0.6196
10	$-1.1844 \pm j6.4162$	-0.6213
20	$-2.1775 \pm j6.1304$	-0.6249

在自动控制理论中，若系统矩阵的特征值 $\lambda_{1,2}$ 为一对共轭复数特征值，则该对共轭复数特征值将决定系统单位阶跃响应中的衰减正弦项，对应的是系统的低频振荡模式，另外共轭复数特征值的实部值将决定低频振荡的衰减程度，共轭复数特征值的虚部值将决定低频振荡的振荡频率；若系统矩阵的特征值 λ_3 为单实数特征值，则其将决定系统单位阶跃响应中的衰减指数项，特征值的大小决定了该指数项的衰减程度。

基于上面所叙述的自动控制理论，由表 4-1 可以看到随着增益 k_h 的逐渐增大，系统特征值中的共轭复数特征值的实部值逐渐远离虚轴，其代表着系统的低频振荡模式的衰减程度逐渐增强，同时该对共轭复数特征值的虚部值在较为缓慢的接近实轴，其代表着系统的低频振荡模式下的振荡频率在逐渐降低；系统特征值中的单实数特征值的实部值逐渐远离虚轴，代表着系统时域响应中的指数

项的衰减程度在逐渐增强。因此可以看到,随着增益 k_h 的逐渐增大,系统对振荡的抑制能力也随之在逐渐增强,也就是说,混合式电力变压器在采用公式(4-31)控制策略形式时能够增强系统的稳定性,提高系统对受到扰动后的振荡的衰减能力。

4.3 固定附加阻尼的改进控制策略

在 4.2 节中,本文设计了一种基于固定附加阻尼的混合式电力变压器的阻尼控制策略,在该阻尼控制策略中,对增益 k_h 的选择决定了混合式电力变压器提供的附加阻尼的大小,当增益 k_h 的值较大时,混合式电力变压器提供给电力系统的附加阻尼较大,当增益 k_h 的值较小时,混合式电力变压器提供给电力系统的附加阻尼则较小。因此为了保证电力系统在受到扰动时能更快地衰减振荡的幅值,在选择增益 k_h 的值时会尽量选择较大的值,但是随着增益 k_h 的值逐渐增大,也会使得电力系统的频率在进入稳定时存在新的震荡问题。另外在电力系统的结构或者参数发生改变的场景下,此时采用固定增益的混合式电力变压器的阻尼控制策略将使得混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼由正阻尼转化为负阻尼,在该负阻尼大于系统的自有阻尼时,混合式电力变压器的阻尼控制就可能会适得其反,进一步增加了系统的振荡程度,从而造成灾难性的后果。

通过上述的分析可以知道,采用固定增益将使得所设计的混合式电力变压器的阻尼控制策略缺少灵活性,难以应对电力系统较为复杂的场景,因此本节将针对增益固定的缺点,提出一种混合式电力变压器的固定附加阻尼控制的改进控制策略,在该控制策略中增益 k_h 的值能够根据振荡幅值的大小变化进行自适应调整,在兼顾电力系统稳定的同时也能快速衰减振荡。

为使得增益 k_h 的值能够根据振荡幅值的大小变化进行自适应调整,一是需要设计衡量振荡幅值大小的量化指标,二是需要设计增益 k_h 的自适应变化调整策略。

首先设计衡量振荡幅值大小的量化指标,考虑到同步发电机转子转速的偏差值 $\hat{\omega}$ 在受到扰动后的振荡模式为低频振荡模式,其在时域中可以看作为一个频率近似不变、幅值不断变化的正弦波,因此其包络线可以很好地代表转速偏差 $\hat{\omega}$ 的变化趋势和振荡程度。在一个振荡周期内,转速偏差 $\hat{\omega}$ 可以看作是一个幅值不变的正弦波,其包络线的幅值可以近似为正弦波的幅值,而正弦波的幅

值与有效值的比值为 $\sqrt{2}$ ，因此同步发电机的转速偏差 $\hat{\omega}$ 的有效值的 $\sqrt{2}$ 倍可以近似等于其包络线的幅值，由上述分析可知，可以使用转速偏差 $\hat{\omega}$ 的有效值的 $\sqrt{2}$ 倍来量化振荡幅值的大小，其表达式为：

$$\hat{\omega}_{\text{amp}} = \sqrt{\frac{2 \int_{t_0}^{t_0+T} (\omega-1)^2 dt}{T}} \quad (4-35)$$

公式（4-35）中 $\hat{\omega}_{\text{amp}}$ 代表转速偏差的幅值， T 代表低频振荡模式的周期。

同步发电机转子转速的偏差值 $\hat{\omega}$ 与公式（4-35）所定义的幅值 $\hat{\omega}_{\text{amp}}$ 的关系如图 4-4 所示，可以看到无论是振荡程度逐渐减小的情况还是振荡程度逐渐增大的情况，同步发电机转子转速偏差的幅值 $\hat{\omega}_{\text{amp}}$ 都能始终跟随转速偏差值 $\hat{\omega}$ 的变化情况，幅值 $\hat{\omega}_{\text{amp}}$ 的大小可以反映出振荡程度的增大或减小，因此采用公式（4-35）所定义的转速偏差的幅值 $\hat{\omega}_{\text{amp}}$ 来代表转子转速偏差 $\hat{\omega}$ 的振荡程度是可靠的。

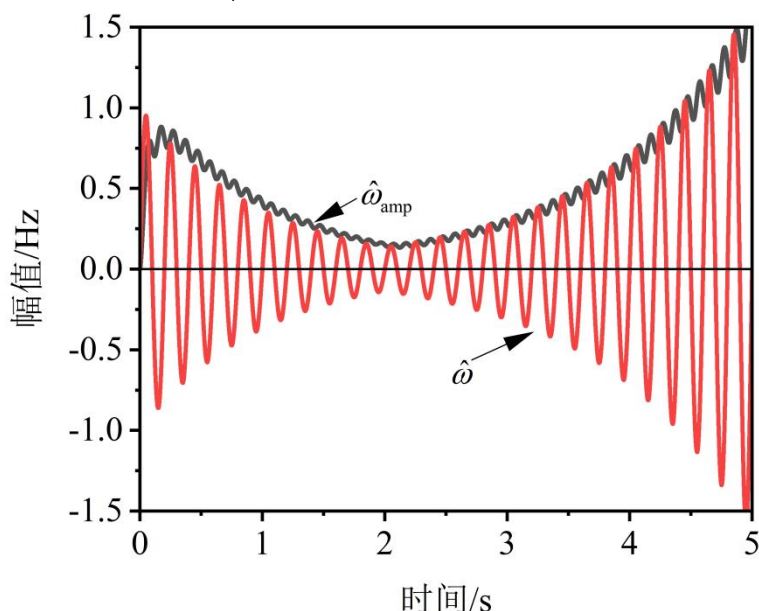


图 4-4 转子转速的偏差值与幅值

在得到能够量化振荡幅度大小的指标后，即可根据该指标所反应的振荡程度来在线实时调整增益 k_h 的大小，下面将从分别从调整增益 k_h 的符号与数值的角度设计自适应变化调整策略。

（1）增益 k_h 的符号的自适应变化调整律

在电力系统的参数或者结构发生扰动时，混合式电力变压器向电力系统提供的附加阻尼的性质可能会发生改变，即有从对电力系统提供正阻尼转变为向电力系统提供负阻尼的可能性，这一改变会在电力系统中产生新的振荡现象，

严重影响电力系统的安全稳定运行。为此需要实时地检测并判断混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼为正阻尼或者为负阻尼，根据此时混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼的性质改变增益 k_h 的值，从而保证混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼始终为正阻尼。

由于混合式电力变压器向电力系统提供的附加阻尼的性质取决于增益 k_h 的符号，因此增益 k_h 的符号的自适应变化调整策略具体为：（i）若转速偏差的幅值 $\hat{\omega}_{amp}$ 不断下降，则表示此时混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼为正阻尼，增益 k_h 的符号不需要改变；（ii）若转速偏差的幅值 $\hat{\omega}_{amp}$ 不断上升，则此时混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼为负阻尼，需要改变增益 k_h 的符号以使得混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼重新转化为正阻尼。上述调整策略用数学公式可以表述为：

$$k_{h.sign}(k+1) = \begin{cases} k_{h.sign}(k), & \hat{\omega}_{amp}(k+1) - \hat{\omega}_{amp}(k) \leq 0 \\ -k_{h.sign}(k), & \hat{\omega}_{amp}(k+1) - \hat{\omega}_{amp}(k) > 0 \end{cases} \quad (4-36)$$

公式（4-36）中 $k_{h.sign}$ 为增益 k_h 的符号， k 表示某一采样时刻， $k+1$ 表示下一采样时刻。

（2）增益 k_h 的数值的自适应变化调整律

增大控制系统的增益 k_h 的数值会提高混合式电力变压器对电力系统的附加阻尼，因此会加快衰减电力系统受到扰动后产生的振荡，但是过大的增益也会造成电力系统频率进入稳定的时间延长，为了在兼顾提高电力系统衰减振荡能力的同时减小电力系统频率进入稳定的时间，可以根据振荡幅值的大小变化对混合式电力变压器的阻尼控制策略的增益 k_h 进行在线实时调整，具体调整思路为：在振荡幅值较大时，采用较大的增益值，在振荡幅值较小时，采用较小的增益值。同时为了避免电力系统在较小的振荡幅值下因为混合式电力变压器阻尼控制的反复调节而造成振荡，可以在阻尼控制策略中加入“死区”：在电力系统受到扰动产生振荡后，其振荡幅值降低到一定值时，混合式电力变压器将不再对电力系统进行阻尼控制。

由上述分析可以得到阻尼控制策略中的增益 k_h 的数值的调整控制策略为：

$$k_{h.value} = \begin{cases} 0, & \hat{\omega}_{amp} \leq \hat{\omega}_{amp.0} \\ k_{h1}, & \hat{\omega}_{amp.0} < \hat{\omega}_{amp} \leq \hat{\omega}_{amp.1} \\ k_{h2}, & \hat{\omega}_{amp.1} < \hat{\omega}_{amp} \leq \hat{\omega}_{amp.2} \\ \dots, & \dots \end{cases} \quad (4-37)$$

公式（4-37）中 $k_{h.value}$ 为增益 k_h 的数值， k_{h1} 、 k_{h2} 为不同振荡程度下的增益 k_h 的

数值参数, $\hat{\omega}_{amp,0}$ 、 $\hat{\omega}_{amp,1}$ 、 $\hat{\omega}_{amp,2}$ 为转速偏差的方均根值 $\hat{\omega}_{amp}$ 的阈值参数。

公式 (4-36)、公式 (4-37) 即为所提出的固定附加阻尼的改进控制策略, 通过该控制策略, 混合式电力变压器可以根据振荡幅值的变化调整其对电力系统提供的附加阻尼, 在快速衰减振荡的同时也能在一定程度上提高电力系统频率的稳定性。

改进的混合式电力变压器的阻尼控制策略只需在 4.2.1 节中提出的固定附加阻尼的阻尼控制策略中增加对增益 k_h 调整的流程, 其具体控制框图如图 4-5 所示。

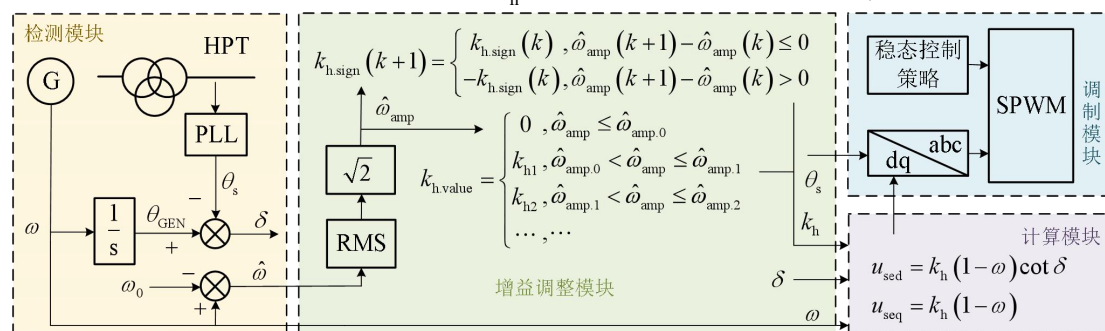


图 4-5 改进的混合式电力变压器的固定附加阻尼控制策略

4.4 本章小结

本章基于含混合式电力变压器的单机无穷大系统, 推导了该系统的状态方程, 继而通过扰动法求解了该状态方程的小信号模型, 从而将非线性化的状态方程转化为线性化的状态方程; 在所得到的线性化状态方程的基础上, 本章分析了混合式电力变压器中调控换流器的输出电压对所研究的单机无穷大系统中同步发电机转速的影响, 然后提出了一种能保证混合式电力变压器始终向电力系统提供正向阻尼的控制策略, 基于该控制策略, 本章分析了混合式电力变压器的阻尼特性, 分析结果表明所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略能够改变受控系统的系统矩阵的特征值分布, 从而改变电力系统在受到扰动后的振荡衰减速度, 提高电力系统运行稳定性; 最后基于所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略采用固定增益的不足之处, 本章提出了一种改进策略, 该策略可以根据振荡幅值的变化调整混合式电力变压器对电力系统提供的附加阻尼, 在快速衰减振荡的同时也能在一定程度上提高本章所提出的控制策略的灵活性, 使其能够进一步提高电力系统运行的稳定性。

第 5 章 混合式电力变压器控制策略的仿真及分析

5.1 稳态控制模式仿真分析

为了验证本文在第 3 章所提出的混合式电力变压器的稳态控制策略的有效性,本节基于 PSCAD/EMTDC 搭建了如图 5-1 所示的含混合式电力变压器的测试系统,从而对所提出的稳态控制策略进行仿真验证。

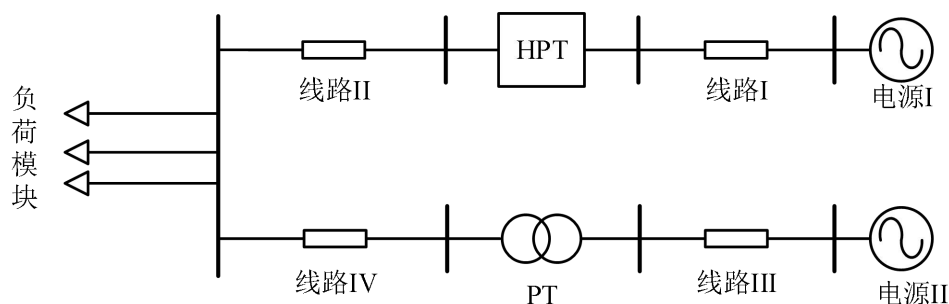


图 5-1 混合式电力变压器稳态控制的测试系统

图 5-1 中的测试系统的具体参数如表 5-1、表 5-2 所示。

表 5-1 稳态控制测试系统中主电路的参数

参数名称	数值
电源 I 线电压	$230\angle 0^\circ$ kV
电源 II 线电压	$225\angle 3^\circ$ kV
线路 I 阻抗	$1.6+j4.65\ \Omega$
线路 II 阻抗	$1.6+j4.65\ \Omega$
线路 III 阻抗	$4.8+j13.95\ \Omega$
线路 IV 阻抗	$4.8+j13.95\ \Omega$
PT 容量	240 MVA
PT 变比	115 kV/220 kV
PT 漏抗	0.1280 pu
恒阻抗负荷	45 MW
恒电流负荷	90 MW
恒功率负荷	225 MW

表 5-2 稳态控制测试系统中混合式电力变压器的主要参数

参数名称	数值
额定容量 S_N	240 MVA
一次侧额定线电压 U_{1N}	115 kV
二次侧额定线电压 U_{2N}	220 kV
取能绕组侧额定线电压 U_{shN}	6.6 kV
一、二次侧漏抗和 $X_{T1} + X_{T2}$	0.128 pu
取能换流器滤波电感 L_{sh}	1.2534 mH
直流电容 C_{dc}	15000 μ F
直流电容额定电压 U_{dcN}	12 kV
调控换流器滤波电感 L_f	1.5170 mH
调控换流器滤波电容 C_f	29.6853 μ F

下面将分别对混合式电力变压器的电压调节模式、无功补偿模式和潮流调控模式进行仿真测试和分析，以验证本文所提出的混合式电力变压器稳态控制策略中的电压调节控制策略、无功补偿控制策略和潮流调控控制策略的有效性。

5.1.1 电压调节模式仿真分析

本节将对混合式电力变压器电压调节控制策略的有效性进行仿真验证，该仿真包括四个环节：（1）定电压调节；（2）定变比调节；（3）连续电压调节；（4）连续变比调节。

（1）混合式电力变压器的定电压调节

为了验证混合式电力变压器的定电压调节能力，仿真测试的流程设置为：测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程，混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入并在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电，并在 1.0 s 时刻开始调节 115 kV 侧母线电压至 1.05 pu，负荷在 1.5 s 时刻增加 30 MW 的恒功率负荷。

混合式电力变压器 115 kV 侧母线电压的波形如图 5-2 所示。由图 5-2 可以看到，混合式电力变压器的低压侧母线电压在 0.1 s 时刻上升并稳定在 1.0 pu 附近；在 0.2 s 时刻和 0.6 s 时刻则分别因为混合式电力变压器取能换流器对直流电容的不控整流充电和主动充电而有短暂的波动；在 1.0 s 时刻由于调控换流器的调压作用从 1.0 pu 上升并稳定在 1.05 pu，从开始调节到稳定花费的时间为 50 ms，超调量为 0.005 pu，是变化量 0.05 pu 的 10.0%；在 1.5 s 时刻由于负荷的突变，

混合式电力变压器的低压侧母线电压在短暂的波动后恢复到稳定值 1.05 pu，波动过程中下降的最大幅值为 0.007 pu，为稳定值的 0.67%，波动持续时间为 80 ms。

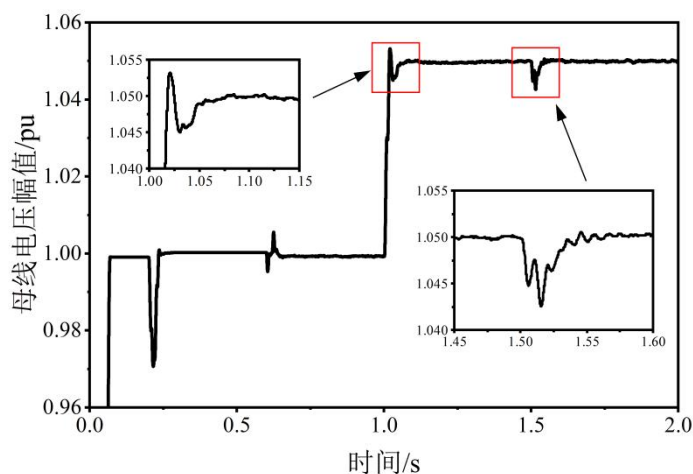


图 5-2 定电压调节时混合式电力变压器低压侧母线电压幅值的波形图

混合式电力变压器在定电压调节时，直流电容电压和调控换流器输出电压的波形如图 5-3 所示。由图 5-3 可以看到，混合式电力变压器的直流电容电压在 0.2 s 时刻由于不控整流充电上升至 10 kV 左右；在 0.6 s 时刻由于开始进行主动充电，直流电容电压由 10 kV 上升至额定值 12 kV，充电时间为 50 ms，超调量为 4.58%；在 1.0 s 时刻和 1.5 s 时刻因为混合式电力变压器的电压调节作用而产生了短暂的波动，但波动过程短暂，波动范围在额定值的 5% 以内。混合式电力变压器中调控换流器的输出电压在 1.0 s 时刻前保持为零，在 1.0 s 时刻以后输出电压开始随着电压调节上升并稳定在 6.60 kV，在 1.5 s 时刻输出电压由于负荷突变再次上升并稳定在 7.40 kV。

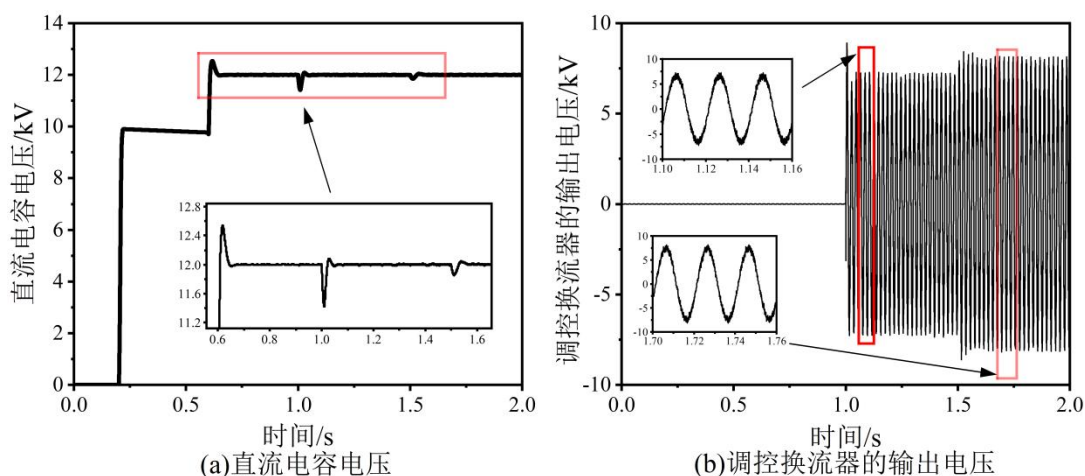


图 5-3 定电压调节时直流电容电压和调控换流器输出电压的波形图

由上述分析可知,混合式电力变压器能够通过调控换流器逆变出相应的输出电压保持母线电压稳定在某一值,并在受到扰动后,也能迅速调整调控换流器的输出电压将母线电压快速恢复到设定值,这表明了本文所提出的混合式电力变压器的电压调节控制策略在定电压调节方面是正确有效的。

(2) 混合式电力变压器的定变比调节

为了验证混合式电力变压器的定变比调节能力,仿真测试的流程设置为:测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程,混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入并在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电,并在 1.0 s 时刻开始调节变比至 1.1 pu,负荷在 1.5 s 时刻增加 30 MW 的恒功率负荷。

混合式电力变压器实际变比的波形如图 5-4 所示。由图 5-4 可以看到,混合式电力变压器的变比在 0.1 s 时刻稳定在 1.03 pu 附近;在 0.2 s 时刻和 0.6 s 时刻则分别因为混合式电力变压器取能换流器对直流电容的不控整流充电和主动充电而有短暂的波动;在 1.0 s 时刻由于混合式电力变压器的变比调节从 1.031 pu 上升并稳定在 1.1 pu,从开始调节到稳定花费的时间为 200 ms,超调量为 0.015 pu,是变化量 0.069 pu 的 21.7%;在 1.5 s 时刻由于负荷的突变,混合式电力变压器的变比在短暂的波动后恢复到稳定值,波动的最大幅值为 0.0035 pu,为稳定值的 0.32%,波动持续时间为 60 ms。

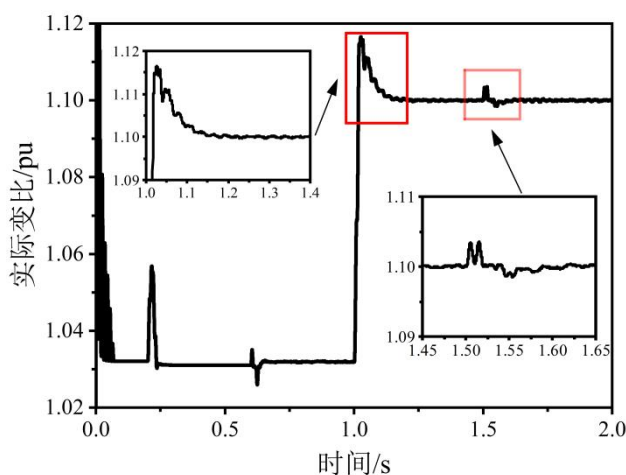


图 5-4 定变比调节时混合式电力变压器实际变比的波形图

混合式电力变压器在保持变比稳定时,直流电容电压和调控换流器输出电压的波形如图 5-5 所示。由图 5-5 可以看到,混合式电力变压器的直流电容电压在 1.0 s 之前波形与定电压调节时的波形一致,在 1.0 s 时刻和 1.5 s 时刻则因为混合式电力变压器的变比调节而产生了短暂的波动,波动范围在额定值的 4%以

内。混合式电力变压器中调控换流器的输出电压在 1.0 s 时刻前保持为零，在 1.0 s 时刻以后输出电压的幅值随着变比调节开始上升并稳定在 7.15 kV 附近，在 1.5 s 时刻输出电压的幅值由于负荷突变开始下降并稳定在 6.50 kV 附近。

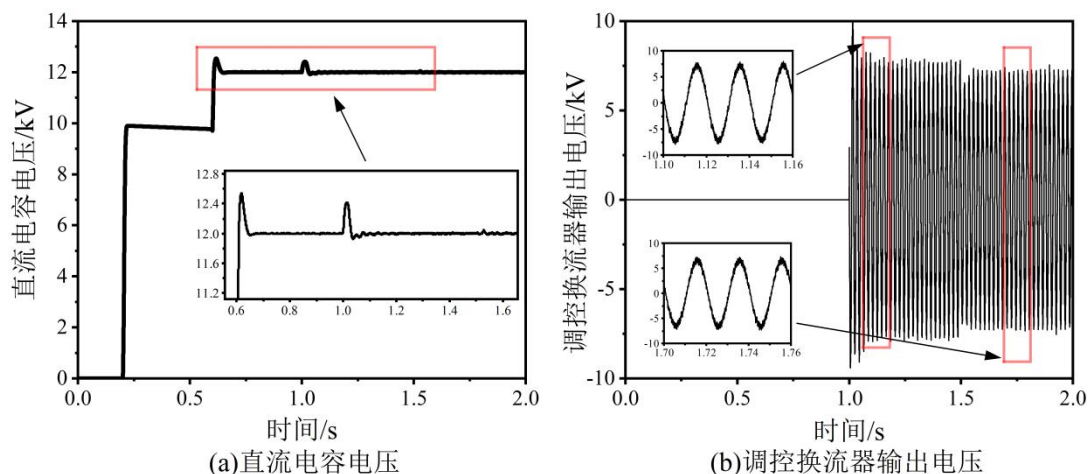


图 5-5 定变比调节时直流电容电压和调控换流器输出电压的波形图

由上述分析可知，混合式电力变压器能够通过调控换流器逆变出相应的输出电压保持实际变比稳定在某一值，并在受到扰动后，也能迅速调整调控换流器的输出电压将实际变比快速恢复到设定值，这表明了本文所提出的混合式电力变压器的电压调节控制策略在定变比调节方面是正确有效的。

(3) 混合式电力变压器的连续电压调节

为了验证混合式电力变压器的连续电压调节能力，仿真测试的流程设置为：测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程，混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入并在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电，混合式电力变压器在 1.0 s 时刻开始连续调节 115 kV 侧母线电压的幅值，母线电压的指令值在 1.0 s 至 1.5 s 从 1.0 pu 上升至 1.08 pu，再由 1.5 s 至 2.5 s 从 1.08 pu 的下降至 0.92 pu。

混合式电力变压器 115 kV 侧母线电压以及调控换流器的输出电压在连续电压调节模式下的波形如图 5-6 所示。

由图 5-6 可以看到，在混合式电力变压器的连续电压调节模式下，混合式电力变压器 115 kV 侧的母线电压始终能够跟随指令值的变化而变化，同时调控换流器的输出电压也能跟随指令值的变化而逆变出相应的电压，因此混合式电力变压器能够通过迅速调整调控换流器的输出电压以实现母线电压幅值的快速连续调节，同时也表明了本文所提出的混合式电力变压器的电压调节控制策略在连续电压调节方面是正确有效的。

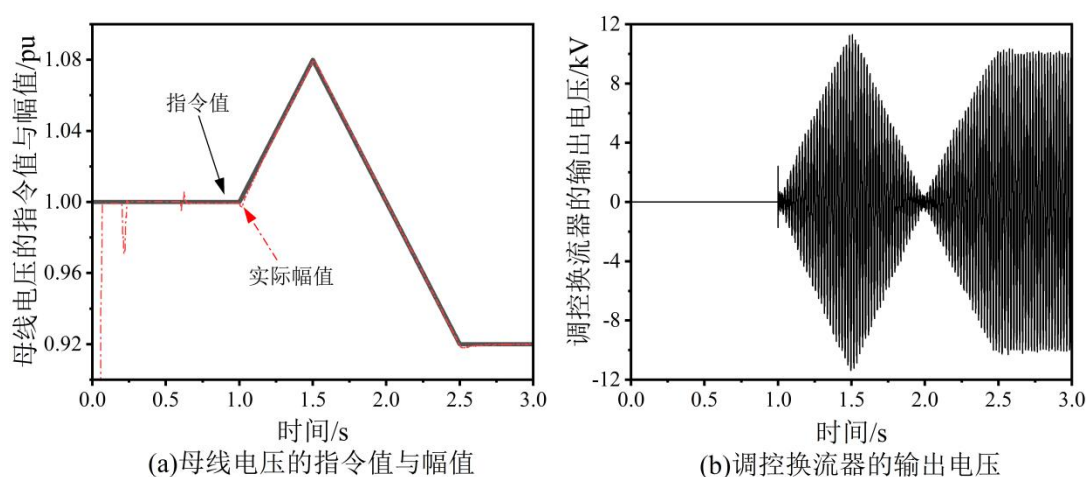


图 5-6 混合式电力变压器连续电压调节的波形图

(4) 混合式电力变压器的连续变比调节

为了验证混合式电力变压器的连续变比调节能力，仿真测试的流程设置为：测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程，混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入并在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电，混合式电力变压器在 1.0 s 时刻开始对实际变比进行连续调节，变比的指令值在 1.0 s 至 1.5 s 从 1.03 pu 的上升至 1.11 pu，再由 1.5 s 至 2.5 s 从 1.11 pu 的下降至 0.95 pu。

混合式电力变压器实际变比以及调控换流器的输出电压在连续变比调节模式下的波形如图 5-7 所示。

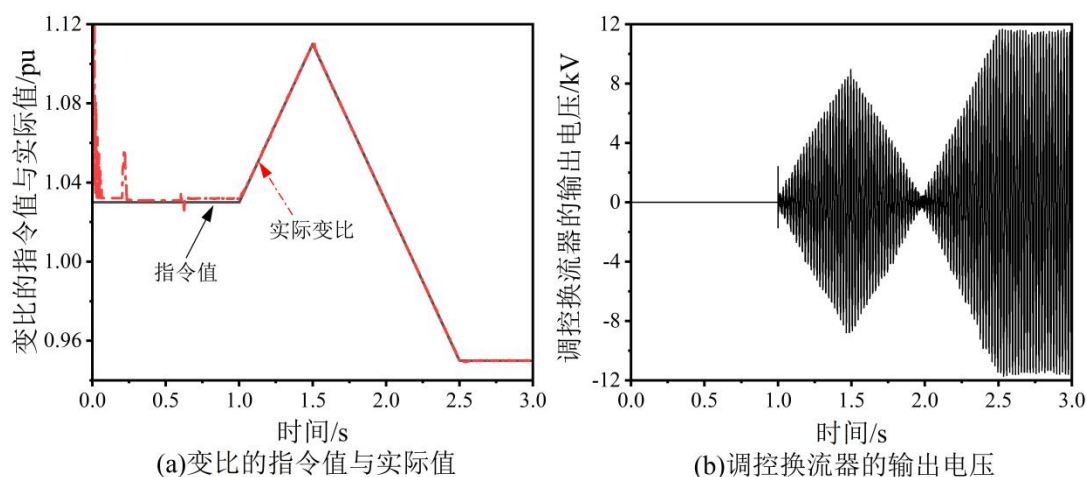


图 5-7 混合式电力变压器连续变比调节的波形图

由图 5-7 可以看到，在混合式电力变压器的连续变比调节模式下，混合式电力变压器的实际变比始终能够跟随指令值的变化而变化，同时调控换流器的输

出电压也能跟随指令值的变化而逆变出相应的电压，因此混合式电力变压器能够通过迅速调整调控换流器的输出电压以实现实际变比的快速连续调节，同时这表明了本文所提出的混合式电力变压器的电压调节控制策略在连续变比调节方面是正确有效的。

通过上述四个仿真实验，验证了本文所提出的混合式电力变压器的电压调节控制策略的有效性，基于该电压调节控制策略，混合式电力变压器能够进行定电压调节和定变比调节，稳定混合式电力变压器的母线电压或者实际变比为某一设定值，并在受到扰动时也能迅速将母线电压或者实际变比恢复到设定值，同时混合式电力变压器也能够对母线电压或者实际变比进行快速连续地调节，以实现电压调节的灵活性。

5.1.2 无功补偿模式仿真分析

本节将对混合式电力变压器无功补偿控制策略的有效性进行仿真验证。对于采用 L 滤波器的三相桥式换流器而言，其向电力系统注入感性无功功率的容量要小于容性无功功率的容量，同时串联在线路中的单相桥式换流器向电力系统注入感性无功功率的容量和容性无功功率的容量也不相同，本节将设置感性无功功率和容性无功功率中较小的容量作为取能换流器和调控换流器的容量上下限，为此基于表 5-2 中混合式电力变压器的参数，设定取能换流器无功补偿的容量上下限为 $\pm 30\text{MVar}$ ，调控换流器无功补偿的容量上下限为 $\pm 20\text{MVar}$ 。

仿真测试的流程设置为：测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程，混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入，在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电同时开始控制取能换流器的输出电流 q 轴分量为零，在 1.0 s 时刻开始调节混合式电力变压器向系统注入的无功功率，注入无功功率的指令值在 1.0 s 时刻设定为 -50MVar ，在 1.5 s 时刻跳变到 -20MVar ，在 2.0 s 时刻跳变到 20MVar ，在 2.5 s 跳变为 50MVar 。

取能换流器向电力系统注入的无功功率以及调控换流器向电力系统注入的无功功率的波形如图 5-8 所示。

由图 5-8 可以看到，取能换流器向电力系统注入的无功功率在 0.2 s 时刻由于不控整流有一个较大的波动但持续时间较短，在 1.0 s 时刻由于无功补偿的指令，取能换流器输出的无功功率开始调整并稳定在 -30MVar ，在 1.5 s 时刻由于无功补偿指令值的调整，输出的无功功率调整为 -20MVar ，在 2.0 s 时刻输出的

无功功率调整为 20 MVar, 在 2.5 s 时刻输出的无功功率调整为 30 MVar; 调控换流器向电力系统注入的无功功率在 1.0 s 前保持为零, 在 1.0 s 时刻由于无功补偿的指令, 取能换流器输出的无功功率开始调整并稳定在 -20 MVar, 在 1.5 s 时刻由于无功补偿指令值的调整, 输出的无功功率调整为 0 MVar, 在 2.0 s 时刻输出的无功功率继续维持在 0 MVar, 在 2.5 s 时刻输出的无功功率调整为 0 MVar。由上述分析可知, 本文提出的混合式电力变压器的无功补偿控制策略能够跟随无功功率的指令值自动分配取能换流器与调控换流器需要承担的无功功率输出, 在跟随输出的无功功率指令的同时也不会超过取能换流器与调控换流器输出无功功率容量的上下限。

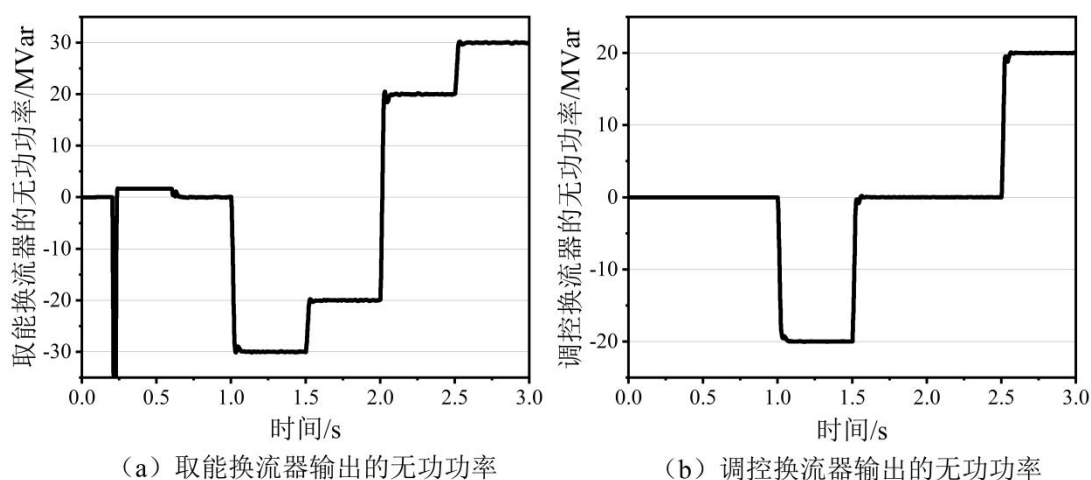


图 5-8 混合式电力变压器输出无功功率的波形图

无功补偿模式下, 取能换流器的输出电流与取能绕组的电压如图 5-9 所示, 调控换流器的输出电压与一次侧绕组电流如图 5-10 所示。

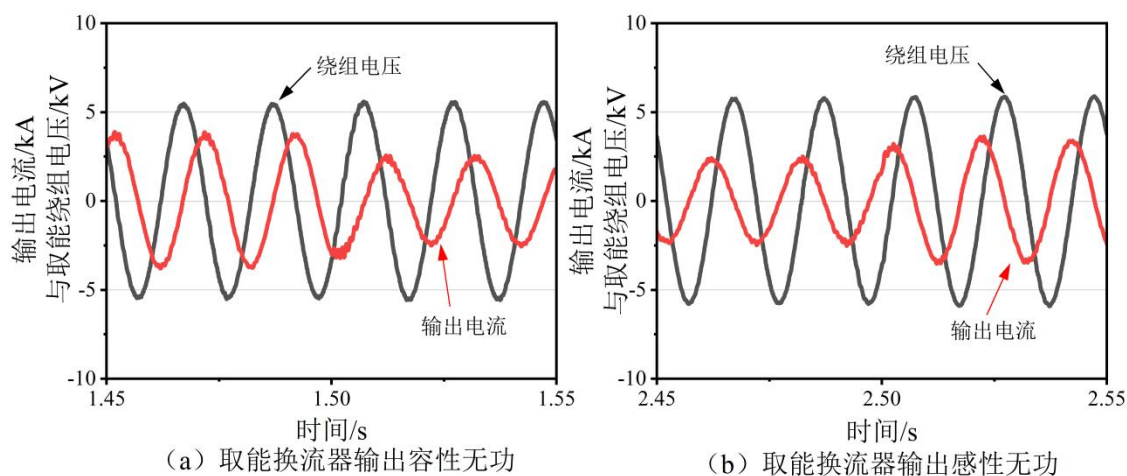


图 5-9 取能换流器输出电流与取能绕组电压的波形图

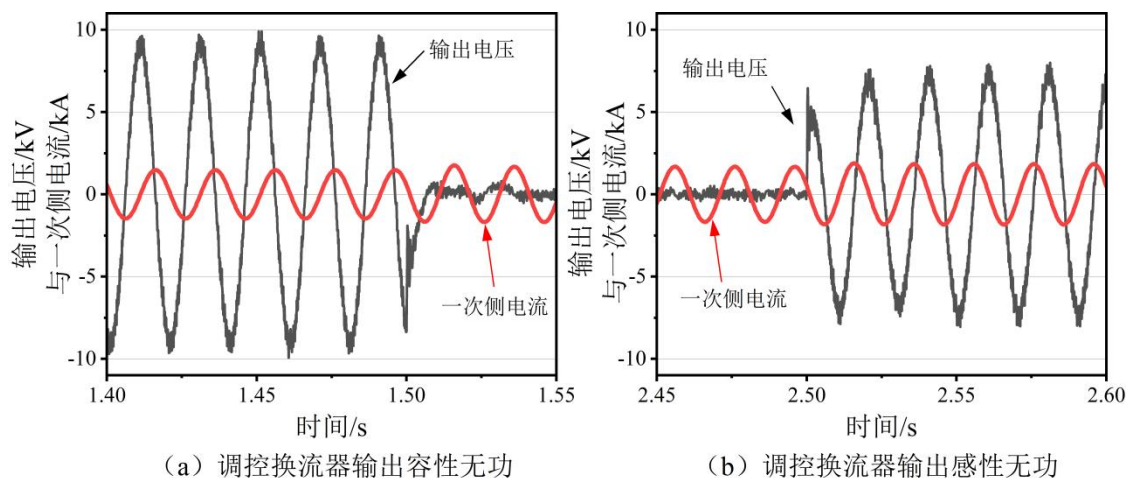


图 5-10 调控换流器输出电压与一次侧绕组电流的波形图

由图 5-9 可以看到, 在输出容性无功功率时, 即取能换流器吸收感性无功功率时, 其输出电流的相位滞后取能绕组电压 90° ; 在输出感性无功功率时, 即取能换流器吸收容性无功功率时, 其输出电流的相位超前取能绕组电压 90° 。

由图 5-10 可以看到, 在输出容性无功功率时, 即调控换流器吸收感性无功功率时, 其输出电压的相位超前一次侧电流 90° ; 在输出感性无功功率时, 即调控换流器吸收容性无功功率时, 其输出电压的相位滞后取能绕组电压 90° 。

由上述分析可知, 在混合式电力变压器进行无功补偿时, 取能换流器输出电流的相位始终垂直于取能绕组电压的相位, 调控换流器输出电压的相位始终垂直于一次侧电流的相位, 因此基于混合式电力变压器稳态控制策略中的装置级控制策略, 使得取能换流器输出电流与调控换流器的输出电压均能在无功补偿模式下输出相应的电压或电流以实现混合式电力变压器无功补偿的功能。

通过上述仿真, 验证了本文所提出的混合式电力变压器的无功补偿控制策略的有效性, 基于该无功补偿控制策略, 混合式电力变压器能够对电力系统进行无功补偿, 能够始终跟随无功功率的指令值, 实现无功功率在取能换流器和调控换流器之间的合理分配, 从而输出容性无功功率或者感性无功功率以满足电力系统的无功调控需要。

5.1.3 潮流调控模式仿真分析

本节将对混合式电力变压器潮流调控控制策略的有效性进行仿真验证, 该仿真分为两部分, 分别为: (1) 阻抗调节模式; (2) 功率调节模式。

(1) 阻抗调节模式

为了验证混合式电力变压器对输出等效阻抗的调节能力，仿真测试的流程设置为：测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程，混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入，在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电，在 1.0 s 时刻开始调节混合式电力变压器调控换流器输出的等效阻抗，等效阻抗的指令值在 1.0 s 时刻设定为 $4.0 + j4.0 \Omega$ ，在 1.5 s 时刻跳变到 $4.0 - j4.0 \Omega$ ，在 2.0 s 时刻跳变到 $-4.0 - j4.0 \Omega$ ，在 2.5 s 跳变为 $-4.0 + j4.0 \Omega$ 。

混合式电力变压器输出的等效阻抗的波形如图 5-11 所示。由图 5-11 可以看到，混合式电力变压器输出的等效阻抗中的电阻分量和电抗分量均能正确跟随指令值的变化，实现对等效阻抗指令值的无差调节；在等效阻抗的调节过程中会对线路电流产生影响，从而使得混合式电力变压器输出的等效阻抗会经过短暂的波动后迅速回到稳定状态并保持为设定值。

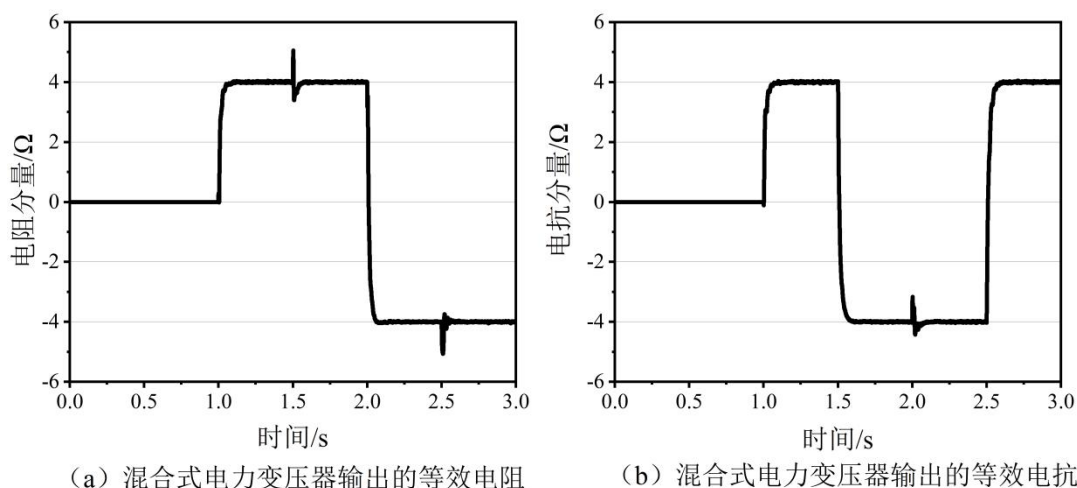


图 5-11 混合式电力变压器输出的等效阻抗的波形图

混合式电力变压器在输出不同等效阻抗时，调控换流器的输出电压与一次侧电流的波形如图 5-12 所示。

由图 5-12 可以看到，混合式电力变压器输出的等效阻抗为 $4.0 + j4.0 \Omega$ 时，调控换流器的输出电压超前一次侧电流八分之一的一个周期；在输出的等效阻抗为 $4.0 - j4.0 \Omega$ 时，调控换流器的输出电压滞后一次侧电流八分之一的一个周期；在输出的等效阻抗为 $-4.0 - j4.0 \Omega$ 时，调控换流器的输出电压滞后一次侧电流八分之三个周期；在输出的等效阻抗为 $-4.0 + j4.0 \Omega$ 时，调控换流器的输出电压超前一次侧电流八分之三个周期。

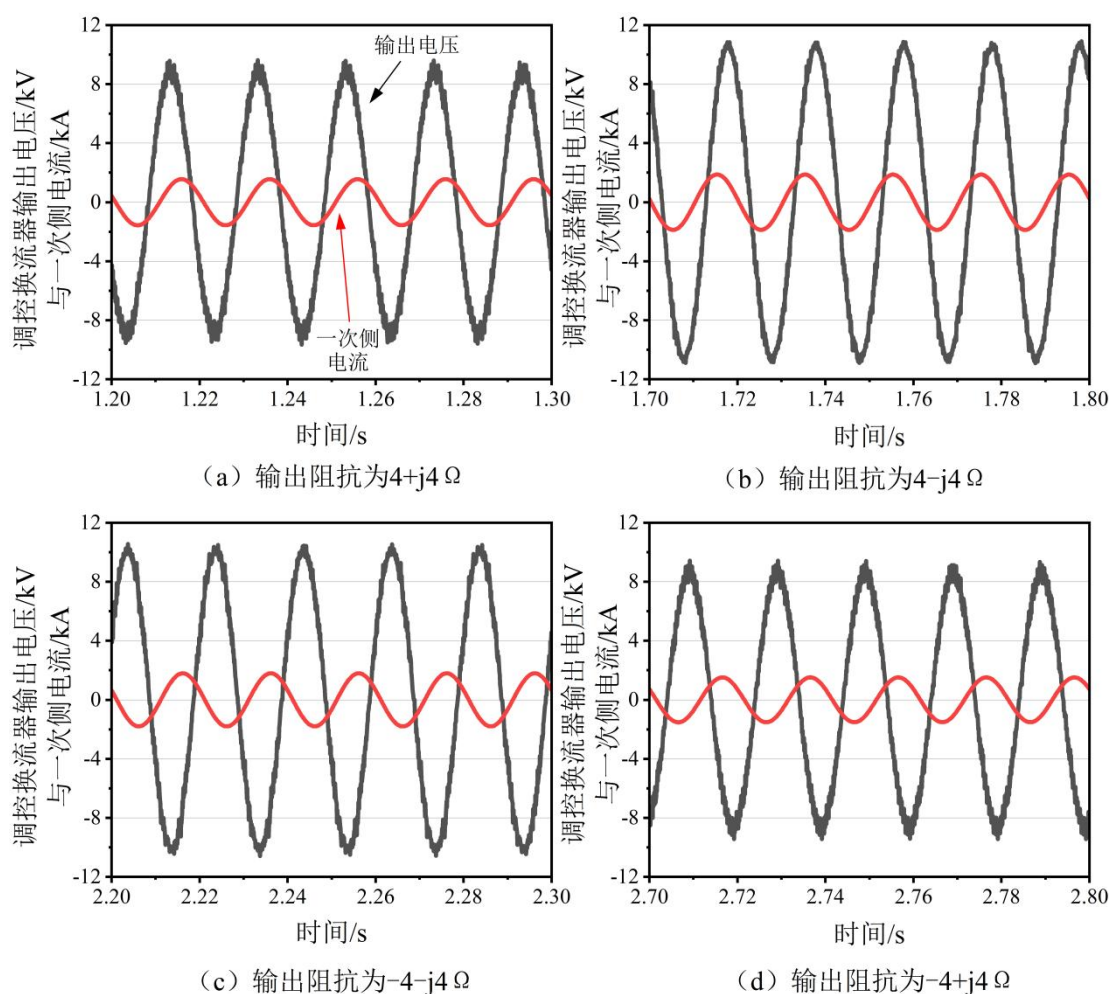


图 5-12 不同等效阻抗下调控换流器输出电压与一次侧电流的波形图

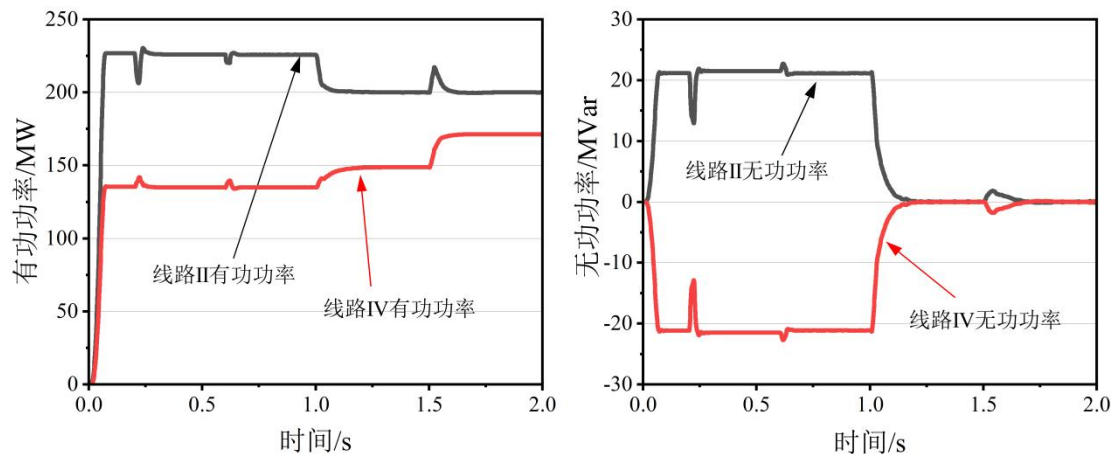
由上述分析可知，在不同的输出等效阻抗的指令值下，混合式电力变压器能够通过调整调控换流器的输出电压以实现对其输出的等效阻抗的调节，并在线路电流变化时也能迅速将输出的等效阻抗快速恢复到设定值，这表明了本文所提出的混合式电力变压器的潮流调控控制策略在阻抗调节方面是正确有效的。

(2) 功率调节模式

为了验证混合式电力变压器对所在线路有功功率和无功功率的调节能力，仿真测试的流程设置为：测试系统在 0.1 s 时刻前为初始化过程，混合式电力变压器在 0.2 s 时刻投入，在 0.6 s 时刻开始对直流电容进行充电，在 1.0 s 时刻开始调节线路 II 负荷端的有功功率和无功功率，有功功率的指令值为 200 MW，无功功率的指令值为 0 MW，负荷在 1.5 s 时刻增加 30 MW 的恒功率负荷。

混合式电力变压器在进行功率调节时，线路 II 与线路 IV 负荷侧的有功功率与无功功率的波形如图 5-13 所示，混调控换流器输出电压的 d 轴分量与 q 轴分

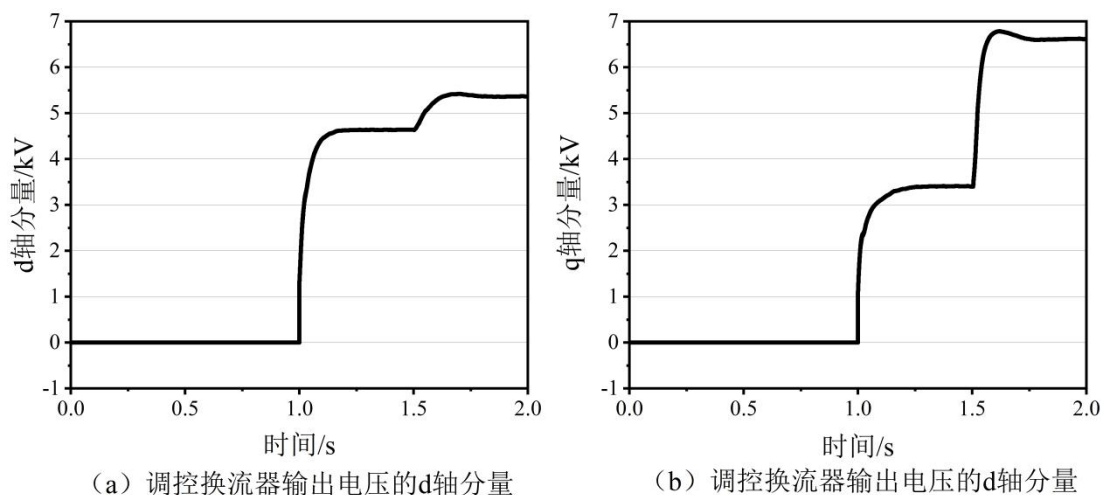
量的波形如图 5-14 所示。



(a) 线路II与线路IV负荷侧的有功功率

(b) 线路II与线路IV负荷侧的无功功率

图 5-13 线路有功功率与无功功率的波形图



(a) 调控换流器输出电压的d轴分量

(b) 调控换流器输出电压的d轴分量

图 5-14 调控换流器输出电压的 d 轴分量与 q 轴分量的波形图

由图 5-13 可以看到,在初始化过程结束后,线路 II 负荷端的有功功率和无功功率分别稳定在 226 MW 和 21 MVar,线路 IV 负荷端的有功功率和无功功率则分别稳定在 135 MW 和 -21 MVar,各个功率会在 0.2 s 时刻和 0.6 s 时刻因为直流电容的充电而发生波动。在 1.0 s 时刻混合式电力变压器开始调节线路的有功功率和无功功率后,线路 II 负荷端的有功功率由 226 MW 下降为 200 MW,线路 IV 负荷端的有功功率则由 135 MW 上升为 149 MW,从开始调整到稳定的响应时间约为 150 ms;线路 II 负荷端的无功功率由 21 MVar 下降为 0 MVar,线路 IV 负荷端的有功功率则由 -21 MVar 上升为 0 MVar,从开始调整到稳定的响应时间约为 200 ms。在 1.5 s 时刻由于负荷的突然增加,各个功率均有短暂的波动,

线路 II 负荷端的有功功率的波动时间为 120 ms, 波动幅值为 17 MW, 为稳定值的 8.5%, 线路 II 负荷端的无功功率的波动时间为 200 ms, 波动幅值为 1.8 MVar。

由图 5-14 可以看到, 调控换流器输出电压的 d 轴分量与 q 轴分量在 1.0 s 时刻以前由于混合式电力变压器未进行潮流调控而保持为零; 在 1.0 s 时刻因为混合式电力变压器对线路功率的调整, d 轴分量由 0 kV 上升为 4.64 kV, q 轴分量由 0 kV 上升为 3.40 kV; 在 1.5 s 时刻由于负荷突变, 混合式电力变压器为保持线路功率不变, 控制调控换流器输出电压的 d 轴分量由 4.64 kV 上升为 5.37 kV, q 轴分量由 3.40 kV 上升为 6.60 kV。

通过上述分析可知, 混合式电力变压器能够通过调整调控换流器的输出电压以实现对所在线路有功功率和无功功率的调节, 并在受到扰动时也能维持线路有功功率和无功功率在设定值, 这表明了本文所提出的混合式电力变压器的潮流调控控制策略在功率调节方面是正确有效的。

通过上述仿真实验, 验证了本文所提出的混合式电力变压器潮流调控控制策略的有效性, 基于该潮流调控控制策略, 混合式电力变压器能够进行输出等效阻抗的调节以及所在线路有功功率与无功功率的调节, 混合式电力变压器能够工作在恒阻抗模式下或者恒功率模式下, 保持自身的输出阻抗或者线路功率为恒定值, 并在受到扰动时也能迅速调整调控换流器的输出电压以将受控量恢复到设定值。

5.2 阻尼控制模式仿真分析

为了验证本文在第 4 章所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略的有效性, 本节基于 PSCAD/EMTDC 搭建了如图 5-15 所示的含混合式电力变压器的测试系统, 从而对所提出的阻尼控制策略进行仿真验证。

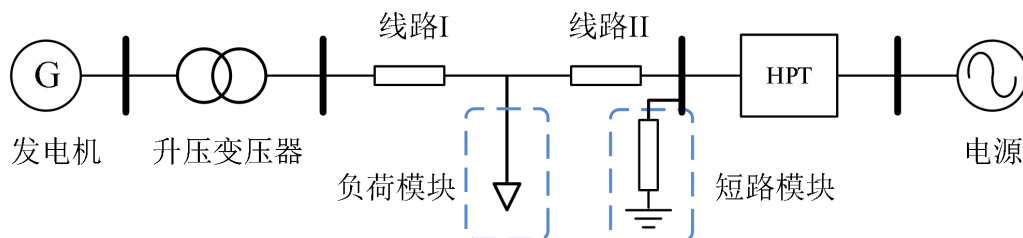


图 5-15 混合式电力变压器阻尼控制的测试系统

图 5-15 中的测试系统的具体参数如表 5-3、表 5-4 和表 5-5 所示。

表 5-3 阻尼控制测试系统中主电路的参数

参数名称	数值
升压变压器容量	892.4 MVA
升压变压器变比	26 kV/539 kV
升压变压器漏抗	0.14 pu
线路 I 阻抗	$6.0832+j15.71\Omega$
线路 II 阻抗	$j19.32\Omega$
电源线电压	$477.8\angle-3.813^\circ$ kV

表 5-4 阻尼控制测试系统中同步发电机的主要参数

参数名称	数值	参数名称	数值
额定容量 S_{GN}	892.4 MVA	定子电阻 r	0 pu
额定相电压 U_{GN}	15.01 kV	d 轴开路暂态时间常数 T'_{d0}	4.3 s
额定相电流 I_{GN}	19.82 kA	d 轴开路次暂态时间常数 T''_{d0}	0.032 s
额定频率 f_N	50 Hz	q 轴开路暂态时间常数 T'_{q0}	0.85 s
惯性时间常数 H	3.7225 s	q 轴开路次暂态时间常数 T''_{q0}	0.05 s
d 轴同步电抗 x_d	1.79 pu	q 轴同步电抗 x_q	1.71 pu
d 轴暂态电抗 x'_d	0.169 pu	q 轴暂态电抗 x'_q	0.228 pu
d 轴次暂态电抗 x''_d	0.135 pu	q 轴次暂态电抗 x''_q	0.2 pu

表 5-5 阻尼控制测试系统中混合式电力变压器的主要参数

参数名称	数值
额定容量 S_N	2000 MVA
一次侧额定线电压 U_{1N}	500 kV
二次侧额定线电压 U_{2N}	500 kV
取能绕组侧额定线电压 U_{shN}	25 kV
一、二次侧漏抗和 $X_{T1} + X_{T2}$	0.128 pu
取能换流器滤波电感 L_{sh}	3.2116 mH
直流电容 C_{dc}	5000 μ F
直流电容额定电压 U_{dcN}	50 kV
调控换流器滤波电感 L_f	0.3617 mH
调控换流器滤波电容 C_f	124.495 μ F

在图 5-15 中的测试系统中，通过向主电路中分别加入短路模块和负荷模块

来模拟电力系统受到的扰动,其中短路模块为三相接地短路,其为较大的扰动;负荷模块为恒功率负荷,其为较小的扰动,但根据投入容量的大小,可以在不同程度上改变电力系统的结构和参数。下面将验证所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略的有效性,并比较改进的阻尼控制策略与未改进的阻尼控制策略之间的差别。

(1) 阻尼控制策略有效性的验证

为了验证所提出的阻尼控制策略的有效性,仿真测试的流程设置为:同步发电机在 1.5 s 前为初始化状态,在 1.5 s 后为电机状态,混合式电力变压器在 0.5 s 投入并在 0.8 s 开始对直流电容进行充电,短路模块在 2.0 s 投入并持续 75 ms。

同步发电机的转子频率在混合式电力变压器进行阻尼控制和不进行阻尼控制的波形如图 5-16 所示。

由图 5-16 可以看到,在混合式电力变压器不进行阻尼控制时,同步发电机的转子频率在短路模块投入后迅速产生了振荡,振荡的最大幅值为 51.58 Hz,振荡持续时间约为 6 s;在混合式电力变压器进行阻尼控制时,同步发电机的转子频率在短路模块投入后同样迅速产生了振荡,振荡的最大幅值同样为 51.58 Hz,但是振荡持续时间缩短为 1.4 s。对比二者的数据可以看到,混合式电力变压器进行阻尼控制时对振荡幅值的抑制效果较差,但能显著地减少振荡的持续时间,因此所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略能有效的提高电力系统的阻尼,降低电力系统受到扰动后产生的低频振荡的持续时间。

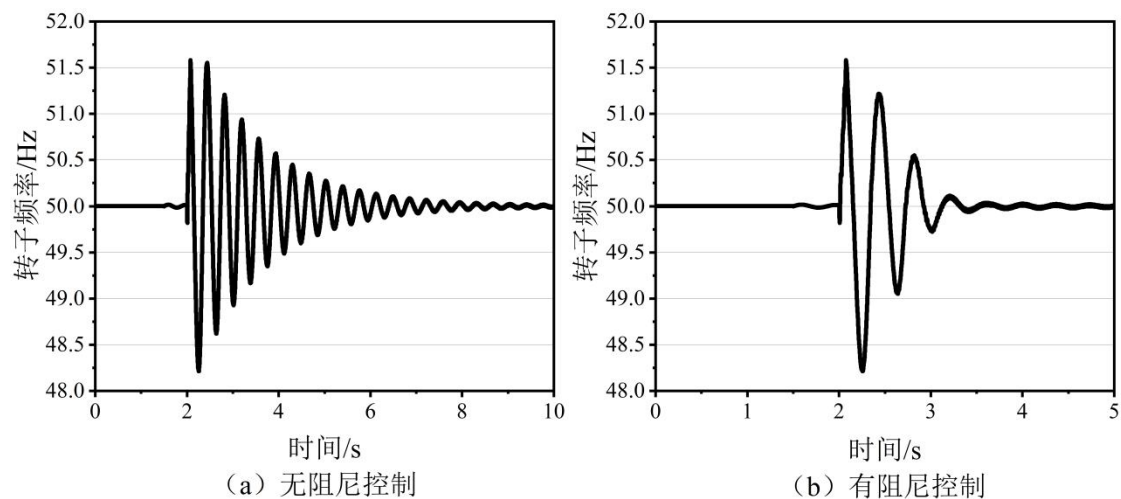
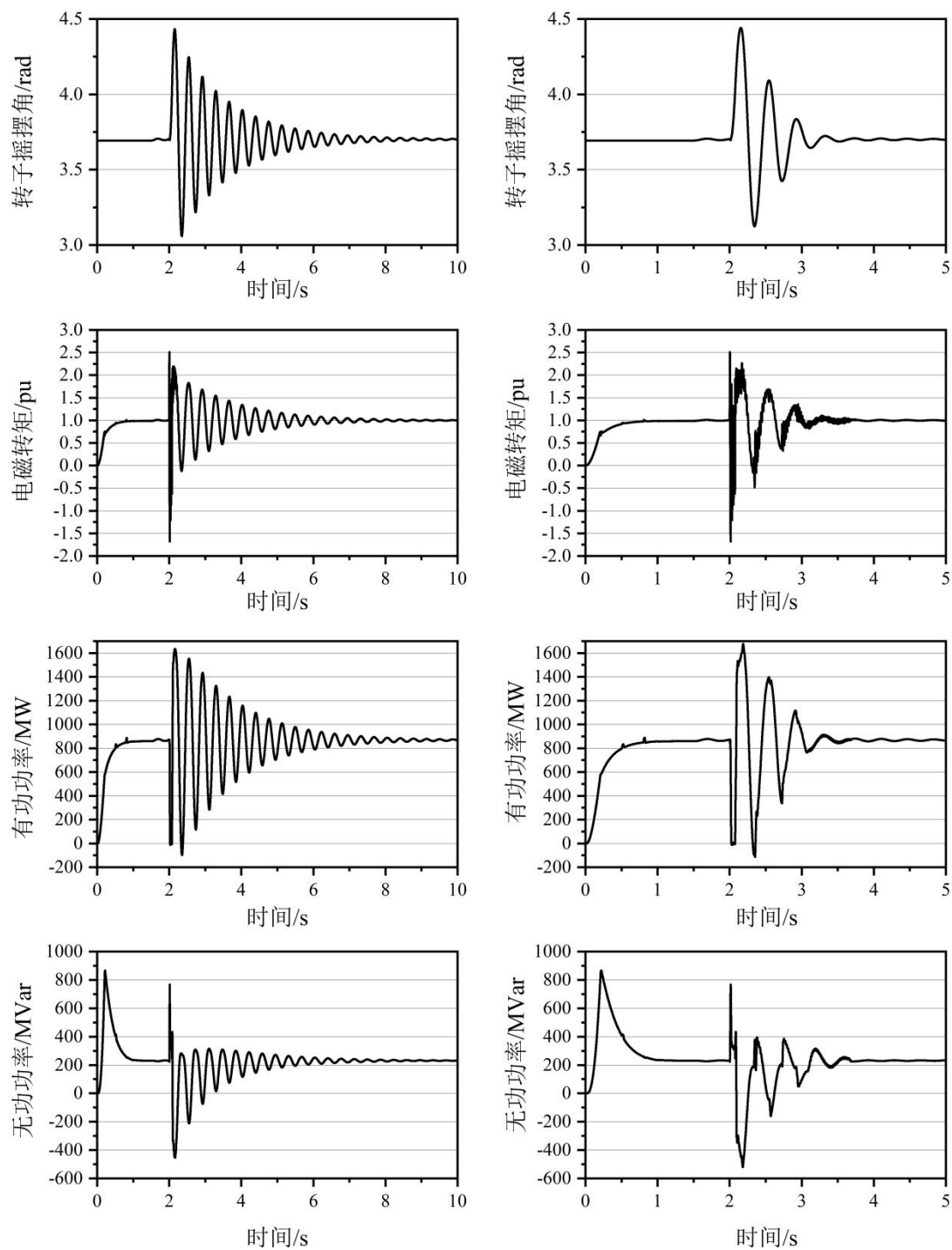


图 5-16 同步发电机转子频率的波形图

仿真测试系统中的同步发电机的转子摇摆角、电磁转矩以及线路上的有功功率和无功功率在混合式电力变压器进行阻尼控制和不进行阻尼控制时的波形



(a) 无阻尼控制 (b) 有阻尼控制

图 5-17 转子摇摆角、电磁转矩、线路功率的波形图

由图 5-17 可以看到，相比于混合式电力变压器未进行阻尼控制时，混合式

电力变压器在进行阻尼控制时，会使得同步发电机的转子摇摆角、电磁转矩以及线路上的有功功率和无功功率在受到扰动后更迅速地回到稳定状态，振荡持续的时间大幅度降低。

混合式电力变压器在进行阻尼控制时，其直流电容电压如图 5-18，调控换流器的输出电压如图 5-19 所示。

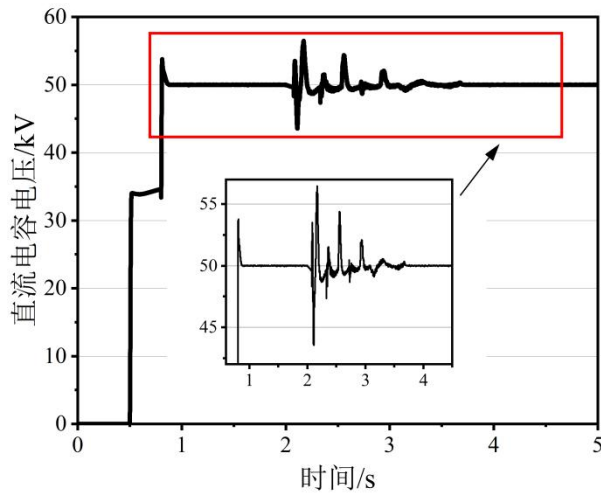


图 5-18 混合式电力变压器的直流电容电压的波形图

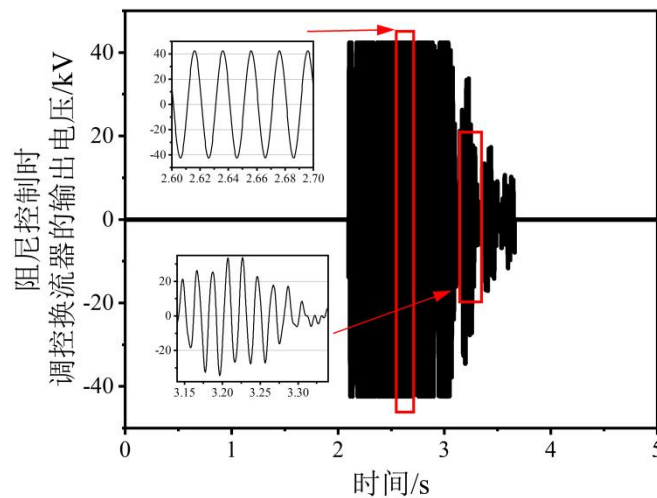


图 5-19 混合式电力变压器的输出电压的波形图

由图 5-18 可以看到，混合式电力变压器在 0.5 s 时刻投入时，其直流电容电压迅速达到不控整流的电压值 34 kV，在 0.8 s 开始对直流电容进行充电后，直流电容电压能够迅速达到额定值 50 kV，同时在后续的阻尼控制中，直流电容电压能够基本维持稳定，其波动范围维持在 $\pm 12\%$ 以内。由图 5-19 可以看到，在混合式电力变压器的阻尼控制中，调控换流器能够输出相应的输出电压以实现

混合式电力变压器的阻尼控制。

由上述分析可知,混合式电力变压器的阻尼控制能够大幅度地减少电力系统受到扰动后产生的振荡的持续时间,在存在混合式电力变压器的阻尼控制时,电力系统中的各个电气量相较于没有阻尼控制时均能快速恢复到稳定值,同时混合式电力变压器在进行阻尼控制时其直流电容能维持在额定值附近,这表明了混合式电力变压器具备提高电力系统阻尼的功能,也表明了本文所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略是正确有效的。

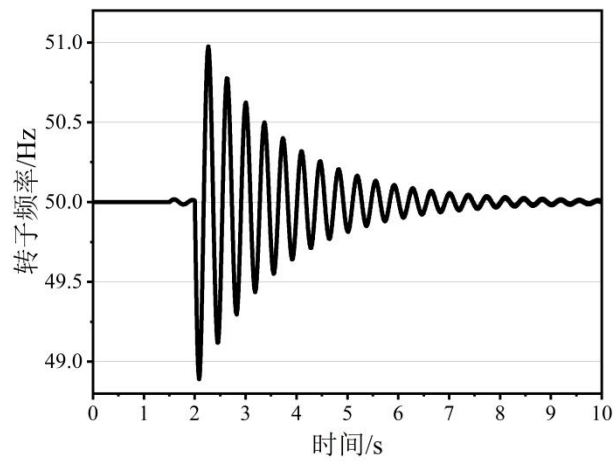
(2) 改进的控制策略有效性的验证

为了验证所提出的阻尼控制策略的改进策略的有效性,仿真测试的流程设置为:同步发电机在 1.5 s 前为初始化状态,在 1.5 s 后为电机状态,混合式电力变压器在 0.5 s 投入并在 0.8 s 开始对直流电容进行充电,负荷模块在 2.0 s 投入,负荷容量为 2400 MW。

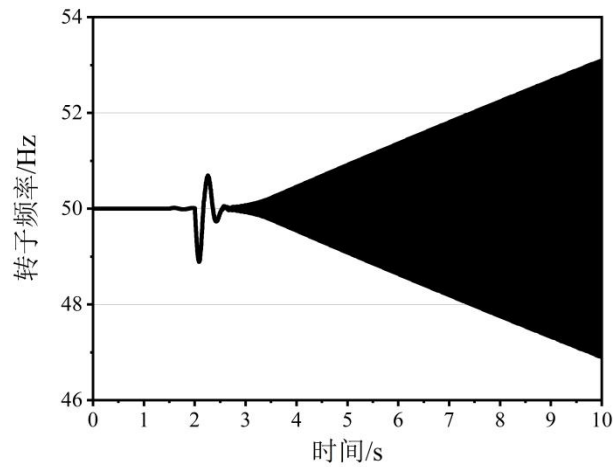
同步发电机转子频率在不采用阻尼控制、采用固定增益的阻尼控制策略以及采用改进的阻尼控制策略下的波形如图 5-20 所示。

由图 5-20 可以看到,在不采用混合式电力变压器的阻尼控制时,扰动后振荡的持续时间约为 6.0 s;在采用固定增益的阻尼控制策略时,由负荷投入引起的振荡的持续时间由于混合式电力变压器的阻尼控制减少到约 0.6 s,但因为负荷投入引起的电力系统的结构和参数的变化,使得采用固定增益的阻尼控制策略在前一个振荡稳定后又激发了电力系统产生一个幅度不断增大的振荡,严重威胁电力系统的安全稳定运行;在采用改进的阻尼控制策略时,由负荷投入引起的振荡的持续时间减少到约 1.0 s,尽管减少振荡持续时间的幅度要小于采用固定增益的阻尼控制策略,但其并没有因为负荷投入引起的电力系统的结构和参数的变化而产生新的振荡,这表明改进的阻尼控制策略能够适应电力系统的结构和参数的变化,在电力系统的结构和参数变化时,依旧能保持混合式电力变压器的阻尼控制。

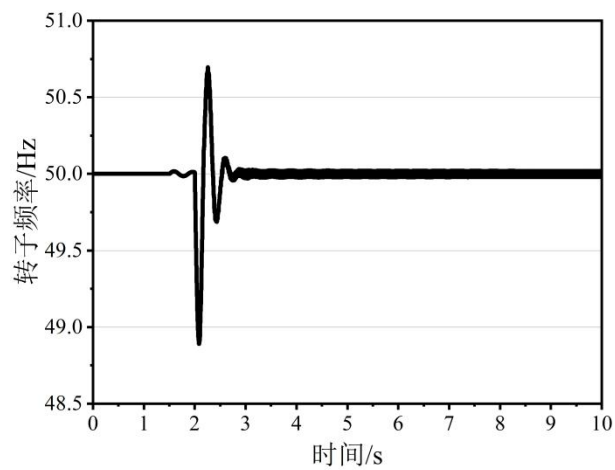
由上述分析可知,采用改进的阻尼控制策略的混合式电力变压器,不仅能大幅度地减少电力系统扰动后振荡的持续时间,并且能够适应电力系统的结构和参数变化,始终能保持对电力系统提供正阻尼作用,因此相比于固定增益的阻尼控制策略,改进的阻尼控制策略具有更好的灵活性,能更好地适应电力系统的复杂场景,这也表明了本文所提出的混合式电力变压器的阻尼控制策略的改进策略是正确有效的。



(a) 未采用阻尼控制



(b) 采用固定增益的阻尼控制



(c) 采用改进的阻尼控制

图 5-20 不同阻尼控制策略下的同步发电机转子频率的波形图

5.3 本章小结

本章基于 PSCAD/EMTDC 分别构建了用于验证混合式电力变压器稳态控制的测试系统与验证混合式电力变压器阻尼控制的测试系统，并在这两个测试系统的基础上做了如下仿真测试：

（1）在混合式电力变压器电压调节模式方面，基于所提出的混合式电力变压器的电压调节控制策略，混合式电力变压器能够对自身母线电压或者变比进行连续调节，在受到扰动时也能够将自身母线电压或者变比稳定在某一值，因此混合式电力变压器比机械调压变压器在电压调节方面更加灵活。

（2）在混合式电力变压器无功补偿模式方面，基于所提出的混合式电力变压器的无功补偿控制策略，混合式电力变压器能够实现对电力系统的无功补偿，因此相比于传统变压器，混合式电力变压器具备独立的无功补偿能力，有利于促进电力系统的电压稳定性。

（3）在混合式电力变压器潮流调控模式方面，基于所提出的混合式电力变压器的潮流调控控制策略，混合式电力变压器能够进行输出等效阻抗的调节以及所在线路有功功率与无功功率的调节，相比于传统变压器，混合式电力变压器能够对区域电网的潮流进行调节，解决区域电网的潮流堵塞问题。

（4）在混合式电力变压器阻尼控制模式方面，基于所提出的混合式电力变压器的阻尼控制控制策略，混合式电力变压器能够大幅度缩短电力系统受到扰动后产生的振荡的持续时间，为此混合式电力变压器能够提高电力系统的阻尼，提高电力系统的静态稳定性与暂态稳定性。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

混合式电力变压器，结合了传统电力变压器价廉、可靠的特点，同时发挥了电压源换流器调节灵活的优势，通过适当的控制策略能够实现电压调节、潮流调控、动态无功补偿等多种功能，能够满足新型电力系统的综合调控需求。但目前的文献没有深入地研究混合式电力变压器在多工作模式下的控制策略，为此，本文主要完成了以下工作：

(1) 介绍了目前柔性交流输电装置的发展历程，并对混合式电力变压器拓扑结构和控制策略的研究现状进行了整理和分析，总结了现有研究情况的不足之处。

(2) 介绍了现有的混合式电力变压器中电力变压器与电压源换流器之间的连结方式，提出了一种能够同时实现电压调节、潮流调控、无功支撑等功能的混合式电力变压器的拓扑结构；基于混合式电力变压器的简化模型，揭示了混合式电力变压器在电压调节、无功补偿以及潮流调控三个工作模式下的功能原理和调节特性；推导并建立了混合式电力变压器中取能换流器、调控换流器在同步旋转坐标系下的数学模型，同时结合电力变压器主体的简化数学模型建立了混合式电力变压器的数学模型。

(3) 为系统地设计混合式电力变压器在电力系统稳态时的电压调节、无功补偿和潮流调控的稳态控制策略，提出了一种由装置级控制策略和多模式控制策略组成的分层控制策略。在装置级控制策略的设计中，通过采用 dq 前馈解耦控制策略实现了对取能换流器输出电流以及调控换流器输出电压的解耦控制和无差控制。在多模式控制策略的设计中，推导了母线电压、无功输出以及线路潮流同取能换流器输出电流和调控换流器输出电压之间的线性关系表达式，并基于 PI 控制器实现了混合式电力变压器的电压调节、无功补偿和潮流调控的功能。最后通过仿真验证了所提混合式电力变压器的稳态控制策略的正确性，仿真结果表明：基于所提出控制策略，混合式电力变压器能够实现对电力系统电压的灵活调节、实现对电力系统的动态无功支撑以及对线路潮流的控制。

(4) 基于小信号模型法推导了含混合式电力变压器和同步发电机的单机无穷大系统线性化的状态方程；基于该线性状态方程，分析了混合式电力变压器

对同步发电机转子转速的影响路径，并提出了一种控制简单、整定参数较少的混合式电力变压器的阻尼控制策略，阻尼特性分析结果表明所提出的阻尼控制策略能够改变受控系统的系统矩阵的特征值分布，从而改变电力系统在受到扰动后的振荡衰减速度；最后对所提出的阻尼控制策略的不足之处做出了改进，该改进策略在快速衰减振荡的同时也能适应电力系统的结构和参数变化。仿真结果表明：基于所提阻尼控制策略，混合式电力变压器能够大幅度缩短电力系统受到扰动后产生的振荡的持续时间，改进后的阻尼控制策略在面对电力系统结构和参数变化的场景时也能保持对电力系统的正向阻尼作用。

6.2 展望

本文针对混合式电力变压器在不同工作模式下的控制策略进行了研究，并取得了一定的成果，但仍存在一些问题需要深入研究：

（1）本文在研究混合式电力变压器时未考虑电力电子器件的实际电压电流承受能力，在高电压大电流场景下时混合式电力变压器中的换流器需要采取级联的形式，对于级联的各组换流器在电压调节、无功补偿、潮流调控以及阻尼控制方面的协调控制策略需要进一步研究。

（2）本文仅采用数字仿真平台用于验证所提出的混合式电力变压器在不同工作模式下的控制策略，为进一步验证所提出的控制策略的正确性与有效性，需要进行半实物仿真和实物仿真的研究。

（3）本文仅研究了混合式电力变压器工作在电压调节、无功补偿、潮流调控以及阻尼控制模式下的控制策略，对于混合式电力变压器的其他工作模式如三相不对称补偿、谐波抑制等需要进一步研究。

参考文献

- [1] 杨斌, 赵剑锋, 季振东, 等. 混合变压器技术研究综述[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(2): 9.
- [2] 周念成, 苏宇, 王强钢, 等. 基于 IGBT 的配电变压器有载调压开关参数设计及分析[J]. 电力自动化设备, 2018, 38(7): 9.
- [3] 沈剑韬, 刘伟, 刘毅, 等. 配电变压器状态监测技术应用研究[J]. 变压器, 2023, 60(02): 45-48.
- [4] 周劫英, 张晓, 邵立嵩, 等. 面向高比例新能源的新型电力系统网络安全防护挑战与展望[J/OL]. 电力系统自动化: 1-10.
- [5] 张英杰. 构建以新能源为主体的新型电力系统的发展路径研究[J]. 电工技术, 2022(18): 172-174+178.
- [6] Liu X, Liu Y, Liu J, et al. Optimal planning of AC-DC hybrid transmission and distributed energy resource system: Review and prospects[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2019, 5(3): 14.
- [7] 张国驹, 裴玮, 杨鹏, 等. 中压配电网柔性互联设备的电路拓扑与控制技术综述[J/OL]. 电力系统自动化:1-12.
- [8] 向子墨. 大规模新能源接入的直流弱送端电网无功优化配置研究[D]. 华北电力大学(北京), 2020.
- [9] 文俊, 殷威扬, 温家良, 韩民晓. 高压直流输电系统换流器技术综述[J]. 南方电网技术, 2015, 9(02): 16-24.
- [10] 唐培源. 弱受端电网下高压直流输电控制性换相失败问题研究[D]. 华中科技大学, 2021.
- [11] Zeraati M, Golshan M E H, Guerrero J.M. Voltage Quality Improvement in Low Voltage Distribution Networks Using Reactive Power Capability of Single-Phase PV Inverters[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(5): 5057-5065.
- [12] Albatsh F M, Mekhilef S, Ahmad S, et al. Enhancing power transfer capability through flexible AC transmission system devices:a review[J]. Frontiers of Information Technology &Electronic Engineering, 2015, 16(8): 658-678.
- [13] Ma Dajun, et al. A Multiport Power Electronic Transformer Based on Modular Multilevel Converter and Mixed-frequency Modulation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2019, 67(7): 1-1.
- [14] 宋开胜, 王华芳, 马宏忠, 等. 10kV 配电变压器自动调压的研究以及试验分析[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(4): 30-35, 62.

- [15] DRABEK P, PEROUTKA Z, PITTERMANN M. New configuration of traction converter with medium-frequency transformer using matrix converters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 11(58): 5041-5048.
- [16] 陈岑. 智能电网建设与柔性交流输电技术的应用[J]. 机电信息, 2017(15): 89-90.
- [17] 卢智键. 分布式潮流控制器多模式分层控制策略研究[D]. 武汉理工大学, 2021.
- [18] Kahingala T D, Perera S, Jayatunga U, et al. Network-wide influence of a STATCOM configured for voltage unbalance mitigation[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2019, 35(3): 1602-1605.
- [19] Moharana A, Varma R K, Seethapathy R. SSR alleviation by STATCOM in induction-generator-based wind farm connected to series compensated line[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2014, 5(3): 947-957.
- [20] 徐惠勇. 无功功率补偿中 SVG 技术的研究现状与发展[J]. 应用能源技术, 2012 (2): 31-33.
- [21] 覃显南. STATCOM 在 220kV 变电站应用研究综述[J]. 电气开关, 2015, 53(2): 6-8.
- [22] Movahedi A, Halvaei Niasar A, Gharehpetian G B. LVRT improvement and transient stability enhancement of power systems based on renewable energy resources using the coordination of SSSC and PSSs controllers[J]. IET Renewable Power Generation, 2019, 13(11): 1849-1860.
- [23] Cheung V S P, Chung H S H, Wang K W, et al. Paralleling multiple static synchronous series compensators using daisy-chained transformers[J]. IEEE transactions on power electronics, 2013, 29(6): 2764-2773.
- [24] 李群, 张宁宇, 王新宝, 丁峰峰, 付俊波. 电力潮流灵活控制技术应用综述[J]. 电力工程技术, 2023, 42(01): 50-60.
- [25] Laifa A, Ayachi B. Application of whale algorithm optimizer for unified power flow controller optimization with consideration of renewable energy sources uncertainty[J]. Electrical Engineering & Electromechanics, 2023 (2): 69-78.
- [26] 刘国静, 祁万春, 黄俊辉, 等. 统一潮流控制器研究综述[J]. 电力系统及其自动化学报, 2018, 30(12): 78-86.
- [27] 刘津濂. UPFC 的潮流调节特性及控制策略研究[D]. 浙江大学, 2020.
- [28] Chen J, Tao J, Wang C, et al. Control strategy of UPFC based on power transfer distribution factor[J]. The Journal of Engineering, 2019, 2019(16): 1897-1899.
- [29] 陈浩, 路建明, 蒋路. 统一潮流控制器(UPFC)的工程实践及应用[J]. 湖南电力, 2019, 39(02): 48-52.
- [30] 谢伟, 崔勇, 冯煜尧, 等. 上海电网 220kV 统一潮流控制装置示范工程应用效果分析[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(06): 136-142.

- [31] 刘纲, 蔡晖, 祁万春, 等. 500kV 统一潮流控制器在苏州南部电网的应用研究[J]. 电力电容器与无功补偿, 2017, 38(6): 119-124.
- [32] 蔡晖, 祁万春, 黄俊辉, 谢珍建, 汪惟源. 统一潮流控制器在南京西环网的应用[J]. 电力建设, 2015, 36(08): 73-78.
- [33] Aihong T, Wei Z, Jingen S, et al. Optimal output power coordinated control strategy of distributed power flow controller[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 140: 108075.
- [34] Tang A, Lu Z, Yang H, et al. Digital/analog simulation platform for distributed power flow controller based on ADPSS and dSPACE[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2020, 7(1): 181-189.
- [35] Xing S, Aihong T, Huiyuan Y. The Application of DPFC to Improve The Absorption Capacity of New Energy[C]//2022 IEEE 10th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC). IEEE, 2022, 10: 2133-2137.
- [36] Aihong T, Lulu M, Peng Q, et al. Research on the harmonic currents rates for the exchanged energy of unified distributed power flow controller[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2023, 17(3): 530-538.
- [37] 周路遥, 邵先军, 郭锋, 等. 分布式潮流控制器的工程应用综述[J]. 浙江电力, 2020, 39(9): 8-13.
- [38] She X, Huang A Q, Burgos R. Review of solid-state transformer technologies and their application in power distribution systems[J]. IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics, 2013, 1(3): 186-198.
- [39] Dong Heling, Tang Zhong, Wei Minjie. Two-stage robust optimal operation of AC/DC distribution networks with power electronic transformers[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11.
- [40] 刘闯, 齐瑞鹏, 刘海军, 等. 一种减小三相级联型 PET 各中间直流侧电容的方法[J]. 电力自动化设备, 2017, 37(11): 46-53.
- [41] 廖国虎, 袁旭峰, 邱国跃. 配电网电力电子变压器仿真研究[J]. 电测与仪表, 2014, 51(17): 35-41.
- [42] 刘洋. 固态变压器在智能电网中的应用研究[D]. 山东大学, 2014.
- [43] 廖国虎, 邱国跃, 袁旭峰. 电力电子变压器研究综述[J]. 电测与仪表, 2014, 51(16): 5-10.
- [44] 李子欣, 高范强, 赵聪, 等. 电力电子变压器技术研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(5): 1274-1289.
- [45] 李凯, 赵争鸣, 袁立强, 等. 面向交直流混合配电系统的多端口电力电子变压器研究综述[J]. 高电压技术, 2021, 47(4): 1233-1250.

- [46] Zhang G, Chen J, Zhang B, et al. A critical topology review of power electronic transformers: In view of efficiency[J]. Chinese Journal of Electrical Engineering, 2018, 4(2): 90-95.
- [47] Bala S, Das D, Aeloiza E, et al. Hybrid distribution transformer: Concept development and field demonstration[C]//2012 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). IEEE, 2012: 4061-4068.
- [48] Burkard J, Biela J. Hybrid transformers for power quality enhancements in distribution grids-comparison to alternative concepts[C]//NEIS 2018; Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems. VDE, 2018: 1-6.
- [49] Aeloiza E C, Enjeti P N, Moran L A, et al. Next generation distribution transformer: to address power quality for critical loads[C]//IEEE 34th Annual Conference on Power Electronics Specialist, 2003. PESC'03. IEEE, 2003, 3: 1266-1271.
- [50] Szcześniak P, Kaniewski J. Hybrid transformer with matrix converter[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015, 31(3): 1388-1396.
- [51] Burkard J, Biela J. Protection of hybrid transformers in the distribution grid[C]//2016 18th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'16 ECCE Europe). IEEE, 2016: 1-10.
- [52] Burkard J, Biela J. Evaluation of topologies and optimal design of a hybrid distribution transformer[C]//2015 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE-Europe). IEEE, 2015: 1-10.
- [53] 陈沛龙, 刘君, 曾华荣, 等. 一种新型混合式电力电子变压器仿真研究[J]. 变压器, 2017, 54(11): 35-39.
- [54] 刘君, 曾华荣, 陈沛龙, 等. 基于模块化多电平变换器的混合变压器控制策略研究[J]. 变压器, 2017, 54(10): 28-32.
- [55] 杨涛, 刘君, 曾华荣, 等. 一种适用于 10kV 配电网的混合式电力电子变压器仿真研究[J]. 电器与能效管理技术, 2017 (22): 22-29.
- [56] 唐莹莹, 陈广巍. 混合式电力电子变压器的研究[J]. 陕西电力, 2017, 45(3): 39-43.
- [57] 曾正, 邵伟华, 宋春伟, 等. 电压源逆变器典型控制方法的电路本质分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(18): 4980-4989.
- [58] 杨立永, 杨烁, 张卫平, 等. 单相 PWM 整流器改进无差拍电流预测控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(22): 5842-5850.
- [59] 朱思国, 欧阳红林, 刘鼎, 等. 基于电流滞环控制的 H 桥级联型逆变器新型调制方法[J]. 电工技术学报, 2013, 28(2): 212-218.
- [60] 林崎, 毕睿华, 李先允, 等. 双级矩阵变换器在统一潮流控制器中的应用研究[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(9): 65-71.

- [61] 高荣, 寇鹏, 梁得亮, 柳轶彬, 吴子豪. 含混合式配电变压器的主动配电网电压鲁棒模型预测控制[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(07): 2081-2090+2388.
- [62] Hunziker C, Lehmann J, Keller T, et al. Sustainability assessment of novel transformer technologies in distribution grid applications[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2020, 21(10): 2352-2362.
- [63] Liang Yang, Liang Deliang, Liu Yibin, et al. Quasi proportional-resonant control for the grid current of hybrid distribution transformer[J]. The Journal of Engineering, 2019(16): 1926-1929.
- [64] 李大伟, 梁得亮, 高亚晨, 张明康, 张立石. 一种基于模糊控制的混合式配电变压器的控制策略[J]. 电工技术学报, 2021, 36(S2): 696-703+722.
- [65] 高亚晨, 梁得亮, 李大伟, 周堃, 柳轶彬. 一种基于 H_{∞} 闭环控制器的混合式配电变压器[J]. 电工技术学报, 2021, 36(S2): 688-695.
- [66] 高亚晨, 梁得亮, 柳轶彬, 等. 混合式配电变压器数字控制系统离散域建模与稳定性分析[J]. 电力自动化设备, 2022, 42(06): 212-217.
- [67] 张帆, 徐政. 静止同步串联补偿器控制方式及特性研究. 中国电机工程学报, 2008, 28(19): 75-80.
- [68] Rai D, Faried S. O, Ramakrishna G, et al. An SSSC-based hybrid series compensation scheme capable of damping subsynchronous Resonance[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2012, 27 (2): 531-540.
- [69] 李志军, 贾学岩, 王丽娟, 张奕楠, 张雅雯. 基于改进惯量阻尼特性的 VSG 控制策略[J]. 太阳能学报, 2021, 42(07): 78-85.